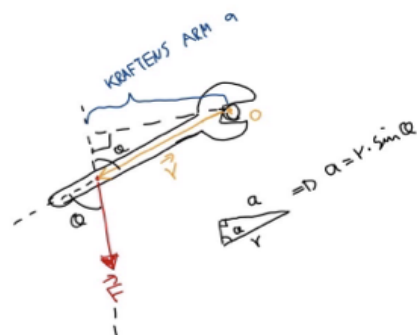
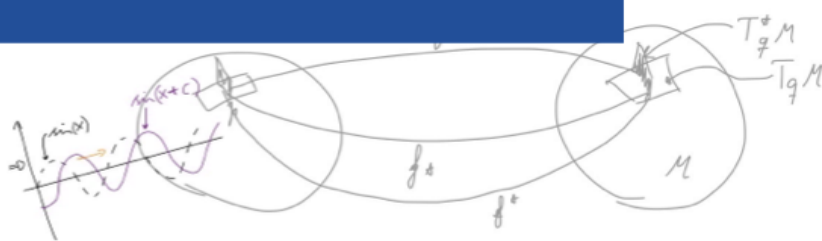


Forkurs FYSIKK MED

Dr.
Normann

Undervisningskompendium i
TRES0312—fysikk
NTNU, høst 2026

ESCAPE VELOCITY
 $v_{esc} = \sqrt{2GM/r}$



$$z'(x) = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$\begin{bmatrix} N_x + \sqrt{3}N_z \\ -N_x + \sqrt{3}N_z \\ -A - \sqrt{3}N_x \\ -N_x + \sqrt{3}N_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$F=ma$$

AHA!

$$E=mc^2$$



$$\begin{aligned} dA &= dr(r d\theta) \\ \Rightarrow \frac{dA}{dr} &= r \Rightarrow \frac{dA}{dr} = r \\ \Rightarrow \frac{dA}{dr} &= \frac{1}{2}r^2 \end{aligned}$$

GODT FORKLART!

$$\alpha x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \log^n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \log^n(x) + \frac{x}{2} \log^2(x) + \dots$$



FORORD

Fysikk er vanskelig. Noen ganger skikkelig vanskelig. Men jeg tror likevel at de aller fleste fint kan klare å få til minimum en C og gjerne en B i et brukerkurs i ingeniørfysikk. Men det må gjøres rett.

Forfattere

Mens jeg selv har fungert som redaktør og hovedforfatter bak innholdet så har jeg fått fantastisk hjelp fra flinke studenter til å lage kompendiet.

2024: Tusen takk til Honja Kareem og Lillian Ellefsen Valla for stødig hjelp og gode innspill med å skrive inn forelesningsnotatene mine i Latex og å utfylle de der det trengtes.

2025?:

Foreslått framdriftsplan

Uke	Tema
Uke 34	Kapittel 1: Hva er fysikk?
Uke 35	Kapittel 2: Matematiske verktøy vi trenger
Uke 36–37	Kapittel 3: Kinematikk
Uke 38–39	Kapittel 4: Dynamikk
Uke 40	Kapittel 5: Arbeid og energi
Uke 41	Kapittel 6: Statikk
Uke 42–43	Kapittel 7: Fluidodynamikk
Uke 44–45	Kapittel 8: Termofysikk
Uke 46–47	Kapittel 9: Elektrisitet

1 To-do-notat

Ting som gjenstår

- Utfylle teksten med eksempler og eksamensoppgaver
- Oppsummeringsbokser
- Lage videoer av forsøk / forklaringer og slenge inn QR-kode.

INNHold

Forord	3
1 To-do-notat	3
Innhold	5
Figurer	9
Tabeller	13
1 Hva er fysikk?	15
1 Hva er fysikk?	16
2 Fysiske størrelser	16
2.1 SI-enheter	17
2.2 Å regne med enheter	19
2.3 Signifikante siffer	21
2.4 Tall på standardform	23
3 Flere oppgaver	24
2 Matematiske verktøy vi trenger	27
1 Algebra	27
2 Funksjoner og plotting	30
3 Trigonometri	32
4 Vektorer	34
4.1 Koordinatsystem	35
4.2 Enhetsvektorer	36
4.3 Dekomponering av vektorer i koordinatsystem	37
4.4 Størrelse og retning til en vektor	39
5 Operasjoner med vektorer	41
6 Matematisk modellering	46
7 Flere oppgaver	47
3 Kinematikk	49
1 Hva er kinematikk?	49
2 Strekning ($\vec{s}$) og hastighet ($\vec{v}$)	50
3 Akselerasjon	59
4 Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon	61
4.1 Fritt fall som eksempel	64
4.2 Dekomponering ved krumlinjet bevegelse	64
5 Sirkelbevegelse	70
5.1 Omløpstid	72

4	Dynamikk	75
1	Bevegelsesmengde	75
2	Newtons lover og kraft-begrepet	77
3	Krefter i dagliglivet	79
3.1	Kraft fra spiralfjær	79
3.2	Tyngdekraft	81
3.3	Underlagskrefter	82
4	Anvendelser	87
4.1	Skråplan	88
4.2	Krefter i sirkelbevegelse	92
5	Bevaring av bevegelsesmengde	94
5	Arbeid og energi	99
1	Arbeid	100
2	Energi	101
2.1	Kinetisk energi	102
2.2	Potensiell energi	104
3	Energitap	106
4	Bevaring av mekanisk energi	107
5	Effekt	112
6	Elastiske støt	113
6.1	Elastisk støt	113
6.2	Uelastisk Støt	118
6	Statikk	121
1	Kraftlikevekt: $\sum \vec{F} = 0$	122
2	Kraftmoment	123
3	Rotasjonslikevekt og fullstendig likevekt	124
4	Massesenter	127
7	Fluiddynamikk	129
1	Introduksjon til Fluidfysikk	130
1.1	Massetthet	130
1.2	Trykk	131
2	Trykk i væsker	132
2.1	Horisontalt væskeelement	132
2.2	Vertikalt væskeelement	133
3	Pascals lov	136
4	Oppdrift og Arkimedes' lov	138
4.1	Oppdriftskraft	138
4.2	Utleddning fra trykkdifferanse	138
4.3	Flyter eller synker?	139
4.4	Gravitasjonskraft på et legeme	139
4.5	Arkimedes' lov	139
8	Termofysikk	141
1	Indre energi og varme	142
2	Termodynamikkens 1. lov	142

3	Faseoverganger	144
4	Kalorimetri	145
5	Temperaturskalaer	149
6	Kinetisk gassteori	149
7	Tilstandslikninga for idealgass	150
8	Prosesstyper og pV -diagram	151
9	Elektrisitet	153
1	Begreper	154
2	Elektrisk kraft og ladning	157
3	Kirchoff's lover	158
3.1	Kirchoff's første lov	158
3.2	Kirchoff's andre lov	158
3.3	Fysisk tolkning	158
4	Motstand	159
4.1	Motstander i seriekobling	159
4.2	Motstander i parallellkobling	160
4.3	Elektrisk strøm og ladning	160
5	Effekt	161
5.1	Eksempeloppgaver	162
A	Kom i gang med Python	165
1	Jupyter Notebook	165
2	Variabler og regneoperasjoner	166
3	Skrive ut resultater: <code>print()</code>	166
4	NumPy — matematikk og arrays	166
5	Matplotlib — lage grafer	167
	Bibliografi	169

FIGURER

1.1	SI-enhetene	18
1.2	Figuren viser hvilke fysiske konstanter som definerer de enkelte SI-enhetene. [Av Emilio Pisanty – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507	
2.1	Posisjon og fart som funksjon av tid for konstant akselerasjon $a = 2,0 \text{ m s}^{-2}$, $v_0 = 0$	32
2.2	Prosjektilbevegelse	38
3.1	Eksempel på avstand mellom en lyktetolpe og forbipasserende bil.	50
3.2	Fart- og posisjonsgraf for bil som passerer lyktetolpe med konstant hastighet $v = 10 \text{ m/s}$	51
3.3	Posisjonsvektorene $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}(t+\Delta t)$ peker fra origo O til to posisjoner på Haalands løpebane C . Forflytningsvektoren $\Delta\vec{s}(t)$ gir gjennomsnittshastigheten $\vec{v} = \Delta\vec{s}(t)/\Delta t$ over tidsintervallet.	53
3.4	Hastighetsvektorene $\vec{v}(t_1)$, $\vec{v}(t_2)$ og $\vec{v}(t_3)$ er tangenter til Haalands løpebane ved tre tidspunkter. Lengre piler indikerer at farten øker gjennom spurten. . . .	53
3.5	Posisjon, fart og akselerasjon ved <i>konstant</i> akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2 \text{ m/s}$, $a = 1 \text{ m/s}^2$).	60
3.6	Posisjon, fart og akselerasjon ved <i>varierende</i> akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2 \text{ m/s}$; $a_1 = 2 \text{ m/s}^2$ for $t \in [0, 2 \text{ s}]$ og $a_2 = -1 \text{ m/s}^2$ for $t \in [2, 5 \text{ s}]$).	60
3.7	Prosjektilbevegelse	67
3.8	Ballen rett før den faller ut av klippen	69
3.9	Utleddning av sentripetalakselerasjon. Venstre: To nærliggende posisjoner P_1 og P_2 på sirkelbanen adskilt med vinkelen $\Delta\theta$. Hastighetsvektorene $\vec{v}_1$ og $\vec{v}_2$ er tangenter til banen. Høyre: Hastighetstrekanten (vektorene lagt hale mot hale). De to trekantene er formlike med samme toppvinkel $\Delta\theta$ og forholdssidene r og v , slik at $\Delta v/v = \Delta s/r$	70
4.1	Fjær trykket sammen. Avviket $\vec{x}$ peker mot venstre (fra likevekt til klossen), og fjærkraften $\vec{F} = -k\vec{x}$ peker mot høyre — tilbake mot likevekt.	80
4.2	Sofie påvirkes av tyngdekraften $\vec{G} = m\vec{g}$ ned mot jordas sentrum.	81
4.3	En fot som står skrått på bakken. Underlagskraften $\vec{U}$ dekomponeres i nor- malkraften $\vec{N}$ (vinkelrett) og friksjonskraften $\vec{R}$ (parallelt med underlaget). . .	82
4.4	Krefter på et objekt som skyves horisontalt. Friksjonskraften $\vec{R}$ virker alltid motsatt av bevegelsesretningen.	84

4.5	Kjelke dradd med kraft $\vec{F}$ i vinkel $\theta = 30$ over horisontal. Friksjonskraften $\vec{R}$ og normalkraften $\vec{N}$ angriper ved kontaktflaten.	86
4.6	Kloss i ro i en vertikal fjær: x er fjærforlenging fra likevekt, y peker oppover. .	87
4.7	Krefter på en kloss som sklir nedover et skråplan. Normalkraften $\vec{N}$ peker normalt ut fra planet, tyngdekraften $\vec{G}$ peker rett ned, og friksjonskraften $\vec{R}_k$ peker opp langs planet siden klossen beveger seg ned.	88
4.8	Kloss på skråplan ($\theta = 30$) holdt av fjær $\vec{F}$ og friksjon $\vec{R}_s$. Koordinatsystem: x' opp langs planet, y' normalt ut.	90
4.9	Krefter i skråplan.	92
4.10	Sett ovenfra: ball i sirkelbane. Snorkraften $\vec{S}$ er alltid rettet inn mot sentrum. .	92
4.11	Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum). H -aksen peker inn mot svingssentrummet.	93
4.12	Biljardkollisjon. Kraftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov). Ved elastisk støt mellom like kuler stopper A og B overtar hele farten.	94
4.13	Arealet under $F(t)$ -kurven er lik endringen i bevegelsesmengde Δp . Kraften varierer typisk under et støt.	96
5.1	Konstant kraft F dytter en boks en avstand s . Arbeidet er $W = F \cdot s$	101
5.2	Konstant kraft F_0 : arbeidet $W = F_0 \cdot s$ er arealet av rektangelet under kurven. .	101
5.3	Lineært voksende fjærkraft $F = kx$: arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er arealet av trekanten under kurven.	101
5.4	Kinetisk energi i kjørende bil	102
5.5	Masse m løftes mot tyngdekraften til høyde h . Arbeidet $W = mgh$ lagres som potensiell energi.	104
5.6	Komprimert fjær med kompresjon x . Fjærkraften $F = kx$ skyver klossen vekk. Arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er lagret som elastisk potensiell energi.	105
5.7	Fallende stein	108
5.8	Fjærkaon i tyngdefelt	109
5.9	Kollisjon mellom legme og fjær	111
5.10	Elastisk støt	115
5.11	Newtons pendel	115
5.12	Uelastisk støt	118
6.1	Trafikklys i ro. Snorkraftene $\vec{S}_1$ og $\vec{S}_2$ danner vinkel α med horisontal.	122
7.1	Trykk i gassbeholder	132
7.2	Et rør arealet reduseres fra A_1 til A_2 . Trykket øker fra A_1 til A_2 når væsken passerer gjennom røret.	133
7.3	Hydrostatisk trykk p i en væske, som avhenger av væskens tetthet ρ , tyngdeakselerasjonen g , dybden h , og det ytre trykket p_0 . Trykket øker jevnt med dybden.	134
7.4	Illustrasjon av trykk i en væske som øker med dybden. Ved større dybde er trykket høyere på grunn av vekten av væsken over punktet. Dette demonstreres av vannstrålene som går lenger ut jo dypere det er.	135

7.5	Pascals lov i et hydraulisk system. En liten kraft F_1 påføres et lite stempel med areal A_1 , og skaper et trykk som forplanter seg gjennom væsken. Dette trykket løfter en bil ved å bruke et større stempel med areal A_2 , som resulterer i en større kraft F_2	137
7.6	Oppdrift F_b , hvor oppdriftskraften beregnes ut fra volumet av væsken som fortrenses. Det fortrenste volumet er gitt som $V_q = h_{\text{sub}} \cdot A$, der h_{sub} er dybden av den nedsenkede delen av legemet, og A er arealet av bunnflaten.	138
8.1	Indre energi og dens komponenter. Temperaturendring ΔT er knyttet til den translatoriske kinetiske energien.	142
8.2	Gass i sylinder. Varmer Q tilføres fra en varmekilde, og stempelet gjør arbeid W på gassen.	143
8.3	Oppvarmingskurve for 1 kg vann. De horisontale platåene ved 0°C og 100°C er faseovergangene.	145
8.4	pV -diagram for tre prosesser som starter i punkt A. Isochor (rød): volumet er konstant, trykket synker — bare A→B. Isobar (blå): trykket er konstant, volumet øker — A→C. Isotherm (grønn): temperaturen er konstant, pV er konstant — A→D.	151
9.1	Caption	154
9.2	Spenningskilde 1	155
9.3	Spenningskilde 2	155
9.4	Seriekobling	155
9.5	Parallellkobling	156
9.6	Krets med elektroner i	157
9.7	Motstander i seriekobling	160
9.8	Motstander i parallellkobling	160
9.9	Tegning av Krets 1	163

TABELLER

1.1	Eksempler på fysiske størrelser og deres enheter.	17
1.2	SI-enhetene og de naturkonstantene som definerer dem (2018-definisjonen). Fargede navn markerer de mest sentrale i dette kurset.	18
1.3	SI-prefikser for potenser av ti.	25
2.1	Viktige trigonometriske verdier.	34
7.1	Massetetthet ρ til forskjellige stoffer, angitt i 10^3 kg/m^3	130

KAPITTEL 1

HVA ER FYSIKK?

1	Hva er fysikk?	16
2	Fysiske størrelser	16
3	Flere oppgaver	24

Verden består av så mye forskjellig. Her har vi natur, med skoger og fjell, elver og vann. Her lever alle mulige biologiske vesener. Her finner vi også mennesket, som bygger hus, skyskrapere og teknologiske dupeditter som mobiltelefoner. Der oppe på kuleskallet ser vi stjerner og kométer, supernovaer og nordlys. Felles for alle disse svært forskjellige delene av verden er at det lar seg beskrive av matematikk. Dette er jo på en måte helt spinnvilt. Pionerene innen vitenskap, slik som Johannes Kepler, som oppdaget at planetene går i ellipser, og Isaac Newton, som oppdaget at det finnes en kraft som trekker planetene mot solen, var nok ganske forbløffet over at de kunne finne ut av dette ved hjelp av matematikk. Som Galileo Galilei sa det:

“Philosophy is written in this grand book, the Universe. But the book cannot be understood unless one first learns to comprehend the language and interpret the characters in which it is written. It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometrical figures, without which it is humanly impossible to understand a single word of it. Without these, one is wandering about in a dark labyrinth.”[1]

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

I dette kapitlet introduserer vi begrepet *fysiske størrelser*, ser på SI-enheter og enkle regler for enhetsregning, og går gjennom signifikante siffer og standardform.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er fysikk?
2. Hvordan beskriver vi virkeligheten med matematikk?

1 Hva er fysikk?

Fysikken er vitenskapen som studerer naturen, helt fra det minste (beskrevet av kvantefysikk) og helt opp til universet som helhet (kosmologi). Fysikken kan deles i flere grupper, slik som mekanikk, termofysikk, bølgefysikk, fluidmekanikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, relativitetsteori osv. I TRES0312 blir det fokus på følgende områder:

- Mekanikk
- Fysikk i væsker og gasser
- Termofysikk
- Elektrisitetslære

Det er spesielt det første temaet; mekanikk, som blir lagt vekt på. Ca. halvparten av kurset går med til emner fra dette temaet.

2 Fysiske størrelser

Når vi anvender matematikk for å beskrive naturen, kommer vi frem til noe vi kan kalle *fysiske størrelser*. La oss se litt på dette.

En fysisk størrelse har et tall knyttet til seg, men også en enhet. Ta forelesers vekt og høyde som eksempel. Vi kan tenke oss at foreleser veier $m = 75 \text{ kg}$ og har en høyde på $h = 1,75 \text{ m}$. Både *vekt* og *høyde* er fysiske størrelser, og vi gir gjerne disse størrelsene en variabel som navn (i dette tilfellet m for masse og h for høyde). Tallet i hver av disse fysiske størrelsene indikerer noe om *mengde* eller *omfang*. La oss kalle det *verdi*. Tallet sier noe om verdi. Det er ikke tilstrekkelig å spesifisere verdien. For $m = 75$ sier lite. 75 *hva da??* Vi må spesifiserer hva målestokken er. Dette kaller vi å spesifisere *måleenhet*, også kalt bare *enhet*. Alle objekter som har samme enhet kan sammenliknes. For eksempel kan jeg si at $h = 1,74 \text{ m}$ er mindre enn høyden $H = 1,84 \text{ m}$. Men jeg kan ikke si at $h = 1,74 \text{ m}$ er mindre enn $m = 75 \text{ kg}$. Hva i huleste skulle et slikt utsagn bety? Vi ser altså at i fysikken er både verdi og enhet viktig.

Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

$$\text{Fysisk størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet}.$$

Eksempel 1.1: Lengde

Et enkelt eksempel er avstanden L fra Oslo til Trondheim:

$$L = 500 \cdot \text{kilometer}$$

Til ettertanke

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *alt* i naturen?

I tabellen under ser vi noen av de mest sentrale fysiske størrelsene i mekanikk-delen av pensum, sammen med målenheten for disse størrelsene.

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid	s	Hvor lenge noe varer
Lengde	m	Avstand mellom to punkter
Masse	kg	Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart	m/s	Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon	m/s ²	Hvor raskt farten endrer seg
Kraft	N	Vekselvirkning mellom legemer
Energi	J	Potensiale for vekselvirkning.

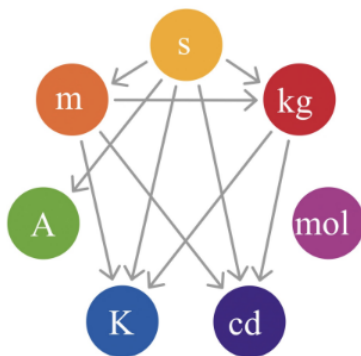
Tabell 1.1: Eksempler på fysiske størrelser og deres enheter.

I det følgende skal vi se på et standardisert system for enheter, og hvordan vi kan regne med enheter.

2.1 SI-enheter

Man kunne jo tenkt at det trengs veldig mange enheter for å beskrive alt i naturen, ettersom naturen består av veldig mye forskjellig. Men det viser seg at man ikke trenger flere enn 7 forskjellige enheter. Det finnes mange forskjellige systemer for enheter. Felles for dem er at de koker ned til 7 unike enheter. I dette faget skal vi benytte SI-enheter, som er det internasjonale enhetssystemet sitt system, og benyttet i mange land. Figur 1.1 viser en illustrasjon av SI-enhetene, og i dette faget skal vi benytte alle, så nær som *candela*, som er måleenhet for opplevd lysstyrke.

Tabell 1.2 viser SI-enhetene og de naturkonstantene som bestemmer dem.

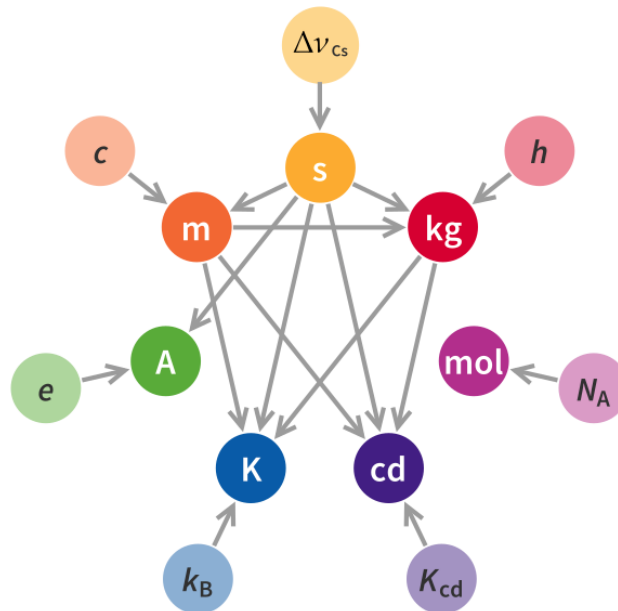


Figur 1.1: SI-enhetene

Tabell 1.2: SI-enhetene og de naturkonstantene som definerer dem (2018-definisjonen). Fargede navn markerer de mest sentrale i dette kurset.

Måleenhet	Symbol	Fysisk størrelse	Bestemt av (naturkonstant)	Symbol	Verdi (eksakt)
Sekund	s	Tid	Cesium-frekvens (hyperfin overgang)	$\Delta\nu_{Cs}$	9 192 631 770 Hz
Meter	m	Avstand	Lyshastigheten i vakuum	c	299 792 458 m/s
Kilogram	kg	Masse	Plancks konstant	h	$6.626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$ Js
Ampere	A	Elektrisk strøm	Elementærladning	e	$1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ C
Kelvin	K	Temperatur	Boltzmanns konstant	k_B	$1.380\,649 \cdot 10^{-23}$ J K ⁻¹
Mol	mol	Stoffmengde	Avogadros konstant	N_A	$6.022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ mol ⁻¹
Candela	cd	Lys-intensitet	Luminøs effektivitet	K_{cd}	683 lm W ⁻¹

I 2018 vedtok Generalkonferansen for mål og vekt at SI-systemet ikke lenger skal defineres ut ifra menneskeskapte prototyper, slik som gullstandarden for 1 kg i Paris og den slags. I stedet skal enhetene defineres ut ifra fysiske konstanter, som vist i høyre del av Tabell 1.2. En skjematisk oppsummering av sammenhengen er gitt i Figur 1.2.



Figur 1.2: Figuren viser hvilke fysiske konstanter som definerer de enkelte SI-enhetene. [Av Emilio Pisanty – Eget verk, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50713156>]

Den ytterste ringen i Figur 1.2 representerer de *naturkonstantene* som er listet i høyre del av Tabell 1.2. De med farget navn er mest sentrale i dette kurset.

Oppgave 1.1: SI-enheter

Oppgi SI-enheten og enhetssymbolet for følgende fysiske størrelser:

- a) Masse
- b) Tid
- c) Temperatur
- d) Elektrisk strøm
- e) Lengde

2.2 Å regne med enheter

Grunnen til at det ikke finnes mer enn 7 enheter er at det finnes lover mellom de forskjellige delene av fysikken som gjør at enkelte enheter kan skrives ved å bruke kombinasjoner av andre, mer fundamentale enheter. La oss ta *fart* som eksempel.

Eksempel 1.2: Enhet for fart

Når vi skal gi et variabel-navn til *fart* bruker vi ofte bokstaven v (forkortelse for det engelske

velocity). La oss si at faren til en bil er

$$v = 50 \text{ km h}^{-1}.$$

Her ser vi at enheten for fart, nemlig km h^{-1} kan skrives ved hjelp av enhetene for strekning (km) og tid (h, for engelske *hour*^a). Vi trenger altså ikke en egen enhet for fart. ■

^aBåde *t* for *time* og *h* for *hour* er mye brukte forkortelser. Du står derfor fritt til å velge selv hvilken forkortelse du vil benytte.

Her har vi, uten å si det, brukt sammenhengen $v = s/t$ for å finne enhetene for farten v . Det faktum at det finnes sammenhenger og lover mellom forskjellige deler av fysikken, medfører at vi kan regne på enheter, slik som vi regner med tall. Da betrakter vi enhetene som algebraiske størrelser som kan legges sammen, ganges og deles på samme måte som tall. Det er viktig å huske at alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet. Her er noen eksempler.

Eksempel 1.3: Sykkel på tog

I forbindelse med en filminnspilling kjører Tom Cruise en motorsykkel ombord et cruisskip. Det er generelt en veldig dårlig idé. Men han gjør det likevel, og crus-skipet har en fart $v_{\text{skip}} = 30 \text{ km h}^{-1}$. Tom har en fart $v_{\text{T}} = 70 \text{ km h}^{-1}$ relativ til båten. Både Tom Cruise og cruisskipet kjører rett mot ei kai. Hvor stor fart har Tom i forhold til kaia?

Løsning: For å finne ut dette kan vi legge sammen hastighetene. Når begge objektene beveger seg i nøyaktig samme retning kan vi legge sammen størrelsene.

$$30 \text{ km h}^{-1} + 70 \text{ km h}^{-1} = \underline{\underline{100 \text{ km h}^{-1}}}$$

Eksempel 1.4: Tilbakelagt avstand

En dame på fjelltur går først 4 km mot nord og deretter 3 km mot vest. Hvor langt har hun gått totalt?

Løsning: Pytagoras læresetning sier at i en rettinklet trekant er:

$$\text{hypotenus} = \sqrt{\text{katet}^2 + \text{katet}^2}.$$

4 km nord og 3 km vest gir derfor:

$$\text{lufflinje} = \sqrt{(4 \text{ km})^2 + (3 \text{ km})^2} = \sqrt{(4^2 + 3^2) \text{ km}^2} = \sqrt{(4^2 + 3^2)} \text{ km} = \underline{\underline{5 \text{ km}}}$$

Eksempel 1.5: Enhetsregning

1) Regn ut hvor mange millimeter det er i 20 meter.

Løsning: For å regne ut dette benytter vi en dekadisk omskriving av meter (mer om dette senere). Merk at

$$1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm}.$$

Dermed har vi

$$20 \text{ m} = 20 \cdot 10^3 \text{ mm} = \underline{\underline{20\,000 \text{ mm}}}.$$

Å kunne regne på enheter er en helt grunnleggende og veldig viktig egenskap når man holder på med fysikk. Det gir en god sjekk på om man har regnet riktig, og det hjelper en å se sammenhenger.

Oppsummering: Enhetsregning

- Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.
- Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Oppgave 1.2: Enhetsregning

En bil kjører med fart $v = 90 \text{ km h}^{-1}$.

- Gjør om farten til m/s. *Hint:* $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ og $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$.
- Kjøreturen varer i $t = 2,5 \text{ h}$. Finn tilbakelagt strekning i km og i m.
- Tyngdeakselerasjonen på månen er $g_M = 1,62 \text{ m s}^{-2}$. Gjør om til km min^{-2} .

2.3 Signifikante siffer

Fysikk handler altså om å anvende matematikk på naturen. Dette kan vi gjøre fordi naturen er målbar. I fysikken er vi derfor helt avhengig av å *måle*, altså å gjøre forsøk. Disse forsøkene gir aldri 100% nøyaktige svar. Derfor er det viktig å ha kontroll på usikkerhet når man gjør fysikk. I dette kurset skal vi ikke se så mye på dette, men vi skal få med oss det mest grunnleggende, nemlig *Signifikante siffer*. Signifikante siffer handler om å bruke riktig antall siffer i en utregning. La oss starte med å se på hvordan vi skal finne antall signifikante siffer. Tallet 459 har tre signifikante siffer, ettersom det består av tre siffer. Tallet 12 001.03700 har 10 signifikante siffer, etter som det består av 10 siffer. Men merk at tallet 0.00059400 kun har 5 signifikante siffer (nemlig 59400). Antall signifikante siffer telles nemlig fra *første siffer som er forskjellig fra null*.

Oppsummering: Signifikante siffer

- Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.
- I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

Eksempel 1.6: Signifikante siffer

Hvor mange signifikante siffer har tallene a) 165.00 b) 0.791400 og c) 14?

Løsning:

- a) I dette tilfellet er første tall forskjellig fra null 1. Fra og med 1 er det 5 siffer. Det er derfor fem siffrers signifikans.
- b) Første tall forskjellig fra null er 7. Totalt er det 6 siffrers signifikans.
- c) Her er det to siffer, så to siffrers signifikans.

Eksempel 1.7: Signifikante siffer i utregning

Eline kjører 5.00 km på 6.0 minutter. Hvor fort kjører hun i gjennomsnitt?

Løsning: Gjennomsnittsfart betegnes $\bar{v}$ og er rett og slett tilbakelagt strekning delt på tilbakelagt tid:

$$\bar{v} = \frac{5,00 \text{ km}}{6,0 \text{ min}} = 0.83333... \text{ km min}^{-1} = \underline{\underline{0,83 \text{ km min}^{-1}}}$$

Dette kunne vi også gjort om til km/h ved å huske at $\text{min} = h/60$. Dersom vi setter inn dette får vi

$$\bar{v} = 0.8333... \frac{\text{km}}{h/60} = 60 \cdot 0.8333... \text{ km h}^{-1} = \underline{\underline{50 \text{ km h}^{-1}}}$$

Merk: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

- Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.
- Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning! Derfor brukte vi 0.8333... i stedet for 0.83 da vi gjorde om fra km/min til km/h i eksemplet over. *Bruk minst to ekstra siffer i utregningen!*

Oppgave 1.3: Signifikante siffer

- a) Oppgi antall signifikante siffer i: 0.00420, 3.14159, 1 200 og 165.00.
- b) Regn ut $12.3 \cdot 4.56$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- c) Regn ut $18.0/4.5$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

2.4 Tall på standardform

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden. Et tall T skrevet på standardform har følgende form:

$$T = t \cdot 10^n,$$

hvor t er et flyt-tall mellom 1 og 10. Eksemplet under tydeliggjør forhåpentligvis konseptet.

Eksempel 1.8: Standardform

Skriv a) 0.07 b) 112 og c) 56 700 000 på standardform:

Løsning:

a) Tallet 0.07 har kun ett siffers signifikans. På standardform blir det da $7 \cdot 10^{-2}$.

b) Tallet 112 har tre siffers signifikans. På standardform får vi da $1.12 \cdot 10^2$.

c) Tallet 56 700 000 er et godt eksempel på et tall som er tvetydig slik det står. Tallet består av 8 siffer. Er dette et tall med 8 siffers signifikans, eller er det bare et veldig stort tall? Dersom tallet representerer antallet personer estimert i en folkemengde så er det nok ikke ment veldig nøyaktig. Dersom det representerer solgte varer i en butikk så er det nok helt nøyaktig, da butikken gjerne har et register over nøyaktig hvor mye som er solgt. I så tilfelle blir det $5.6700000 \cdot 10^7$ på standardform. Siden vi blir usikre, ringer vi rundt og får vite at dette tallet er et estimat på antall sandkorn i en sandhaug, og tallet har 2 siffers signifikans. Da er riktig skrivemåte

$$5.7 \cdot 10^7.$$

Merk at vi her rundet opp fra 6 til 7, siden tallet til høyre for 6-tallet var større enn 4. Nå er både tallets nøyaktighet og størrelse lett å lese. ■

Oppgave 1.4: Standardform

Skriv følgende tall på standardform:

- a) 0.000 045
- b) 3 750 000
- c) 0.100
- d) 299 792 458

Oppgi også antall signifikante siffer i hvert tall, slik du tolker det.

Dekadiske prefikser

Å skrive tall på standardform er spesielt nyttig når tallene er veldig små eller veldig store. Da kan det også være nyttig å bruke såkalte *dekadiske prefikser* som forkortelse for 10er-potensene. Tabell 1.3 oppsummerer disse.

Oppgave 1.5: Dekadiske prefikser

- a) Et batteri har kapasitet 4200 mA h (milliamperetimer). Skriv dette som et tall i Ah og på standardform.
- b) En avstand måles til 0,043 mm. Skriv dette i μm (mikrometer) og i nm (nanometer).
- c) Lyset bruker ca. 499 s fra solen til jorda. Lyset har fart $c = 3.00 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$. Finn avstanden fra solen til jorda i km og skriv svaret på standardform.

3 Flere oppgaver

Oppgave 1.6: Fysisk størrelse

Hva skal stå på venstre side av likhetstegnet?

_____ = verdi · enhet

10^n	Prefiks	Symbol	Navn	Desimaltall
10^{24}	yotta	Y	kvadrillion	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10^{21}	zetta	Z	trilliard	1 000 000 000 000 000 000 000
10^{18}	exa	E	trillion	1 000 000 000 000 000 000
10^{15}	peta	P	billiard	1 000 000 000 000 000
10^{12}	tera	T	billion	1 000 000 000 000
10^9	giga	G	milliard	1 000 000 000
10^6	mega	M	million	1 000 000
10^3	kilo	k	tusen	1 000
10^2	hekto	h	hundre	100
10^1	deka	da	ti	10
10^{-1}	desi	d	tidel	0.1
10^{-2}	centi	c	hundredel	0.01
10^{-3}	milli	m	tusendel	0.001
10^{-6}	mikro	μ	milliondel	0.000001
10^{-9}	nano	n	milliarddel	0.000000001
10^{-12}	piko	p	billiondel	0.000000000001
10^{-15}	femto	f	billiarddel	0.000000000000001
10^{-18}	atto	a	trilliondel	0.000000000000000001
10^{-21}	zepto	z	trilliarddel	0.00000000000000000001
10^{-24}	yocto	y	kvadrilliondel	0.0000000000000000000001

Tabell 1.3: SI-prefikser for potenser av ti.

Oppgave 1.7: Dekadiske prefikser – matching

Fyll inn faktoren for hvert prefiks i tabellen:

Prefiks	Symbol	Faktor
mega	M	
nano	n	
milli	m	
centi	c	
hekto	h	
kilo	k	
giga	G	

Oppgave 1.8: Standardform

Hvordan ser tallet 100.1 ut når det er skrevet på standardform?

Oppgave 1.9: Signifikante siffer

Per kjøper 1523 skruer til garasjen sin. Hver skrue veier 10,1 g. Hvor mange signifikante sifre kan vi angi totalvekten til skruene med?

KAPITTEL 2

MATEMATISKE VERKTØY VI TRENGER

1	Algebra	27
2	Funksjoner og plotting	30
3	Trigonometri	32
4	Vektorer	34
5	Operasjoner med vektorer	41
6	Matematisk modellering	46
7	Flere oppgaver	47

I fysikk bruker vi matematikken som et presist språk for å beskrive verden rundt oss. Her ser vi på de viktigste matematiske verktøyene du trenger i dette kurset. Det betyr ikke at vi går nøye gjennom alt, men kapitlet gir en oversikt over de grunnleggende konseptene og reglene du bør være komfortabel med.

Til ettertanke

Hvorfor kan naturen beskrives med matematikk?

Merk: Python og programmering

I dette kompendiet bruker vi Python for å illustrere beregninger og lage figurer. Om du aldri har programmert før, anbefaler vi å lese [Appendiks A](#) før du går videre. Der finner du en kort innføring i alt du trenger for å komme i gang.

1 Algebra

Algebra handler om å uttrykke sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av variabler og symboler. I stedet for å skrive at «fart er strekning delt på tid» kan vi skrive

$$v = \frac{s}{t}.$$

Her er v , s og t *variabler* — altså symboler som kan ta ulike tallverdier.

Noe av det vi kommer til å gjøre mest i fysikken er å sette opp likninger og løse for en variabel; en såkalt "ukjent".

Eksempel 2.1: Finne gjennomsnittsfart $\bar{v}$

Jakob Ingebrigtsen er ute og løper. Han løper $s_1 = 5$ km på $t_1 = 20$ min. Deretter skruer han opp tempo litt og løper han en strekning $s_2 = 4$ km på $t_2 = 18$ min. Hva er gjennomsnittsfarten $\bar{v}$?

Løsning: Gjennomsnittsfart $\bar{v}$ er også et begrep vi ikke har lært ennå, men det er rett fram, og de fleste kjenner det intuitivt igjen fra erfaring:

$$\hat{v} = \frac{\text{total strekning}}{\text{total tid}}.$$

Vi må derfor finne total strekning og total tid før vi kan regne ut gjennomsnittsfarten.

Først finner vi total strekning og total tid:

$$s_{\text{total}} = s_1 + s_2 = 5 \text{ km} + 4 \text{ km} = 9 \text{ km},$$

$$t_{\text{total}} = t_1 + t_2 = 20 \text{ min} + 18 \text{ min} = 38 \text{ min}.$$

Gjennomsnittsfarten er da:

$$\bar{v} = \frac{s_{\text{total}}}{t_{\text{total}}} = \frac{9 \text{ km}}{38 \text{ min}} = \underline{\underline{0,237 \text{ km min}^{-1}}} = 0,237 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{60 \text{ s}} = \underline{\underline{3,95 \text{ m s}^{-1}}}.$$

Greier du å gjøre dette om til km/t.

Et annet eksempel kan være Newtons 2. lov, som gir sammenhengen mellom det vi kaller for kraft F , masse m og akselerasjon a .

Eksempel 2.2: Løse for akselerasjon a

Newtons 2. lov sier $F = m \cdot a$. En bil med masse $m = 1200$ kg utsettes for en kraft $F = 4800$ N. Finn akselerasjonen a .

Løsning: Del begge sider på m :

$$a = \frac{F}{m} = \frac{4800 \text{ N}}{1200 \text{ kg}} = \underline{\underline{4,0 \text{ m s}^{-2}}}.$$

Python som kalkulator: I dette faget er ikke Python obligatorisk på noe som helst vis, men dere kommer sikkert borti det i mange andre fag, så det er greit å bli vant med det først som sist. La oss starte med å se et eksempel hvor vi enkelt og greit bruker Python til å utføre noe vi kunne gjort på en gammeldags kalkulator.

Eksempel 2.3: Kinetisk energi

Beregn den kinetiske energien $E_K = \frac{1}{2}mv^2$ til en gjenstand med masse $m = 2,0 \text{ kg}$ som beveger seg med fart $v = 5,0 \text{ m s}^{-1}$.

Løsning: Vi bruker Python som kalkulator og definerer variablene m og v , som vist i koden under.

```
1 # Kinetisk energi: E_k = 0.5 * m * v**2
2 m = 2.0      # masse i kg
3 v = 5.0      # fart i m/s
4
5 E_k = 0.5 * m * v**2
6
7 print(f"Kinetisk energi: {E_k} J")
```

```
Kinetisk energi: 25.0 J
```

Merk: Kjøre koden selv

Alle kodeeksempler finnes som Jupyter Notebook-filer i mappen Python eksempler. Se Appendiks A for hvordan du åpner og kjører dem.

Oppgave 2.1: Algebra og Python

- a) Beregn $\frac{15 + 3^2}{6 - 2}$ for hånd, og sjekk svaret med Python.
- b) Bruk Python til å beregne potensiell energi $E_p = m \cdot g \cdot h$ for $m = 5,0 \text{ kg}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ og $h = 10,0 \text{ m}$.

Merk

Om du ikke kjenner til formlene vi her har brukt, som $F = ma$, $E_K = \frac{1}{2}mv^2$ og $E_p = mgh$, så er det ikke noe problem. Vi kommer tilbake til det i senere kapitler. Det viktigste akkurat nå er at du har kontroll på algebraen.

Oppsummering: Algebraregler

- Det du gjør på ett ledd må du gjøre på alle ledd i enlikning.
- Husk at du alltid kan multiplisere med 1.

Det kan også være verdt å repetere følgende regler for notasjon:

- **Potenser:** $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$, $(x^a)^b = x^{ab}$.
- **Kvadratrot:** $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

I tillegg har vi kvadratsetningene:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Disse bør også sitte i fingrene.

2 Funksjoner og plotting

En *funksjon* er en regel som til enhver innverdi x knytter én bestemt utverdi $f(x)$. I fysikk er funksjoner et sentralt verktøy — for eksempel er posisjonen s til et objekt i bevegelse en funksjon av tid t . Da skriver vi gjerne $s(t)$ som funksjonsnavn.

Lineær funksjon

Den enkleste funksjonen er den lineære:

$$f(x) = b + ax,$$

der a er *stigningstallet* (hvor bratt grafen er) og b er *konstantleddet* (der grafen skjærer y -aksen). Et slikt eksempel er farten $v(t)$ når akselerasjonen er konstant:

$$v(t) = v_0 + at.$$

Som du ser så bruker vi forskjellige variabelnavn, avhengig av hva vi prater om. Det er viktig å forstå at variabelnavnene i seg selv ikke er viktige. Vi kunne i prinsippet godt ha kalt fartsfunksjonen for $f(t)$, uten at det hadde endret noesom helst. Det er bare ikke så hensiktsmessig.

Kvadratisk funksjon

En kvadratisk funksjon har formen

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Grafen er en parabel. Posisjonen til et legeme med konstant akselerasjon er for eksempel en kvadratisk funksjon av tid:

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0.$$

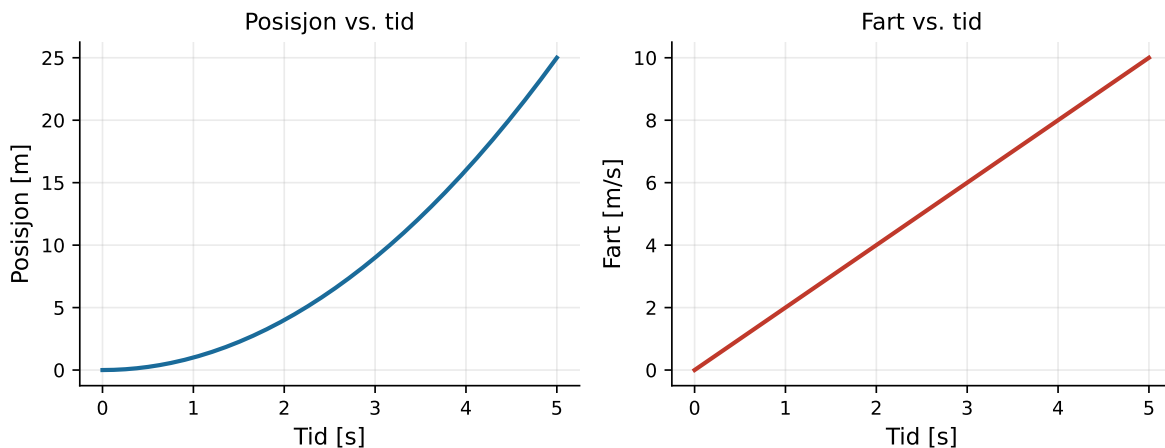
Merk

Merk at mange bokstaver kan symbolisere veldig forskjellige ting. Bokstaven s er et godt eksempel. Skriver vi $s(t)$ mener vi nok strekning som funksjon av tid t . Men tiden t har jo enhet sekund, som også betegnes med bokstaven s ! Et annet eksempel er bokstaven m , som brukes både til å symbolisere masse, men også som symbol for enheten meter. Ut ifra sammenhengen greier man som regel å forstå hva som er ment — i alle fall med litt trening.

Plotting med Python

En av de nyttigste tingene vi kan gjøre med Python, er å tegne grafer. Eksemplet under plottes posisjon og fart som funksjon av tid for et legeme med konstant akselerasjon:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parametre
5 a = 2.0      # akselerasjon [m/s^2]
6 v0 = 0.0     # startfart [m/s]
7 s0 = 0.0     # startposisjon [m]
8
9 # Tid fra 0 til 5 sekunder (200 punkter)
10 t = np.linspace(0, 5, 200)
11
12 # Bevegelsesligninger
13 s = s0 + v0*t + 0.5*a*t**2      # posisjon
14 v = v0 + a*t                    # fart
15
16 # To grafer side om side
17 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
18
19 ax1.plot(t, s, color='royalblue', linewidth=2)
20 ax1.set_xlabel('Tid [s]')
21 ax1.set_ylabel('Posisjon [m]')
22 ax1.set_title('Posisjon vs. tid')
23 ax1.grid(True, alpha=0.3)
24
25 ax2.plot(t, v, color='tomato', linewidth=2)
26 ax2.set_xlabel('Tid [s]')
27 ax2.set_ylabel('Fart [m/s]')
28 ax2.set_title('Fart vs. tid')
29 ax2.grid(True, alpha=0.3)
30
31 plt.tight_layout()
32 plt.show()
```



Figur 2.1: Posisjon og fart som funksjon av tid for konstant akselerasjon $a = 2,0 \text{ m s}^{-2}$, $v_0 = 0$.

Oppgave 2.2: Funksjoner og plotting

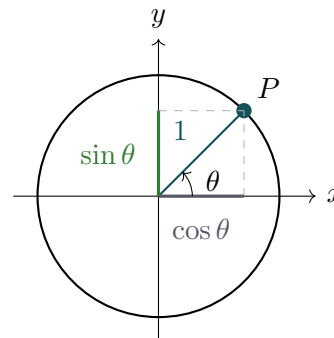
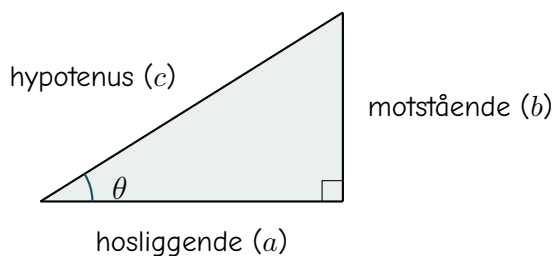
- Bruk Python til å plote funksjonen $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ for $x \in [-2, 4]$.
- Modifiser koden over slik at startfarten er $v_0 = 3,0 \text{ m s}^{-1}$. Hva forandrer seg i grafene?

3 Trigonometri

Trigonometri er veldig nyttig redskap i fysikken, ettersom vi hele veien har bruk for å dekomponere vektorer i koordinatsystem. Det er antatt at studentene kjenner dette begrepsapparatet fra før, men her følger en liten oppsummering.

I en rettvisklet trekant navngir vi sidene i forhold til en valgt vinkel θ :

- **Hypotenus** (c) — den lengste siden, alltid overfor den rette vinkelen (90—graders vinkelen). Denen sidekanten vil utgjøre det ene benet ivinkelen θ .
- **Hosliggende katet** (a) — sidekanten som utgjør det andre benet i θ -vinkelen.
- **Motstående katet** (b) — siden overfor θ



Venstre: rettvinklet trekant med vinkel θ . Høyre: enhetssirkelen ($r = 1$), der $P = (\cos \theta, \sin \theta)$.
Pythagoras læresetning sier nå at

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Vi kan nå definere de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens.

Definisjon 3.1: Sinus, cosinus og tangens

For en vinkel θ i en rettvinklet trekant med hypotenus c har vi nå følgende definisjoner:

$$\cos \theta = \frac{\text{hosligg.}}{\text{hyp.}} = \frac{a}{c}, \quad \sin \theta = \frac{\text{motst.}}{\text{hyp.}} = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\text{motst.}}{\text{hosligg.}} = \frac{b}{a}.$$

Ut ifra formlene over så se vi at vi får følgende formler for katetene a og b :

$$a = c \cos \theta, \quad b = c \sin \theta.$$

Dette er uttrykk som vi kommer til å benytte oss av veldig mye. Jeg anbefaler å pugge uttrykkene i den grønne boksen, og alltid utlede ting på nytt derifra når du trenger det.

Enhetssirkelen er et veldig nyttig verktøy når man jobber med trigonometriske funksjoner. Enhetssirkelen er rett og slett en sirkel med radius 1, slik at katetene i trekanten med vinkel θ skrevet inn i enhetssirkelen, blir $\cos \theta$ og $\sin \theta$. Da ser vi også umiddelbart fra Pythagoras læresetning at

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Denne formelen er mye brukt, så den kan du bare lære deg med det samme. Tabellen under viser noen eksakte verdier for de trigonometriske funksjonene. De fleste vinklene har ikke eksakte uttrykk på denne formen, men disse er mye brukte vinkler, og det kan derfor være kjekt å kjenne til dem. Jeg anbefaler likevel ikke å bruke tid på å pugge de.

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	—

Tabell 2.1: Viktige trigonometriske verdier.

Eksempel 2.4: Trigonometri: stige mot vegg

En stige av lengde $h = 5,0$ m lener seg mot en vegg i vinkel $\theta = 37^\circ$ med gulvet. Finn den horisontale og vertikale komponenten til stigen.

Løsning:

$$x = h \cos \theta = 5.0 \cdot \cos 37^\circ \approx 5.0 \cdot 0.799 \approx \underline{\underline{4,0 \text{ m}}}$$

$$y = h \sin \theta = 5.0 \cdot \sin 37^\circ \approx 5.0 \cdot 0.602 \approx \underline{\underline{3,0 \text{ m}}}$$

Dette er nøyaktig et (3, 4, 5)-trekant skalert med 1 m.

Oppgave 2.3: Trigonometri

- Les av $\sin 30^\circ$, $\cos 45^\circ$ og $\tan 60^\circ$ fra Tabell 2.1.
- En trekant har hypotenus $c = 10$ m og vinkel $\theta = 53^\circ$. Finn lengden av den motstående kateten b og den hosliggende kateten a .
- Vis at $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$.
- Hva blir $(\sin \theta + 1)(\sin \theta - 1)$? Hint: Bruk en av kvadratsetningene.

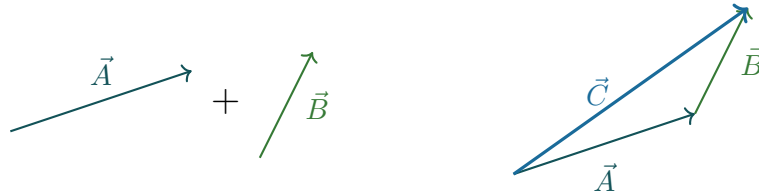
4 Vektorer

Vektorer kan sees på som utvidelse av tall til flere dimensjoner. Vi får da et objekt som med vår bruk kan representeres som en pil i et koordinatsystem. Vi kan gå så langt som å si at det er disse vektorer er for oss.

Definisjon 4.1: vektor

En vektor er et matematisk objekt med både størrelse og retning. Vi bruker en pil for å si at det er en vektor: $\vec{A}$.

Det vi tidligere kalte tall, refererer vi nå gjerne til som *skalarer*, altså ikke vektorer. Skalarer har kun størrelse, og ikke retning. Det neste vi må gjøre er å definere hva vi mener med operasjoner som addisjon (+) og multiplikasjon (·) for vektorer.



Venstre: vektorene $\vec{A}$ og $\vec{B}$. Høyre: $\vec{B}$ plassert ved spissen av $\vec{A}$ gir resultantvektoren $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ (tip-til-hale-metoden).
Multiplikasjon skal vi komme tilbake til litt senere.

Oppgave 2.4: Skalarer og vektorer

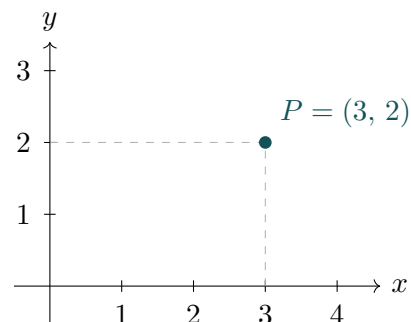
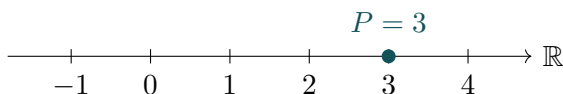
Er følgende fysiske størrelser skalarer eller vektorer? Begrunn svaret.

- a) Temperatur
- b) Posisjon
- c) Fart
- d) Hastighet
- e) Akselerasjon
- f) Masse

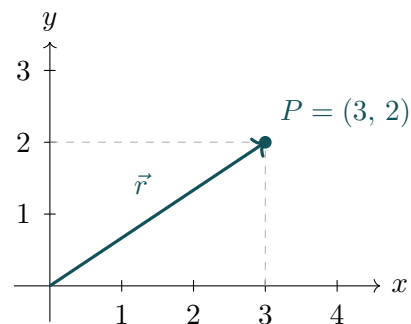
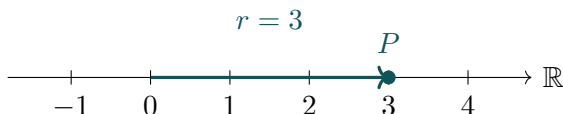
La oss nå gå over til å introdusere koordinatsystem, som er et viktig verktøy for å kunne regne med vektorer på en effektiv måte i fysikken.

4.1 Koordinatsystem

Et koordinatsystem er et verktøy vi bruker for å beskrive posisjon. Dette er helt essensielt i fysikken, for eksempel når vi ønsker å beskrive bevegelse i planet eller rommet.



Venstre: tallinjen $\mathbb{R}$ med punkt $P = 3$. Høyre: planet $\mathbb{R}^2$ med punkt $P = (3, 2)$. Stiplede linjer markerer koordinatene.



Avstand fra origo til P som vektor: $r = 3$ i $\mathbb{R}$ (venstre) og $\vec{r} = (3, 2)$ i $\mathbb{R}^2$ (høyre).

I et todimensjonalt koordinatsystem, som xy -planet, beskrives en posisjon ved hjelp av et ordnet par (x, y) . Her angir:

- x posisjonen i horisontal retning
- y posisjonen i vertikal retning

Punktet $(0, 0)$ kalles origo, og fungerer som referansepunkt for alle andre posisjoner i koordinatsystemet.

Oppgave 2.5: Koordinatsystem

- Tegn punktene $A = (2, 3)$, $B = (-1, 4)$ og $C = (0, -2)$ i et koordinatsystem.
- Hvilket kvadrant befinner hvert punkt seg i?
- Finn midtpunktet M mellom A og B . *Hint:* $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

4.2 Enhetsvektorer

For å arbeide systematisk med vektorer er det nyttig å innføre et sett med faste referansevektorer. Disse kalles *enhetsvektorer* eller *basisvektorer* og definerer retningene i koordinatsystemet. Det som er spesielt med enhetsvektorene, er at alle andre vektorer kan uttrykkes som en lineær kombinasjon av disse.

Definisjon 4.2: Enhetsvektor

En enhetsvektor er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

I xy -planet finnes det to enhetsvektorer:

$$\hat{\mathbf{x}} = \frac{\vec{x}}{x} = [1, 0], \quad \hat{\mathbf{y}} = \frac{\vec{y}}{y} = [0, 1]. \quad (2.1)$$

Her peker $\hat{\mathbf{x}}$ i positiv x -retning, mens $\hat{\mathbf{y}}$ peker i positiv y -retning. Sammen danner disse enhetsvektorene grunnlaget for koordinatsystemet. Merk at $\hat{\mathbf{x}}$ og $\hat{\mathbf{y}}$ er ortogonale, det vil si at de står vinkelrett på hverandre, og at de begge har lengde 1.

Merk: Alternativ notasjon for enhetsvektorer

I mange lærebøker brukes symbolene $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ (og $\mathbf{k}$ i tre dimensjoner) for de samme enhetsvektorene. I dette kompendiet bruker vi $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ (og $\hat{\mathbf{z}}$ i tre dimensjoner), da denne notasjonen gjør det umiddelbart tydelig hvilken retning enhetsvektoren peker i.

Oppgave 2.6: Vektorer som en lineærkombinasjon av enhetsvektorer

- a) Skriv vektoren $\vec{A} = [4, -3]$ som en lineær kombinasjon av enhetsvektorene $\hat{\mathbf{x}}$ og $\hat{\mathbf{y}}$.
- b) Regn ut summen $\vec{u} + \vec{v}$ der $\vec{u} = 3\hat{\mathbf{x}} - 2\hat{\mathbf{y}}$ og $\vec{v} = -\hat{\mathbf{x}} + 5\hat{\mathbf{y}}$. Skriv svaret på komponentform.

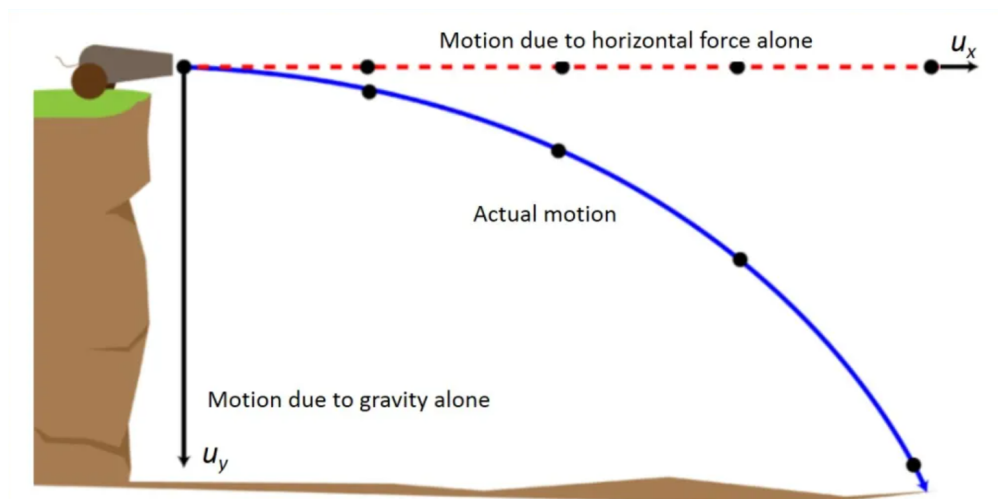
Enhver vektor i xy -planet kan skrives som en lineær-kombinasjon av enhetsvektorene. Det finnes to ekvivalente skrivemåter:

$$\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{\mathbf{x}} + v_y \hat{\mathbf{y}}. \quad (2.2)$$

Begge disse skrivemåtene tydeliggjør hvordan vektoren er bygget opp av bidrag i hver retning. Tallene v_x og v_y kalles vektorens komponenter i henholdsvis x - og y -retning.

4.3 Dekomponering av vektorer i koordinatsystem

Dekomponering er en generell teknikk i fysikk som innebærer å dele opp en vektor i dens komponenter langs de enkelte koordinataksene. Ved å dekomponere en vektor, kan vi forstå hvordan den virker i hver retning separat, noe som gjør komplekse problemer enklere å håndtere. Dette er helt essensielt i alle deler av fysikken som omhandler vektorer. For eksempel, når vi studerer bevegelse i to dimensjoner, som for eksempel en prosjektilbevegelse, slik som vist i Figur 2.2, så er det veldig nyttig å dekomponere bevegelsen i horisontal og vertikal retning. Da kan vi bruke de enklere bevegelsesligningene for hver retning, og deretter kombinere resultatene for å få en fullstendig beskrivelse av bevegelsen.



Figur 2.2: Prosjektilbevegelse

Fysikkens lover formuleres ved hjelp av vektorer, og er uavhengig av valg av koordinatsystem. Likevel innfører vi koordinatsystem når vi saktisk skal regne på noe. Dette er fordi lovene lar seg dekomponere i hver enkelt retning. La oss ta fart som eksempel. Dersom akselerasjonen er konstant så er hastigheten $\vec{v}(t)$ ved tidspunkt t gitt ved starthastigheten $\vec{v}_0$ og akselerasjonen $\vec{a}$ ved formelen

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t. \quad (2.3)$$

Dette er en vektorlikning, og den gjelder i alle koordinatsystem. Dersom vi velger et koordinatsystem, så kan vi skrive ut komponentene i hver retning, og dermed få to separate likninger:

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad v_y(t) = v_{0y} + a_y t. \quad (2.4)$$

Eksempel 2.5: Dekomponering av hastighet

En ball kastes med fart $v = 20 \text{ m s}^{-1}$ i en vinkel $\theta = 37$ over horisonten ($\cos 37 \approx 0,80$, $\sin 37 \approx 0,60$).

- a) Finn komponentene v_x og v_y .
 b) Verifiser at $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20 \text{ m s}^{-1}$.

Svar

- a) Vi bruker de trigonometriske relasjonene $v_x = v \cos \theta$ og $v_y = v \sin \theta$:

$$v_x = 20 \text{ m s}^{-1} \cdot 0,80 = \underline{\underline{16 \text{ m s}^{-1}}}, \quad v_y = 20 \text{ m s}^{-1} \cdot 0,60 = \underline{\underline{12 \text{ m s}^{-1}}}.$$

- b) Pythagoras bekrefter:

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(16 \text{ m s}^{-1})^2 + (12 \text{ m s}^{-1})^2} = \sqrt{256 + 144} \text{ m s}^{-1} = \sqrt{400} \text{ m s}^{-1} = \underline{\underline{20 \text{ m s}^{-1}}} \checkmark$$

Eksempel 2.6: Dekomponering av vektor og beregning av vinkel

Vi har en vektor $\vec{A} = [3, 4]$ med komponenter $A_x = 3$ og $A_y = 4$.

- Finn størrelsen (skalarverdien) $A = |\vec{A}|$.
- Finn vinkelen θ mellom $\vec{A}$ og den horisontale akse.

Svar

- Størrelsen finner vi med Pythagoras:

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = \underline{\underline{5}}$$

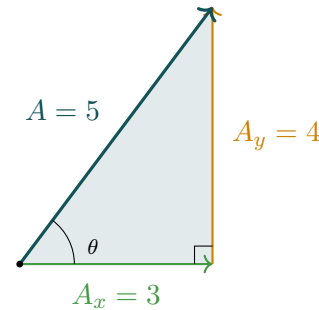
- Vinkelen kan beregnes på tre ekvivalente måter:

$$\sin \theta = \frac{A_y}{A} = \frac{4}{5} \Rightarrow \underline{\underline{\theta = \arcsin \frac{4}{5} \approx 53,1}}$$

$$\cos \theta = \frac{A_x}{A} = \frac{3}{5} \Rightarrow \theta = \arccos \frac{3}{5} \approx 53,1$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x} = \frac{4}{3} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{4}{3} \approx 53,1$$

Alle tre metoder gir samme svar.

**Oppgave 2.7: Dekomponering av vektorer**

En ball kastes med startfart $v_0 = 20 \text{ m s}^{-1}$ i en vinkel $\theta = 30$ over horisonten.

- Finn den horisontale starthastighetskomponenten v_{0x} .
- Finn den vertikale starthastighetskomponenten v_{0y} .
- Verifiser at $|\vec{v}_0| = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = 20 \text{ m s}^{-1}$.

4.4 Størrelse og retning til en vektor

Vi har sett at vi kan skrive ut vektorkomponentene i et koordinatsystem. En annen måte å angi en vektor på, er å angi dens *lengde* og *retning* i forhold til en gitt akse (dette er egentlig det samme som å angi vektoren i polarkoordinater, for den som har lært om det). Lengden til en vektor med komponenter i xy -planet kan finnes ved hjelp av Pytagoras' setning.

Definisjon 4.3: Vektorlengde

Lengden til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er gitt ved

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (2.5)$$

Merk at vi som regel bare skriver v for lengden, og ikke $|\vec{v}|$.

Retningen til en vektor i forhold til x -aksen kan vi beskrive ved hjelp av tangensfunksjonen, som vi alt har sett.

Definisjon 4.4: Vektorvinkel

Vinkelen til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er gitt ved

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \quad (2.6)$$

der θ måles fra positiv x -retning.

Eksempel 2.7: Størrelse og retning

Finn lengde og vinkel til $\vec{v} = [3, 4]$.

Løsning:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \underline{5}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx \underline{53.1^\circ}.$$

Vektoren har lengde 5 og peker ca. 53° over den positive x -aksen. ■

Python: lengde og vinkel

```

1 import numpy as np
2
3 vx = 3.0      # x-komponent
4 vy = 4.0      # y-komponent
5
6 lengde = np.sqrt(vx**2 + vy**2)
7 vinkel = np.degrees(np.arctan2(vy, vx)) # arctan2 haandterer
      alle kvadranter
8
9 print(f"Vektor:  ({vx}, {vy})")
10 print(f"Lengde:  {lengde:.2f}")
11 print(f"Vinkel:  {vinkel:.1f} grader")

```



```
Vektor: (3.0, 4.0)
Lengde: 5.00
Vinkel: 53.1 grader
```

Merk: Bruk `arctan2`, ikke `arctan`

`np.arctan2(vy, vx)` er bedre enn `np.arctan(vy/vx)` fordi den håndterer alle fire kvadranter riktig — også når $v_x = 0$ eller $v_x < 0$.

Oppgave 2.8: Størrelse og retning

- a) Finn lengden til $\vec{v} = [5, 12]$.
- b) Finn lengden til $\vec{u} = [-3, 4]$.
- c) En fugl flyr 6 km østover og 8 km nordover. Hva er luftlinjeavstanden, og hvilken vinkel fra østaksen flyr den?
- d) Finn vinkelen $\vec{u} = [1, \sqrt{3}]$ danner med positiv x -akse.
- e) En kraft $\vec{F}$ har størrelse $F = 10$ N og danner vinkel $\theta = 40$ med horisonten. Finn de horisontale og vertikale komponentene.

5 Operasjoner med vektorer

Vi har alt sett at vektorer kan adderes (plusses sammen). I tillegg kan vi multiplisere en vektor med en skalar (et tall), samt multiplisere vektorer sammen. I dette delkapitlet skal vi se på disse operasjonene og hvordan vi tolker dem.

Definisjon 5.1: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk ved å plassere starten til den andre vektoren i slutt-punktet til den første (hale-til-spiss-metoden). Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y]$$

Eksempel 2.8: Vektoraddisjon

Gitt vektorene $\vec{B} = [3, 1]$ og $\vec{C} = [1, 2]$. Finn resultantvektoren $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ og beregn lengden $|\vec{A}|$.

Løsning: Vi legger komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{B} = [3, 1] = 3\hat{x} + 1\hat{y}$$

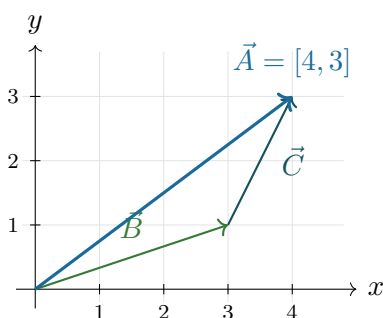
$$\vec{C} = [1, 2] = 1\hat{x} + 2\hat{y}$$

$$\vec{A} = \vec{B} + \vec{C} = (3 + 1)\hat{x} + (1 + 2)\hat{y} = \underline{\underline{[4, 3]}}.$$

Lengden til resultantvektoren er

$$|\vec{A}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = \underline{\underline{5}}.$$

Figuren under viser tip-til-hale-metoden: $\vec{C}$ plasseres ved spissen av $\vec{B}$, og $\vec{A}$ er pilen fra starten av $\vec{B}$ til slutten av $\vec{C}$.



Python: vektoraddisjon

```
1 import numpy as np
2
3 # Definer vektorene som NumPy-arrays
4 a = np.array([3.0, -1.0])
5 b = np.array([-1.0, 4.0])
6
7 c = a + b    # addisjon
8
9 print(f"a      = {a}")
10 print(f"b      = {b}")
11 print(f"a + b   = {c}")
12 print(f"|a + b| = {np.linalg.norm(c):.2f}")
```

```
a      = [ 3. -1.]
b      = [-1.  4.]
a + b   = [2.  3.]
|a + b| = 3.61
```

Oppgave 2.9: Vektoraddisjon

Gitt vektorene $\vec{a} = [3, -1]$ og $\vec{b} = [-1, 4]$.

- Regn ut $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.
- Finn lengden av $\vec{d}$ og finn en enhetsvektor $\hat{d}$.
- Hva slags vektor blir $\vec{d} = 3\vec{a}$? Tegn opp begge vektorene.

Skalarproduktet, også kalt prikkproduktet (engelsk: *dot product*), er en operasjon mellom to vektorer som gir et tall (en skalar). Det uttrykker i hvilken grad to vektorer peker i samme retning.

Definisjon 5.2: Skalarprodukt

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er definert som

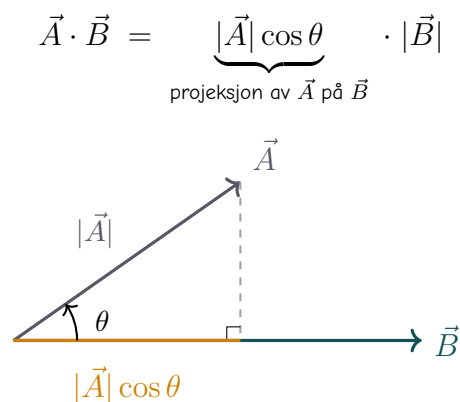
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y. \quad (2.7)$$

Et ekvivalent uttrykk er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta, \quad (2.8)$$

der θ er vinkelen mellom vektorene.

Geometrisk tolkning Skalarproduktet er et mål på *hvor mye to vektorer peker i samme retning*. Tenk deg at vi slår lodd fra spissen av $\vec{A}$ ned på linjen til $\vec{B}$. Loddfooten gir en *projeksjon* med lengde $|\vec{A}| \cos \theta$, og skalarproduktet er denne projeksjonen ganget med $|\vec{B}|$:



Spesielle tilfeller: $\theta = 0^\circ$ (samme retning) $\Rightarrow \cos \theta = 1$ (maksimalt positivt); $\theta = 90^\circ$ (vinkelrette) $\Rightarrow \cos \theta = 0$; $\theta = 180^\circ$ (motsatt retning) $\Rightarrow \cos \theta = -1$ (maksimalt negativt).

Ettersom vinkelen mellom enhetsvektorer i et ortogonalt system er 90° , gir definisjonen over oss følgende resultat:

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = 1, \quad \hat{y} \cdot \hat{y} = 1, \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = 0, \quad \hat{y} \cdot \hat{x} = 0.$$

Her har vi brukt at enhetsvektorene har lengde 1, og at $\cos 90 = 0$ og $\cos 0 = 1$.

Eksempel 2.9: Skalarprodukt

Finn skalarproduktet av $\vec{u} = 2\hat{x} + 3\hat{y}$ og $\vec{v} = 4\hat{x} - \hat{y}$.

Løsning: Vi bruker definisjonen av skalarproduktet, og setter inn komponentene i forhold til enhetsvektorene:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (2\hat{x} + 3\hat{y}) \cdot (4\hat{x} - \hat{y}) \\ &= 2 \cdot 4(\hat{x} \cdot \hat{x}) + 2 \cdot (-1)(\hat{x} \cdot \hat{y}) + 3 \cdot 4(\hat{y} \cdot \hat{x}) + 3 \cdot (-1)(\hat{y} \cdot \hat{y}) \\ &= 8 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 12 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 \\ &= 8 - 3 = \underline{\underline{5}}.\end{aligned}$$

Eksempel 2.10: Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$, og bestem vinkelen mellom dem.

Løsning: Komponentvis:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) = 3 - 8 = -5.$$

Størrelsen til vektorene er $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ og $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Vinkelen finnes fra

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{-5}{5\sqrt{5}} = \frac{-1}{\sqrt{5}},$$

$$\text{altså } \theta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx \underline{\underline{116.6^\circ}}.$$

Python: skalarprodukt og vinkel

```
1 import numpy as np
2
3 u = np.array([3.0, 4.0])
4 v = np.array([1.0, -2.0])
5
6 dot      = np.dot(u, v)
7 cos_th   = dot / (np.linalg.norm(u) * np.linalg.norm(v))
8 theta    = np.degrees(np.arccos(cos_th))
9
10 print(f"u . v = {dot}")
11 print(f"Vinkel = {theta:.1f} grader")
```

```
u · v = -5.0
Vinkel = 116.6 grader
```

Oppgave 2.10: Skalarprodukt

Gitt $\vec{u} = [4, 3]$ og $\vec{v} = [2, -1]$.

- Beregn skalarproduktet $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Finn vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Kryssprodukt (engelsk: *cross product*) er en operasjon mellom to vektorer som gir en ny vektor vinkelrett på begge. I to dimensjoner reduseres kryssproduktet til et enkelt tall — z-komponenten — som blant annet brukes til å beregne dreiemoment og areal av parallelogrammer.

Definisjon 5.3: Kryssprodukt i 2D

For to vektorer $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ i xy -planet er kryssproduktets z-komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x. \quad (2.9)$$

Størrelsen til kryssproduktet er

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta, \quad (2.10)$$

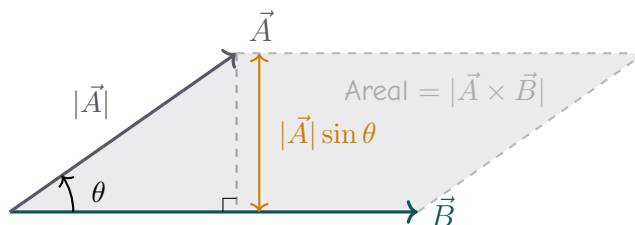
der θ er vinkelen mellom vektorene.

Noen viktige egenskaper:

- Dersom $\theta = 0^\circ$ (parallelle vektorer) er kryssproduktet **null**.
- Dersom $\theta = 90^\circ$ (vinkelrette vektorer) er størrelsen **maksimal**: $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}|$.
- Merk at kryssproduktet *ikke* er kommutativt: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.

Geometrisk tolkning Størrelsen på kryssproduktet er lik *arealet av parallelogrammet* som dannes av de to vektorene. Høyden i parallelogrammet er projeksjonen av $\vec{A}$ vinkelrett på $\vec{B}$, gitt ved $|\vec{A}| \sin \theta$:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{B}| \cdot |\vec{A}| \sin \theta = \text{Areal av parallelogrammet.}$$



Eksempel 2.11: Kryssprodukt

Finn kryssproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$.

Løsning:

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = 3 \cdot (-2) - 4 \cdot 1 = -6 - 4 = \underline{\underline{-10}}.$$

Negativt fortegn betyr at den resulterende vektoren peker i negativ z-retning (inn i siden av arket).

Oppgave 2.11: Kryssprodukt

Gitt $\vec{u} = [2, 1]$ og $\vec{v} = [1, 3]$.

- a) Finn $(\vec{u} \times \vec{v})_z$.
- b) Finn $(\vec{v} \times \vec{u})_z$.

6 Matematisk modellering

tamed noe om at det er en essensiell del av fysikken, og at dette er en viktig egenskap. te med det diagrammet i masteroppgaven?

Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde følgende

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene involvert (kreftene)
3. Effektivt valg av koordinatsystem

For å svare på dette er det veldig lurt å tegne en tegning. Tegninger er ofte fysikernes beste venn, og det er ikke uten grunn at Feynmann utarbeidet de såkalte Feynmann-diagrammene, som rett og slett er tegninger som representerer beregninger dypt inne i fundamentalfysikk: kvantefeltteori.

7 Flere oppgaver

Oppgave 2.12: Trigonometri og vektorkomponenter

- a) En vektor $\vec{v}$ har størrelse $|\vec{v}| = 20$ og danner vinkel $\theta = 30^\circ$ med positiv x -akse. Finn komponentene v_x og v_y .
- b) En fugl flyr 10 km i retning N60°Ø (det vil si 60° øst for nord). Finn de nord- og østkomponentene til forskyvningsvektoren. *Hint:* Vinkelen er målt fra nordaksen, ikke fra østaksen.
- c) Gitt $\vec{v} = [5, -12]$. Finn lengden $|\vec{v}|$ og vinkelen θ vektoren danner med positiv x -akse.

Oppgave 2.13: Vektorer og skalarprodukt

Gitt vektorene $\vec{p} = [2, 5]$ og $\vec{q} = [-3, 1]$.

- a) Beregn $\vec{p} + \vec{q}$, $\vec{p} - \vec{q}$ og $2\vec{p} - 3\vec{q}$.
- b) Finn lengden til vektoren $\vec{p} - \vec{q}$.
- c) Finn en enhetsvektor $\hat{p}$ i retningen til $\vec{p}$.
- d) Beregn skalarproduktet $\vec{p} \cdot \vec{q}$ og bestem vinkelen mellom $\vec{p}$ og $\vec{q}$.

Oppgave 2.14: Parallell og vinkelrett

To vektorer er $\vec{a} = [3, k]$ og $\vec{b} = [2, -1]$.

- a) For hvilken verdi av k er $\vec{a}$ og $\vec{b}$ vinkelrette (ortogonale)? *Hint:* Bruk skalarproduktet.
- b) For hvilken verdi av k er $\vec{a}$ og $\vec{b}$ parallelle? *Hint:* Bruk kryssproduktet.

Oppgave 2.15: Areal med kryssprodukt

To vektorer er $\vec{u} = [4, 1]$ og $\vec{v} = [2, 3]$.

- a) Beregn $(\vec{u} \times \vec{v})_z$.
- b) Hva er arealet av parallelogrammet som dannes av $\vec{u}$ og $\vec{v}$?
- c) Hva er arealet av trekanten med $\vec{u}$ og $\vec{v}$ som to sider?

KAPITTEL 3

KINEMATIKK

1	Hva er kinematikk?	49
2	Strekning ($\vec{s}$) og hastighet ($\vec{v}$)	50
3	Akselerasjon	59
4	Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon	61
5	Sirkelbevegelse	70

En stor del av fysikken handler om å beskrive og forutsi posisjon og bevegelse for objekter (legemer). Kinematikk er læren om *hvordan* legemer beveger seg. I kinematikken konsentrerer vi oss derfor om begreper som posisjon ($\vec{s}$), hastighet ($\vec{v}$) og akselerasjon ($\vec{a}$), som er verktøyene vi trenger for å beskrive bevegelse. Dette gir det rette grunnlaget for *dynamikken* (/kraftlære), som kommer i neste kapittel, og handler om *årsaken* legemers bevegelse.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?
2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?
3. Hva er forskjellen på beskrevet av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

1 Hva er kinematikk?

Kinematikk er studiet av hvordan objekter beveger seg, uten å vurdere (den mekaniske) årsaken til bevegelsen. For å beskrive dette effektivt er det spesielt tre begreper vi er ute etter, med hver sine forkortelser (i parentes):

strekning ($\vec{s}$) , hastighet ($\vec{v}$) og akselerasjon ($\vec{a}$)

Disse begrepene er alle sammen beskrevet som vektorer (derfor har de piler), ettersom de innbefatter konsepter som har både størrelse og retning. Sammen utgjør de verktøyene vi trenger for å kunne beskrive alt fra enkle scenario, slik som en ball som ruller ned en bakke

og til mer kompliserte systemer, som planetenes bevegelse rundt solen. For å beskrive slike sammenhenger effektivt er det viktig å forstå relasjonene mellom strekning, fart og tid.

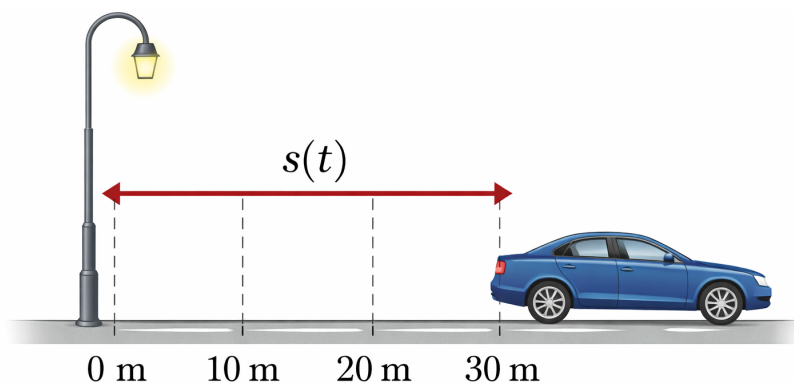
2 Strekning ($\vec{s}$) og hastighet ($\vec{v}$)

Dersom all bevegelse er langs samme, rette linje så kalder vi bevegelsen *rettlinjet*. I dette tilfellet kan vi beskrive strekning og fart som skalarer, altså uten vektornotasjon. Dersom bevegelsen er krum, må vi bruke vektorer. Dette refererer vi til som *krumlinjet* bevegelse. Vi skal se på begge deler. Merk derfor følgende notasjon:

- s er strekning, altså størrelsen på **avstandsvektoren** $\vec{s}$. Vi kommer nok til å bruke begrep som *posisjon* og *forflytning* i tillegg til strekning og avstand. Poenget er at vi må gjøre forskjell på s *uten* vektortegn og *med* vektortegn.
- v kalles **fart** og er størrelsen på **hastighetsvektoren** $\vec{v}$.
- a er størrelsen på akselerasjonsvektoren $\vec{a}$.

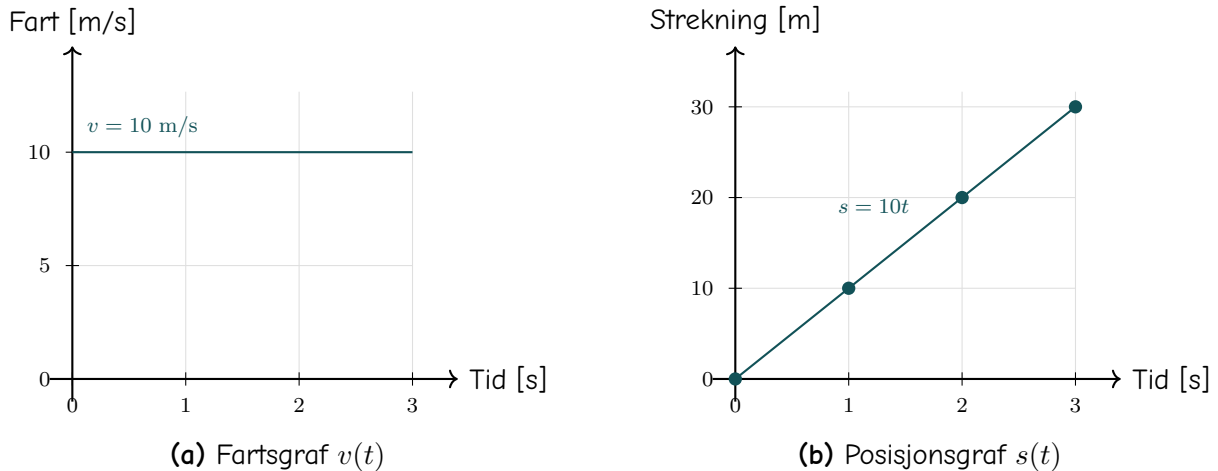
En bil som kjører på en rett strekning vekk fra en lyktestolpe tilbakelegger større og større strekning (målt fra lyktestolpen). Vi sier gjerne at strekningen er en funksjon av tid, og skriver $s(t)$:

$s(t)$ = strekning som funksjon av tid.



Figur 3.1: Eksempel på avstand mellom en lyktestolpe og forbigående bil.

Vi kan illustrere bevegelsen til bilen med grafer for fart og strekning. La oss anta at bilen holder konstant fart på $v = 36 \text{ km h}^{-1} = 10 \text{ m s}^{-1}$. Da vil strekningen øke med 10 meter hvert sekund, og grafen for strekning vil være en rett linje som stiger jevnt. Grafen for fart vil være en horisontal linje på 10 m/s, siden farten ikke endrer seg. Dette er illustrert i figur 3.2.



Figur 3.2: Fart- og posisjonsgraf for bil som passerer lyktestolpe med konstant hastighet $v = 10 \text{ m/s}$.

Stigningstallet til strekningsgrafen kan vi regne ut momentant ved derivasjon, eller som gjennomsnittet av endring i posisjon over en periode:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{10 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 10 \text{ m s}^{-1}$$

Som vi kan se ut ifra grafene, er farten det samme som stigningstallet til strekningsgrafen. Fart er altså størrelsen som beskriver endring i posisjon, og uformelt skriver vi gjerne "trekantformelen" som mange alt har sett:

$$v = \frac{s}{t} \quad (3.1)$$

Til ettertanke

Hvordan måler man fart?

Hvilken strekning er det snakk om i formelen over? Og hvilken tid? Når vi skal måle fart i fysikken, så er det alltid over et visst tidsrom, som vi gjerne kaller Δt . Det kan jo godt være at farten egentlig endret seg underveis i dette tidsrommet, uten at våre målinger fikk det med seg. Et eksempel kan være om du måler tiden Trine bruker på en 60-meter. La oss si at Trine bruker 12 sekunder. Da er den gjennomsnittlige farten hennes $\bar{v} = 60 \text{ m}/12 \text{ s} = 5 \text{ m s}^{-1}$. Men det er jo ikke slik å forstå at Trine holdt samme fart hele løpet. I starten var farten gjerne 0 m/s , mens den på slutten av løpet kanskje var 10 m/s . Det er derfor viktig å være klar over at når vi snakker om *målt* fart, så handler det alltid om gjennomsnittsfart over et tidsintervall Δt . Tidsintervallene vi måler på kan være veldig små (slik som i et speedometer), men det er likefullt et gjennomsnitt over dette lille tidsintervallet. For å være litt mer presis definerer vi nå det vi kaller for *gjennomsnittsfart*, som altså er lengden av *gjennomsnittshastighets*-vektoren.

Definisjon 2.1: Gjennomsnittsfart og gjennomsnittshastighet

Matematisk kan gjennomsnittshastigheten uttrykkes som:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} \quad (3.2)$$

hvor $\Delta \vec{s}$ er den totale forflytningen, og Δt er den totale tiden. Lengden av denne vektoren kalles for gjennomsnittsfarten, og er gitt ved:

$$\bar{v} = |\vec{v}| = \frac{|\Delta \vec{s}|}{\Delta t} \quad (3.3)$$

Gjennomsnittsfart beskriver altså den totale forflytningen til et objekt delt på den totale tiden som har gått. Ettersom forflytning er en vektor, så er gjennomsnittshastighet en vektor. Gjennomsnittsfart er derimot en skalar, siden det er lengden av gjennomsnittshastighetsvektoren. Det er viktig å merke seg at gjennomsnittsfart og gjennomsnittshastighet ikke nødvendigvis er det samme. For eksempel, hvis et objekt beveger seg i en sirkel og returnerer til utgangspunktet, vil den totale forflytningen være null, og dermed vil gjennomsnittshastigheten være null, mens gjennomsnittsfarten vil være positiv, siden den totale tilbakelagte strekningen er omkretsen til sirkelen, og altså større enn null.

Eksempel 3.1: Gjennomsnittsfart i rettlinjett bevegelse

En bil kjører 60 km på 1,5 h. Finn gjennomsnittsfarten i km/t. Gjør om til m/s

Svar

Vi bruker definisjonen $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$:

$$\bar{v} = \frac{60 \text{ km}}{1,5 \text{ h}} = \underline{\underline{40 \text{ km h}^{-1}}}$$

Vi bruker omregningsfaktoren $1 \text{ km h}^{-1} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$:

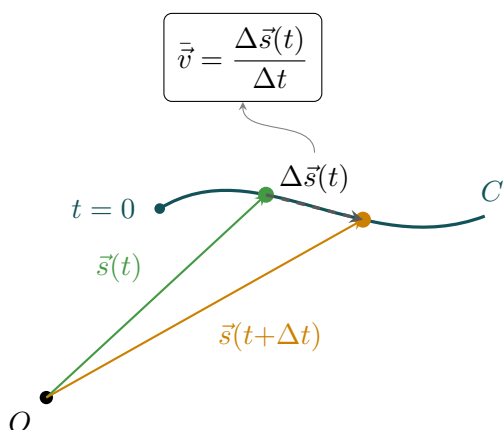
$$\bar{v} = 40 \text{ km h}^{-1} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{40\,000}{3\,600} \text{ m s}^{-1} \approx \underline{\underline{11 \text{ m s}^{-1}}}$$

Oppgave 3.1: Gjennomsnittsfart i rettlinjett bevegelse

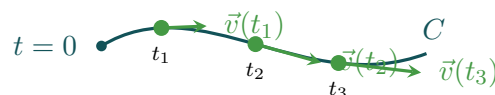
En bil kjører 120 km på 1,5 h.

- Finn gjennomsnittsfarten i km/t.
- Gjør om til m/s.
- En annen bil kjører samme strekning på 90 min. Hvem kjørte raskest?

Krumlinjet bevegelse. Når et objekt beveger seg krumlinjet, så blir det hele litt mer komplisert, ettersom forflytningen $\Delta \vec{s}$ endrer retning. Se for deg en kurve gjennom rommet — la oss si det er banen som Erling Braut Haaland følger i en spurt. For ethvert par med tidspunkt så kan vi tegne opp en forskjellsvektor $\Delta \vec{s}$ som viser avstanden mellom posisjonen til Haaland ved de to tidspunktene. Denne vektoren kan vi bruke til å beregne gjennomsnittsfarten til Haaland mellom de to tidspunktene. Kanskje ser du nå også at dersom vi lar Δt gå mot null, så vil $\Delta \vec{s}$ også gå mot null, og vi vil kunne finne den momentane hastigheten til Haaland på et gitt tidspunkt. Denne hastigheten vil for et hvert tidspunkt være tangent til kurva som Haaland løper. Det er som en buss som er ute og kjører. Bussen sin lengde peker alltid i fartsretningen, og hadde vi tegnet en linje gjennom bussen så ville den linja til enhver tid vært tangent til veien (mer presist til bussens bane).



Figur 3.3: Posisjonsvektorene $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}(t+\Delta t)$ peker fra origo O til to posisjoner på Haalands løpebane C . Forflytningsvektoren $\Delta \vec{s}(t)$ gir gjennomsnittshastigheten $\vec{v} = \Delta \vec{s}(t) / \Delta t$ over tidsintervallet.



Figur 3.4: Hastighetsvektorene $\vec{v}(t_1)$, $\vec{v}(t_2)$ og $\vec{v}(t_3)$ er tangenter til Haalands løpebane ved tre tidspunkter. Lengre piler indikerer at farten øker gjennom spurten.

La oss se på et par eksempler.

Eksempel 3.2: Båt på havet

To båter skal seile fra punkt P til punkt R . Båt 1 seiler i en rett linje fra P til R og bruker 2 timer på seilasen. Båt 2 seiler først 3 km øst til punktet Q og deretter 4 km nord fra Q til R . Den bruker 1 time på seilasen øst og 1 time på seilasen nord.

- Skriv ned avstandsvektorene $\Delta \vec{s}_{PQ}$, $\Delta \vec{s}_{QR}$ og $\Delta \vec{s}_{PR}$ som beskriver de relevante forflytningene.
- Hva er gjennomsnittsfarten til båt 1?
- Hva er gjennomsnittsfarten til båt 2 på hver av de to delstrekingene? Hva er den totale gjennomsnittsfarten til båt 2?
- Hva sier disse utregningene om begrepet gjennomsnittsfart?

Svar

- a) Forflytningsvektorene (se figur):

$$\vec{\Delta s}_{PQ} = [3, 0] \text{ km}, \quad \vec{\Delta s}_{QR} = [0, 4] \text{ km}$$

$$\vec{\Delta s}_{PR} = [3, 4] \text{ km}$$

- a) Båt 1 seiler direkte. Forflytningens størrelse:

$$|\vec{\Delta s}_{PR}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \underline{\underline{5 \text{ km}}}$$

Gjennomsnittsfart (2 timer totalt):

$$\underline{\underline{\bar{v}_1 = \frac{5 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 2,5 \text{ km h}^{-1}}}$$

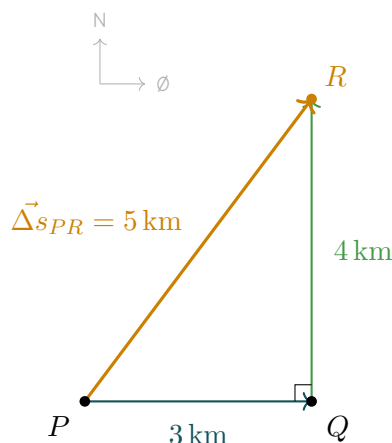
- a) Gjennomsnittsfart per etappe for båt 2:

$$\bar{v}_{PQ} = 3 \text{ km h}^{-1}, \quad \bar{v}_{QR} = 4 \text{ km h}^{-1}$$

Total gjennomsnittsfart for båt 2 (forflytning = 5 km, tid = 2 h):

$$\underline{\underline{\bar{v}_2 = \frac{5 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 2,5 \text{ km h}^{-1}}}$$

- a) Selv om båt 2 hadde ulik fart på de to etappene (3 og 4 km h⁻¹), er den totale gjennomsnittsfarten identisk med båt 1. Gjennomsnittsfart avhenger kun av total forflytning og total tid – ikke av hvordan farten varierte underveis.



Eksempel 3.3: Karsten Warholm

Se for deg at Karsten Warholm løper med konstant fart gjennom en sving. Etter 7 sekunder har han løpt fra inngangen av svingen (punkt P) til midten (punkt Q). Radiusen i svingen er 36 meter.

- a) Finn Δs mellom punktene P og Q . Hvordan kan vi beskrive Karstens posisjon og fart i dette tilfellet?
- b) Hva er gjennomsnittsfarten på strekningen?

Svar

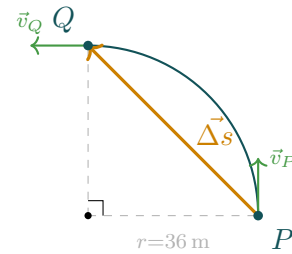
- a) Buelengden fra P til Q (en kvart sirkel):

$$\Delta s = \frac{1}{4} \cdot 2\pi r = \frac{\pi \cdot 36}{2} = 18\pi \approx \underline{\underline{56,5 \text{ m}}}$$

Forflytningens størrelse (korde PQ):

$$|\vec{\Delta s}| = \sqrt{36^2 + 36^2} = 36\sqrt{2} \approx 50,9 \text{ m}$$

Merk at farten $|\vec{v}|$ er konstant, men *retningen* endrer seg kontinuerlig (jf. pilene i figuren) – hastigheten er derfor *ikke* konstant.



- a) Dersom vi *vet* at Karsten løper i en bue, bruker vi buelengden:

$$\bar{v} = \frac{18\pi \text{ m}}{7 \text{ s}} \approx \underline{\underline{8,1 \text{ m s}^{-1}}}$$

Dersom vi *ikke vet* det og kun kjenner posisjonene P og Q , bruker vi korden:

$$\bar{v} = \frac{36\sqrt{2} \text{ m}}{7 \text{ s}} \approx 7,3 \text{ m s}^{-1}$$

Gjennomsnittsfarten avhenger altså av hvilken informasjon vi har om banen.

La oss se på et eksempel der vi vet retningen til en hastighetsvektor og skal finne komponentene.

Eksempel 3.4: Dekomponering av hastighet

En fugl flyr med fart $v = 15 \text{ m s}^{-1}$ i en retning som utgjør $\theta = 37$ over horisontalplanet ($\cos 37 \approx 0,80$, $\sin 37 \approx 0,60$).

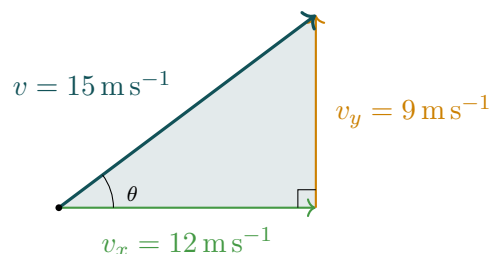
- a) Finn den horisontale komponenten v_x og den vertikale komponenten v_y av hastigheten.
 b) Verifiser at $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 15 \text{ m s}^{-1}$. ■

Svar

- a) Vi dekomponerer langs de to aksene (se figur):

$$v_x = v \cos \theta = 15 \cdot 0,80 = \underline{\underline{12 \text{ m s}^{-1}}}$$

$$v_y = v \sin \theta = 15 \cdot 0,60 = \underline{\underline{9 \text{ m s}^{-1}}}$$



- a) Pythagoras bekrefter:

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = \underline{\underline{15 \text{ m s}^{-1}}} \checkmark$$

Merk at dette er det samme 9-12-15-trekantforholdet (skalert 3-4-5) som dukket opp i eksempel 3.2, men nå brukt til å gå fra totalfart til komponenter.

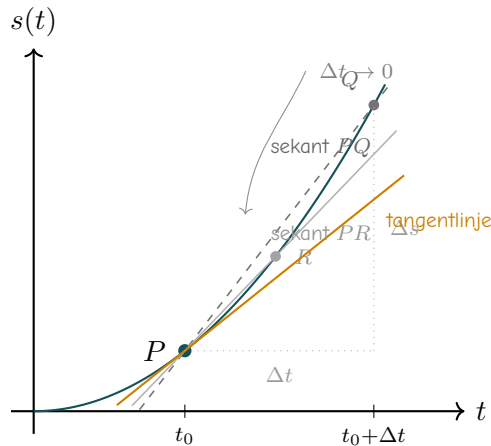
Momentanfart

Fra eksemplet med de to båtene, samt Karsten Warholm, så ser vi at hva gjennomsnittsfarten beregner til å være, er veldig avhengig av hvor ofte vi måler. Desto kortere tidsintervall vi måler på, desto mer nøyaktig blir resultatet. I praksis kan vi ofte måle posisjonen til et legeme veldig ofte, og dermed kan vi finne ut hva farten er på et gitt tidspunkt. Dette kaller vi for *momentanhastighet*.

Momentanhastighet er hastigheten til et objekt på et spesifikt tidspunkt. Det beskriver hvor raskt et objekt beveger seg i akkurat det øyeblikket, og er derfor den "øyeblikkelige" hastigheten.

Geometrisk kan vi forstå dette ved å betrakte posisjonskurven $s(t)$: gjennomsnittsfarten over intervallet $[t_0, t_0 + \Delta t]$ er stigningstallet til *sekantlinjen* gjennom punktene $(t_0, s(t_0))$ og $(t_0 + \Delta t, s(t_0 + \Delta t))$. Lar vi $\Delta t \rightarrow 0$, vil sekantlinjen nærme seg *tangentlinjen* ved t_0 (se figuren under). Stigningstallet til tangentlinjen er nettopp den deriverte, og vi skriver:

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=t_0}$$



Definisjon 2.2: Momentanhastighet

Matematisk kan momentanfart finnes ved å ta den deriverte av posisjonen med hensyn til tid:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt} \quad (3.4)$$

Dette gir oss hastigheten nøyaktig i det øyeblikket vi er interessert i.

Eksempel 3.5: Speedometer

Tenk deg at du kjører bil og ser på speedometeret. Hastigheten som vises på speedometeret er momentanhastigheten din. Den kan endre seg fra ett sekund til et annet hvis du akselererer eller bremser.

Metode: Momentanhastighet er hastigheten til et objekt på et spesifikt tidspunkt. I dette tilfellet viser speedometeret bilens hastighet i sanntid, som kan variere hvis du akselererer eller bremser. Speedometeret gir dermed en direkte måling av bilens momentanhastighet, som er et uttrykk for hvor raskt bilen beveger seg i akkurat det øyeblikket. ■

Den store forskjellen mellom momentanfart og gjennomsnittsfart er at momentanfart ser på hastigheten i et spesifikt øyeblikk, mens gjennomsnittsfart ser på den totale bevegelsen over tid. Momentanfarten kan variere kraftig under en bevegelse, mens gjennomsnittsfarten gir en enkel verdi som representerer hele perioden.

Eksempel 3.6: Momentanhastighet

Posisjonen til en firhjuling på et jorde er gitt ved $\text{vecs}(t) = (2t^2, 3t)$ i meter og sekunder.

- Vis at uttrykket for momentanhastigheten $\vec{v}(t)$ til firhjulingen er gitt ved $\vec{v}(t) = (4t, 3)$.
- Hva er momentanhastigheten ved $t = 2$ s?
- Ved hvilken tid er momentanhastigheten $\vec{v} = (16, 12) \text{ m s}^{-1}$?

Oppgave 3.2: Momentanhastighet

Et legeme beveger seg etter posisjonslikningen $s(t) = 3t^2 + 2t$ (i meter og sekunder).

- a) For den som kan derivere: Vis at momentanfarten er gitt ved $v(t) = 6t + 2$.
- b) Hva er momentanhastigheten ved $t = 2\text{ s}$?
- c) Ved hvilken tid er momentanfarten $v = 20\text{ m s}^{-1}$?

Svar

- a) Vi deriverer $s(t) = 3t^2 + 2t$ ledd for ledd med potensregelen $\frac{d}{dt}(t^n) = nt^{n-1}$:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 3 \cdot 2t^{2-1} + 2 \cdot 1 = 6t + 2\text{ m s}^{-1} \quad \checkmark$$

- b) Vi setter inn $t = 2\text{ s}$:

$$v(2) = 6 \cdot 2 + 2 = 12 + 2 = \underline{\underline{14\text{ m s}^{-1}}}$$

- c) Vi løser likningen $v(t) = 20\text{ m s}^{-1}$:

$$6t + 2 = 20 \implies 6t = 18 \implies \underline{\underline{t = 3\text{ s}}}$$

Konstant fart

Vi kan tilslutt merke oss at desom farten ikke endrer seg, men er konstant, da er *momentanfarten* til enhver tid den samme som *gjennomsnittsfarten*. Ved konstant hastighet vil den tilbakelagte distansen være proporsjonal med tiden som har gått.

Oppgave 3.3: Konstant hastighet

En syklist kjører med konstant hastighet $v = 8\text{ m s}^{-1}$.

- a) Hvor langt har syklisten kjørt etter $t = 10\text{ s}$?
- b) Hvor langt har syklisten kjørt etter $t = 2\text{ min}$?
- c) Hvor lang tid tar det å tilbakelegge $s = 2,0\text{ km}$?

Oppgave 3.4: En oppgave til

Noe om dekomponering av fart i to dimensjoner.

3 Akselerasjon

Vi har så langt sett at endringen i strekning kalles fart. Men hva kalles endring i fart? Jo, det kalles *akselerasjon*. Eller mer presist, så er akselerasjon et mål på endring i hastighet. Og hastighet har både størrelse og retning (er en vektor). Derfor handler akselerasjon om endring både av fartens størrelse og retning. Hvis akselerasjonen er positiv, øker objektets hastighet, mens en negativ akselerasjon (ofte kalt retardasjon, deselerasjon eller bare bremsing) betyr at hastigheten minker.

Til ettertanke

Hva tenker du om størrelse og retning på akselerasjonen i følgende to tilfeller?

(I) En racerbil kjører med konstant fart på et rett strekke.

(II) En racerbil kjører med konstant fart gjennom en sving.

På samme vis som for fart, så definerer vi også for akselerasjon det vi kaller *gjennomsnittsakselasjon*, som altså handler om å måle hastighetsendring over et tidsintervall.

Definisjon 3.1: Gjennomsnittsakselasjon

Gjennomsnittsakselasjonen over et tidsintervall Δt er definert som endringen i hastighetsvektoren delt på tidsintervallet:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} \quad (3.5)$$

Størrelsen $|\vec{a}|$ kalles gjennomsnittlig akselerasjon, og enheten er m/s².

Momentanakselerasjonen er da grenseverdien av gjennomsnittsakselasjonen når tidsintervallet Δt går mot null. Dette gir oss den eksakte akselerasjonen i et spesifikt øyeblikk, og kan uttrykkes som den deriverte av hastighetsvektoren med hensyn til tid, eller den andrederiverte av posisjonsvektoren med hensyn til tid.

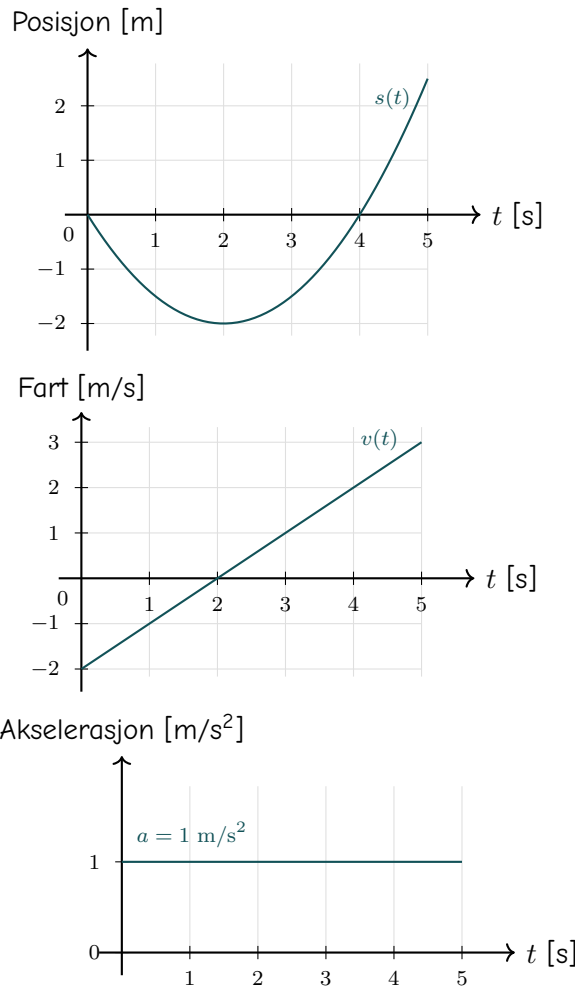
Definisjon 3.2: Momentanakselerasjon

Momentanakselerasjonen er grenseverdien av gjennomsnittsakselasjonen når $\Delta t \rightarrow 0$, det vil si den deriverte av hastighetsvektoren – eller den andrederiverte av posisjonsvektoren – med hensyn til tid:

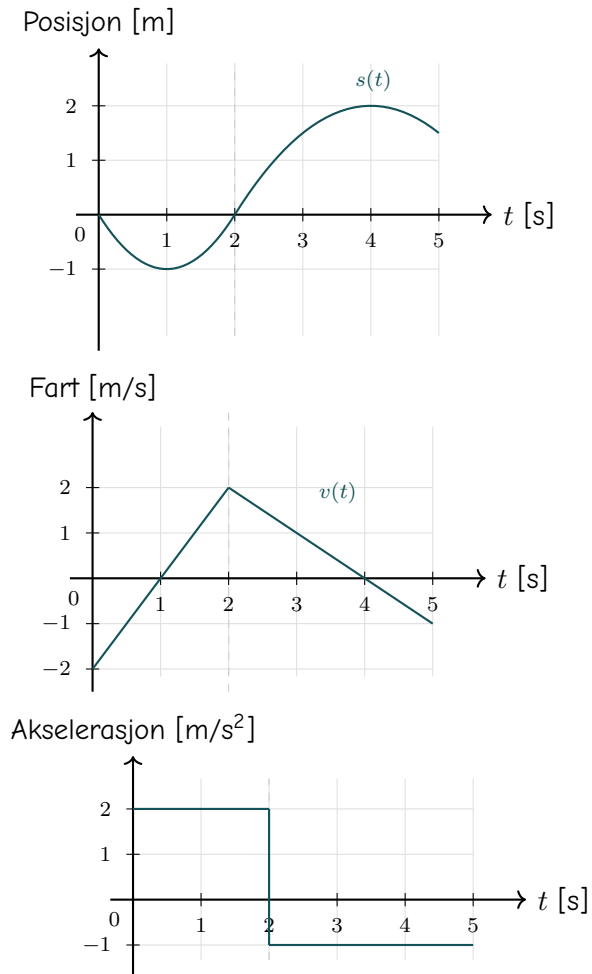
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{s}}{dt^2} \quad (3.6)$$

Akselerasjonen er altså en vektor: den har både størrelse og retning. I figurene 3.5 og 3.6 kan vi lese av akselerasjonen som stigningstallet til $v(t)$ -kurven.

Figurene 3.5 og 3.6 illustrerer sammenhengen mellom strekning, fart og akselerasjon godt. I hvert panel viser øverste graf posisjonen $s(t)$, midterste graf farten $v(t)$, og nederste graf



Figur 3.5: Posisjon, fart og akselerasjon ved *konstant* akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2 \text{ m/s}$, $a = 1 \text{ m/s}^2$).



Figur 3.6: Posisjon, fart og akselerasjon ved *varierende* akselerasjon ($s_0 = 0$, $v_0 = -2 \text{ m/s}$; $a_1 = 2 \text{ m/s}^2$ for $t \in [0, 2 \text{ s}]$ og $a_2 = -1 \text{ m/s}^2$ for $t \in [2, 5 \text{ s}]$).

akselerasjonen $a(t)$. Legg merke til at fartsgrafens stigningstall til enhver tid tilsvarer verdien på akselerasjonsgrafen, og at posisjonsgrafens stigningstall tilsvarer verdien på fartsgrafens graf – slik det følger av derivasjonsrelasjonen.

Konstant akselerasjon Når akselerasjonen er konstant, vil gjennomsnittsakselarasjon og momentanakselerasjon være identiske.

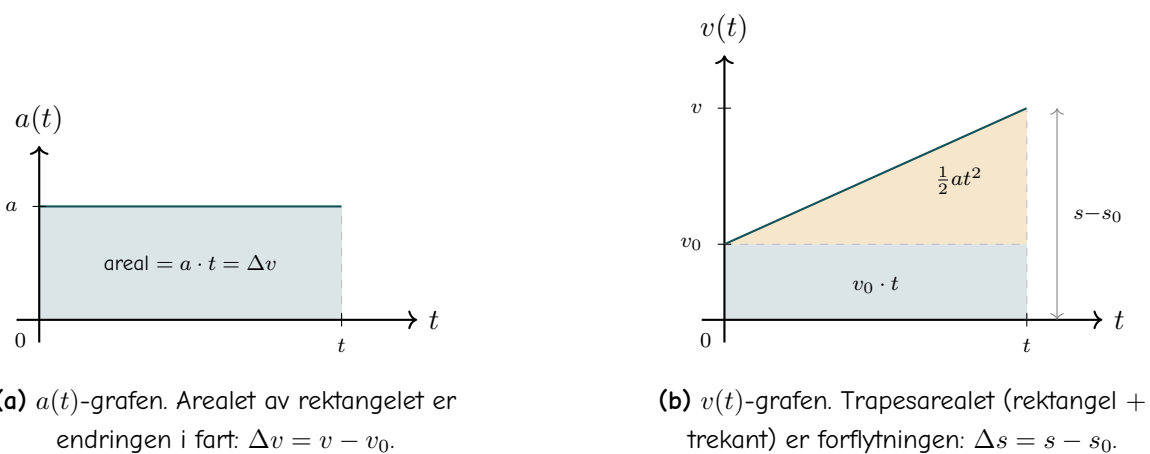
Oppgave 3.5: Akselerasjon

En bil øker farten fra $v_0 = 20 \text{ m s}^{-1}$ til $v = 30 \text{ m s}^{-1}$ på $\Delta t = 5 \text{ s}$.

- Finn gjennomsnittsakselasjonen.
- Er akselerasjonen positiv eller negativ? Hva betyr det?
- Dersom akselerasjonen er konstant, hva er farten etter ytterligere 3 s?

4 Bevegelseslikningene for konstant akselerasjon

Noen ganger er akselerasjonen konstant, $a = \text{konst.}$ Dette er en god antakelse i mange situasjoner, slik som fritt fall eller jevn bremsing. Bevegelseslikningene kan da utledes geometrisk ved hjelp av *arealet under grafen*: arealet under $a(t)$ -grafene gir endring i fart, og arealet under $v(t)$ -grafene gir forflytning.



Likning 1 – Hastighetslikningen. Siden $a(t) = a$ er konstant, er akselerasjonsgrafen en horisontal linje (figur (a)). Arealet av rektangelet under grafen er lik endringen i fart:

$$a \cdot t = \Delta v = v - v_0.$$

Løser vi for v får vi:

$$v = v_0 + at \quad (3.7)$$

Likning 2 – Posisjonslikningen. Fartsgrafen $v(t) = v_0 + at$ er en stigende rett linje (figur (b)). Arealet under den – trapeset fra 0 til t – er forflytningen $\Delta s = s - s_0$. Vi deler trapeset i to deler: et rektangel med bredde t og høyde v_0 (areal = $v_0 t$), og en trekant med base t og høyde at (areal = $\frac{1}{2}at^2$). Totalt:

$$s - s_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

altså:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad (3.8)$$

Likning 3 – Fart-strekning-likningen. Likning 3 følger algebraisk av likning 1 og 2. Fra likning 1 er $t = (v - v_0)/a$. Setter vi dette inn i likning 2:

$$s - s_0 = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2}a \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2 = \frac{v_0(v - v_0)}{a} + \frac{(v - v_0)^2}{2a} = \frac{(v - v_0)(2v_0 + v - v_0)}{2a} = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}.$$

Multipliserer vi med $2a$:

$$2a(s - s_0) = v^2 - v_0^2 \quad (3.9)$$

Likning 4 – Gjennomsnittshastighetslikningen. Et trapes med parallelle sider v_0 og v har gjennomsnittshøyde $(v_0 + v)/2$. Arealet (forflytningen) kan derfor skrives:

$$s - s_0 = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t \quad (3.10)$$

Dette viser at gjennomsnittshastigheten ved konstant akselerasjon er gjennomsnittet av start- og slutfarten: $\bar{v} = (v_0 + v)/2$.

Selv om vi nå har utledet formlene over ved hjelp av de skalare størrelsene, sp gjelder de samme relasjonene også for krumlinjet bevegelse, hvor vi altså må benytte vektorer. I oppsummeringen under har vi derfor skrevet likningene i vektorform, slik at de gjelder for alle typer bevegelse – både rettlinjert og krumlinjet.

Oppsummering: Bevegelseslikningene ved konstant akselerasjon

1. Hastighetslikningen gir hastighetsvektoren som funksjon av tid:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \quad (3.11)$$

2. Posisjonslikningen gir posisjonsvektoren som funksjon av tid:

$$\vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a} t^2 \quad (3.12)$$

3. Fart-strekning-likningen kopler fart og posisjon uten tid:

$$|\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2\vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \quad (3.13)$$

4. Gjennomsnittshastighetslikningen (gjelder kun ved konstant $\vec{a}$):

$$\vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t, \quad \bar{\vec{v}} = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} \quad (3.14)$$

Tips! 1: Alternativ utledning med integrasjon

Likning 1 og 2 kan også utledes ved integrasjon. Siden a er konstant, integrerer vi over tid:

$$v(t) = \int a \, dt = at + v_0,$$

der v_0 er integrasjonskonstanten, som vi tolker som startfarten (farten ved $t = 0$). Integrerer vi én gang til:

$$s(t) = \int v \, dt = \int (v_0 + at) \, dt = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 + s_0,$$

der s_0 er startposisjonen. Likning 3 og 4 følger deretter algebraisk, som vist i utledningen ovenfor.

Disse fire likningene gir et komplett sett med verktøy for å analysere bevegelse under konstant akselerasjon. Det er imidlertid avgjørende å huske at de bare gjelder når akselerasjonen ikke varierer. Hvis akselerasjonen endrer seg, blir bevegelsen mer kompleks, og disse likningene vil ikke lenger være gyldige.

Eksempel 3.7: Bremsseavstand

En bil har en startfart på $30 \, \text{m s}^{-1}$ og bremser med en konstant akselerasjon på $-5 \, \text{m s}^{-2}$. Hvor langt beveger bilen seg før den stopper helt?

Metode: Bruk hastighet-posisjonslikningen $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$. Her er $v = 0 \, \text{m s}^{-1}$, $v_0 = 30 \, \text{m s}^{-1}$, og $a = -5 \, \text{m s}^{-2}$:

$$0 = (30 \, \text{m s}^{-1})^2 + 2 \cdot (-5 \, \text{m s}^{-2}) \cdot (s - s_0).$$

$$0 = 900 \, \text{m}^2 \text{s}^{-2} - 10 \, \text{m s}^{-2} \cdot (s - s_0).$$

$$10 \, \text{m s}^{-2} \cdot (s - s_0) = 900 \, \text{m}^2 \text{s}^{-2}$$

$$\underline{\underline{s - s_0 = 90 \, \text{m}}}$$

Bilen beveger seg 90 m før den stopper. ■

Eksempel 3.8: Sykkeltur

Du sykler med en startfart på $5 \, \text{m s}^{-1}$ og akselererer til $15 \, \text{m s}^{-1}$ over en tidsperiode på 10 sekunder. Hvor langt syklet du i denne perioden?

Metode: Bruk gjennomsnittshastighetslikningen $s = s_0 + \frac{v_0 + v}{2}t$. Her er $s_0 = 0 \, \text{m}$, $v_0 = 5 \, \text{m s}^{-1}$, $v = 15 \, \text{m s}^{-1}$, og $t = 10 \, \text{s}$:

$$s = 0 \, \text{m} + \frac{5 \, \text{m s}^{-1} + 15 \, \text{m s}^{-1}}{2} \cdot 10 \, \text{s} = \underline{\underline{100 \, \text{m}}}$$

Du syklet 100 m i løpet av denne perioden. ■

4.1 Fritt fall som eksempel

Her på jorden blir vi påvirket av en tyngdekraft, som gjør at alt blir dratt mot senter av jorden. Gravitasjonen på jorden er omtrent lik overalt, og er en akselerasjon på ca. $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Eksempel 3.9: Hastighetsendring

Tenk deg at du kaster en ball rett opp i luften med en startfart på 10 m s^{-1} . Tyngdekraften gir ballen en konstant akselerasjon på -9.81 m s^{-2} . Hvor raskt beveger ballen seg etter 2 sekunder?

Metode: Bruk hastighetslikningen $v = v_0 + at$. Her er $v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$, $a = -9.81 \text{ m s}^{-2}$, og $t = 2 \text{ s}$. Sett inn verdiene:

$$\underline{\underline{v = 10 \text{ m s}^{-1} + (-9.81 \text{ m s}^{-2}) \cdot 2 \text{ s} = -9,62 \text{ m s}^{-1}}}$$

Ballens hastighet etter 2 sekunder er $-9,62 \text{ m s}^{-1}$, noe som indikerer at ballen nå beveger seg nedover. ■

Eksempel 3.10: Fallende objekt

En stein blir sluppet fra en bro 20 m over bakken. Hva er steinens posisjon etter 2 sekunder, gitt at akselerasjonen på grunn av tyngdekraften er 9.81 m s^{-2} og initial hastighet $v_0 = 0$?

Metode: Bruk posisjonslikningen $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$. Her er $s_0 = 20 \text{ m}$, $v_0 = 0 \text{ m s}^{-1}$, $a = 9.81 \text{ m s}^{-2}$, og $t = 2 \text{ s}$:

$$s = 20 \text{ m} + 0 \text{ m s}^{-1} \cdot 2 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot 9.81 \text{ m s}^{-2} \cdot (2 \text{ s})^2 = 20 \text{ m} + 19,62 \text{ m}.$$

$$\underline{\underline{s = 39,6 \text{ m}}}$$

Stenen er 39,6 m fra utgangspunktet etter 2 sekunder. ■

Oppgave 3.6: Fritt fall

En ball slippes fra ro fra en høyde $h = 45 \text{ m}$ over bakken. Bruk $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

- Finn tiden det tar før ballen treffer bakken.
- Finn farten rett før ballen treffer bakken.
- Hva ville farten blitt om ballen var sluppet fra $h = 80 \text{ m}$? Legg merke til sammenhengen.

4.2 Dekomponering ved krumlinjet bevegelse

Vi har tidligere utledet formler for

$$a = \text{konst},$$

og brukt vektorer i oppsummeringen, fordi disse formlene gjelder for krumlinjet bevegelse også. Men hvordan regner vi egentlig med konstant akselerasjon i krumlinjet bevegelse i praksis? I denne seksjonen skal vi se på nettopp det, gjennom eksempler og oppgaver.

Dekomponering. Se for deg en stein som kastes utfor en klippe. Steinen vil falle nedover på grunn av tyngdekraftens konstante akselerasjon på $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$. Men i horisontal retning så vil steinen bare fortsette rett fram uten å akselerere. Vi må *dekomponere* likningene og analysere hver retning for seg.

Oppsummering: Dekomponering av hastighets- og posisjonslikningene

Krumlinjet bevegelse med konstant akselerasjon analyseres ved å dekomponere vektorlikningene i x- og y-komponenter:

Hastighetslikningen:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} v_x = v_{0x} + a_x t \\ v_y = v_{0y} + a_y t \end{cases}$$

Posisjonslikningen:

$$\vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{cases}$$

Vi kunne gjort tilsvarende dekomponeringer av de to andre likningene — og hvilke som helst andre vektorlikninger.

Tips! 2: Fortegn ved dekomponering

Husk at når du dekomponerer så er alle fortegn avhengig av hva du har valgt som positiv retning for hver koordinat-akse. For eksempel, hvis du velger oppover som positiv y-retning, så vil tyngdekraftens akselerasjon i y-retning være negativ, altså $a_y = -g$. Hvis du velger nedover som positiv y-retning, så vil tyngdekraftens akselerasjon i y-retning være positiv, altså $a_y = g$. Dette er bare et valg av koordinatsystem, og har ingen innvirkning på fysikken.

La oss nå se på eksempler for å lære dette med dekomponering ordentlig.

Eksempel 3.11: Fjærkanon og beregning av sluttposisjon

En fjærkanon skyter ut en kule med en utgangshastighet basert på høyden h og gravitasjonskonstanten g . Målet er å finne hvor kula lander. Vi skal først beregne utgangshastigheten v_0 , deretter bruke posisjonslikningen i y-retning for å finne hvor lenge kula er i lufta, og til slutt bruke tiden t til å finne sluttposisjonen i x-retning.

Del a: Beregn utgangshastigheten

Metode: For å beregne utgangshastigheten v_0 , bruker vi energikonservering, som sier at den kinetiske energien er lik den potensielle energien i fjæra. Dette gir:

$$v_0^2 = 2gh,$$

hvor $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ og h er høyden kula skytes ut fra. Utgangshastigheten v_0 er da:

$$\underline{\underline{v_0 = \sqrt{2gh}}}$$

Del b: Beregn tiden kula er i lufta

Metode: For å finne hvor lenge kula er i lufta, bruker vi posisjonslikningen i y-retning. Siden kula returnerer til bakken (y-posisjon = 0) på slutten av sin bevegelse, kan vi bruke følgende likning:

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

Vi vet at sluttposisjonen $y = 0$, startposisjonen $y_0 = 0$, og akselerasjonen $a_y = -9.81 \text{ m s}^{-2}$. Den vertikale komponenten av utgangshastigheten v_{0y} er gitt som $v_{0y} = v_0 \sin \theta$. Dermed får vi:

$$0 = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Vi løser denne kvadratiske likningen for t (tiden kula er i lufta):

$$\underline{\underline{t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}}}$$

Del c: Beregn sluttposisjonen i x-retning

Metode: Nå som vi vet hvor lenge kula er i lufta, kan vi bruke tiden t til å beregne hvor langt kula beveger seg i x-retning. Vi bruker posisjonslikningen i x-retning:

$$x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Siden det ikke er noen akselerasjon i x-retning ($a_x = 0$), blir likningen:

$$x = v_{0x}t,$$

hvor $v_{0x} = v_0 \cos \theta$. Dermed får vi:

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t.$$

Vi setter inn tiden $t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ fra forrige del:

$$x = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}.$$

Til slutt kan vi sette inn utgangshastigheten $v_0^2 = 2gh$ fra del a:

$$x = \frac{4gh \sin \theta \cos \theta}{g}.$$

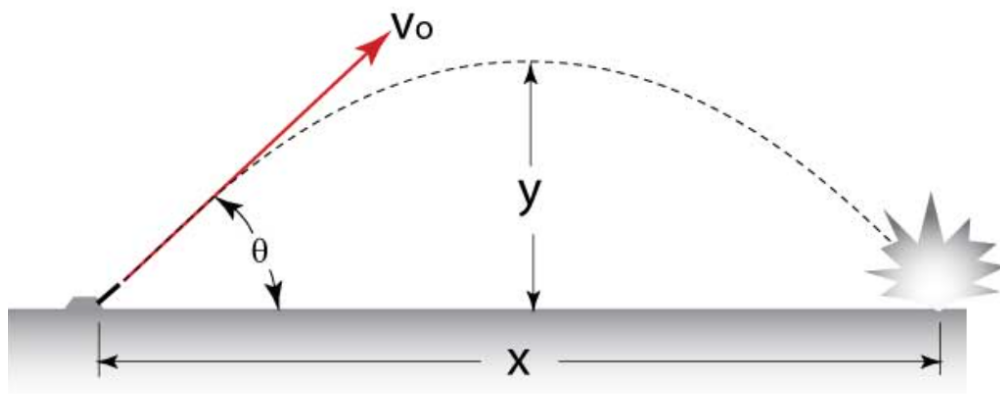
Ved å forenkle uttrykket får vi:

$$\underline{x = 4h \sin \theta \cos \theta}$$

Siden sluttposisjonen i y-retning er $y = 0$ når kula lander, kan vi skrive sluttposisjonen som en vektor:

$$[x, y] = [4h \sin \theta \cos \theta, 0].$$

Dermed er sluttposisjonen gitt som vektor, der x-komponenten er $4h \sin \theta \cos \theta$ og y-komponenten er 0. ■



Figur 3.7: Prosjektilbevegelse

Eksempel 3.12: Ball som faller fra en klippe

En ball faller ut fra en klippe som er 0.8 m høy og lander 0.85 m unna foten av klippen. Vi skal beregne:

- a) Startfarten v_0
- b) Slutfarten v_1 , som er hastigheten rett før ballen treffer bakken.

Del a: Beregn startfarten

Metode: Vi bruker først posisjonslikningen i y-retning for å finne tiden t det tar før ballen treffer bakken. Siden ballen faller vertikalt uten startfart i y-retning ($v_{0y} = 0$), er posisjonslikningen i y-retning:

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

Vi vet at sluttposisjonen $y = 0$, startposisjonen $y_0 = 0.8$ m, og akselerasjonen $a_y =$

-9.81 m s^{-2} . Dette gir:

$$0 = 0.8 + 0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2,$$

som gir:

$$t^2 = \frac{2 \cdot 0.8}{9.81},$$

$$t = \sqrt{\frac{1.6}{9.81}} \approx 0.4 \text{ s}$$

Nå som vi har funnet tiden $t = 0.4 \text{ s}$, kan vi bruke posisjonslikningen i x-retning til å finne startfarten v_0 . Siden $v_0 = v_{0x}$ og $v_{0y} = 0$, er likningen i x-retning:

$$x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Siden akselerasjonen i x-retning $a_x = 0$, forenkles likningen til:

$$x = v_{0x}t.$$

Vi setter inn $x = 0.85 \text{ m}$ og $t = 0.4 \text{ s}$:

$$0.85 = v_{0x} \cdot 0.4.$$

Løs for v_{0x} :

$$v_0 = v_{0x} = \frac{0.85}{0.4} \approx 2.125 \text{ m s}^{-1}$$

Del b: Beregn slutfarten rett før ballen treffer bakken

Metode: For å finne slutfarten v_1 rett før ballen treffer bakken, må vi beregne både hastigheten i x- og y-retning ved $t = 0.4 \text{ s}$. Siden akselerasjonen i x-retning er null, forblir hastigheten i x-retning uendret:

$$v_{1x} = v_{0x} = 2.125 \text{ m s}^{-1}.$$

For y-retningen bruker vi hastighetslikningen i y-retning:

$$v_{1y} = v_{0y} + a_y t.$$

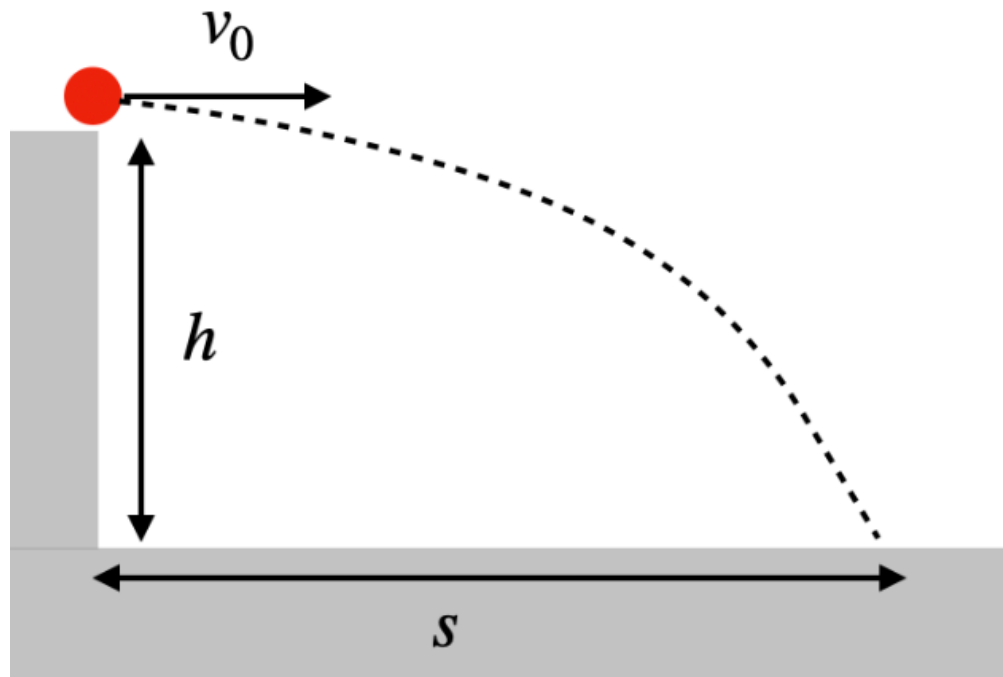
Siden $v_{0y} = 0$ og $a_y = -9.81 \text{ m s}^{-2}$, får vi:

$$v_{1y} = 0 + (-9.81) \cdot 0.4 \approx -3.924 \text{ m s}^{-1}.$$

Den totale hastigheten v_1 rett før ballen treffer bakken er summen av komponentene i x- og y-retning, og kan finnes ved Pythagoras' setning:

$$v_1 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} = \sqrt{(2.125)^2 + (-3.924)^2} \approx \sqrt{4.515 + 15.4} \approx \sqrt{19.915} \approx 4.46 \text{ m s}^{-1}.$$

Dermed er slutfarten rett før ballen treffer bakken $v_1 \approx 4.46 \text{ m s}^{-1}$. ■



Figur 3.8: Ballen rett før den faller ut av klippen

Oppgave 3.7: Prosjektilbevegelse

En ball kastes horisontalt fra en klippe $h = 5 \text{ m}$ over bakken med startfart $v_0 = 10 \text{ m s}^{-1}$. Bruk $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

- Finn tiden ballen bruker på å treffe bakken.
- Finn den horisontale avstanden fra klippen til der ballen lander.
- Finn farten (størrelsen av hastighetsvektoren) rett før ballen treffer bakken.

5 Sirkelbevegelse

Sirkelbevegelse Vi Sirkelbevegelse er en form for krumlinjet bevegelse i planet som vi skal se ekstra nøye på.

Til ettertanke

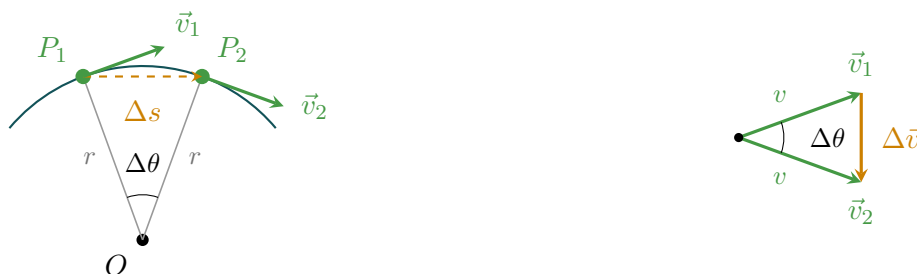
I hvilken retning peker akselerasjonen i sirkelbevegelse?

Se for deg at du sitter i en bil som holder konstant høy fart gjennom en rundkjøring. Du vil oppleve at du presses ut mot høyre i bilen (gitt at bilens kjøreretning er overholder norske trafikkregler!). Men om vi zoomer ut av bilen og tar perspektivet til den forskrekkede måken som sitter på en flaggstand midt i rundkjøringen, så ser vi tydelig at det ikke er det som skjer. Det som egentlig skjer er at bilen stadig endrer kjøreretning. Dette fører til at du (som passasjer i bilen) stadig aksellereres inn mot sentrum! Denne akselerasjonen kalles *sentripetalakselerasjon*, og er altså grunnen til at det føles som om noe dytter deg ut av rundkjøringen, selv om det altså ikke er det som skjer.

Utleddning av sentripetalakselerasjon I det følgende skal vi utlede et uttrykk for størrelsen på sentripetalakselerasjon. Se for deg et legeme (f.eks. en bil) som holder konstant fart i sirkelbevegelse. Selv om farten v forblir konstant så endrer hastighetsvektoren $\vec{v}$ seg, ettersom retningen til farten endres. Ser vi på to tidspunkt hvor hastigheten endrer seg fra $\vec{v}_1$ til $\vec{v}_2$, kan vi bruke forholdet mellom de formlike trekantene for $\Delta\vec{v}$ og $\Delta\vec{s}$, som gir oss:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{r}.$$

Der r er radiusen til sirkelen, og Δs er avstanden objektet har beveget seg langs sirkelen i løpet av et lite tidsintervall Δt .



Figur 3.9: Utleddning av sentripetalakselerasjon. **Venstre:** To nærliggende posisjoner P_1 og P_2 på sirkelbanen adskilt med vinkelen $\Delta\theta$. Hastighetsvektorene $\vec{v}_1$ og $\vec{v}_2$ er tangenter til banen. **Høyre:** Hastighetstrekanter (vektorene lagt hale mot hale). De to trekantene er formlike med samme toppvinkel $\Delta\theta$ og forholdssidene r og v , slik at $\Delta v/v = \Delta s/r$.

Formlikheten mellom trekantene er altså illustrert i figur 3.9. Ved å multiplisere med v og dele på Δt finner vi nå

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta r \cdot v}{\Delta t \cdot r}$$

For å finne størrelsen på momentanakselerasjonen så må vi la $\Delta t \rightarrow 0$. Vi ser da at Δs blir mer og mer likt et lite buesegment, etterhvert som $\Delta t \rightarrow 0$. Dermed finner vi

$$a_{\perp} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta r \cdot v}{\Delta t \cdot r} = v \cdot \frac{v}{r} = \frac{v^2}{r},$$

hvor vi har brukt at $v = \Delta s / \Delta t$. Dette er formelen for sentripetalakselerasjon, som alltid peker mot sentrum av sirkelen og sørger for at objektet holdes i sirkelbanen.

Definisjon 5.1: Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjonen er akselerasjonen inn mot sentrum i ren sirkelbevegelse med konstant fart. Uttrykket for størrelsen på denne akselerasjonen kan vises å være

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r} \quad (3.15)$$

hvor v er banehastigheten til objektet og r er radiusen til sirkelen.

Sentripetalakselerasjonen peker alltid mot sentrum av sirkelen, selv om objektet hele tiden beveger seg langs kanten av sirkelen. Dette er en viktig idé å forstå når vi ser på bevegelse i sirkulære baner. Men... hva om bilen også øker farten sin langs sirkelbanen, og ikke bare endrer retning? I det tilfellet vil bilen både ha en akselerasjon inn mot sentrum (sentripetalakselerasjonen) og en akselerasjon i kjøreretningen (tangentialakselerasjonen). Den totale akselerasjonsvektoren kan da skrives som en sum av disse to komponentene:

$$\vec{a} = \vec{a}_{\perp} + \vec{a}_{\parallel},$$

hvor $\vec{a}_{\perp}$ er sentripetalakselerasjonen og $\vec{a}_{\parallel}$ er tangentialakselerasjonen. I dette faget skal vi ikke se på slike tilfeller, men det er greit å ha sett sammenhengen.

Eksempel 3.13: Bil i rundkjøring

En bil kjører gjennom en rundkjøring med konstant fart $v = 36 \text{ km h}^{-1}$ og radius $r = 20 \text{ m}$. Hva er sentripetalakselerasjonen til bilen?

Svar

Vi starter med å gjøre om farten til m s^{-1} :

$$v = 36 \text{ km h}^{-1} = 10 \text{ m s}^{-1}$$

Deretter bruker vi formelen for sentripetalakselerasjon:

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r} = \frac{(10 \text{ m s}^{-1})^2}{20 \text{ m}} = \frac{100 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}}{20 \text{ m}} = \underline{\underline{5 \text{ m s}^{-2}}}$$

Akselerasjonen peker hele tiden inn mot sentrum av rundkjøringen, selv om bilen beveger seg fremover.

Oppgave 3.8: Sykkel i sving

En syklist kjører gjennom en sirkulær sving med radius $r = 12 \text{ m}$ og konstant fart $v = 5,4 \text{ km h}^{-1}$.

- Gjør om farten til m s^{-1} .
- Finn sentripetalakselerasjonen til syklisten.
- Hva skjer med sentripetalakselerasjonen om syklisten dobler farten? Forklar svaret.

5.1 Omløpstid

Når vi snakker om legemer som har periodisk bevegelse, slik som en satellitt rundt jorda, en planet eller en drill i en borerigg, så er det praktisk å definere begrepet *periode*, T , også kalt *omløpstid*. Dette er rett og slett tiden brukt på ett omløp (én runde). Det viser seg at vi nå kan skrive om uttrykket for sentripetalakselerasjonen ved hjelp av omløpstiden. Farten i konstant sirkelbevegelse må nesten kunne uttrykkes som avstanden rundt sirkelen (omkretsen) delt på tiden det tar å fullføre ett omløp, altså T . Vi får

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

Ved å sette dette uttrykket for v inn i formelen for sentripetalakselerasjon, får vi

$$a_{\perp} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad (3.16)$$

Eksempel 3.14: Jorda rundt sola

Jorda beveger seg i en tilnærmet sirkulær bane rundt sola med gjennomsnittlig radius $r = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$ og omløpstid $T = 365,25 \text{ d}$. Hva er den gjennomsnittlige sentripetalakselerasjonen jorda opplever?

Svar

Vi starter med å gjøre om omløpstiden til sekunder:

$$T = 365,25 \text{ d} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ d}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 3,156 \times 10^7 \text{ s}$$

Deretter setter vi inn i formelen for sentripetalakselerasjon:

$$a_{\perp} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 1,496 \times 10^{11} \text{ m}}{(3,156 \times 10^7 \text{ s})^2} = \underline{\underline{5,93 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-2}}}$$

Dette er omtrent $6,1 \cdot 10^{-3}$ ganger tyngdeakselerasjonen g . Selv om akselerasjonen er svært liten, er det nok til å holde jorda i bane rundt sola — fordi tyngdekraften virker over en enorm avstand.

Oppgave 3.9: Sirkelbevegelse og omløpstid

Månens gjennomsnittlige avstand fra jorda er $r = 3.84 \cdot 10^8 \text{ m}$, og omløpstiden er $T = 27.3$ dager.

- a) Gjør om omløpstiden til sekunder.
- b) Finn sentripetalakselerasjonen månen opplever ved hjelp av formelen $a_{\perp} = 4\pi^2 r / T^2$.
- c) Beregn månens banehastighet $v = 2\pi r / T$ og verifiser svaret ved å bruke $a_{\perp} = v^2 / r$.

KAPITTEL 4

DYNAMIKK

— årsaken til bevegelse

1	Bevegelsesmengde	75
2	Newtons lover og kraft-begrepet	77
3	Krefter i dagliglivet	79
4	Anvendelser	87
5	Bevaring av bevegelsesmengde	94

Så langt har vi tatt bevegelse for gitt, og studert hvordan legemer beveger seg. Vi har ikke spurt oss hvorfor de beveger seg, eller hva som er årsaken til bevegelsen. I dette kapitlet skal vi jobbe med den *mekaniske årsaken til bevegelse*. Da blir begrep som *bevegelsesmengde* og ikke minst *kraft* viktige.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. "May the force be with you!" Takk, men... hva er egentlig en kraft ("force" på engelsk)?
2. Hvorfor er det verre å krasje med en buss som kjører i 5 km/t enn en flue som flyr i 5 km/t?

1 Bevegelsesmengde

Når man gjennom middelalderen studerte bevegelse, kom man fram til at produktet av legemets masse og dets fart er en viktig størrelse.

$$p = m \cdot v$$

I dag kaller vi denne størrelsen for *bevegelsesmengde*, og det er rett og slett det det er: et mål på mengden bevegelse. Begrepet tar sikte på å forklare to aspekter ved bevegelse. For det første så er det mye bevegelse når farten er stor. For det andre er det mer bevegelse når massen er stor. En bøffel som løper på savannen har bevegelse. Men 100 bøfler som løper i

samme retning utgjør mer bevegelse. Og intuisjonen viser seg å være riktig: Det er hensiktsmessig å ta med både masse og fart i definisjonen av det vi skal kalle bevegelsesmengde.

I tillegg har bevegelsen en retning, så i den formelle definisjonen av bevegelsesmengde er det viktig å huske på at det er en vektor, og ikke en skalar størrelse. Det betyr at bevegelsesmengde har både størrelse og retning.

Definisjon 1.1: Bevegelsesmengde

Bevegelsesmengde, p , er definert som produktet av et legemes masse, m , og dets hastighet, v :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Enheten for bevegelsesmengde er kilogrammeter per sekund (kg·m/s).

Bevegelsesmengde er et viktig konsept i fysikken, spesielt i mekanikk og partikkelfysikk, fordi det er bevart i isolerte systemer. Vi kommer tilbake til dette om litt, etter at vi har definert krefter ordentlig.

Eksempel 4.1: Ishockey-puck

En ishockey-puck har masse $m = 170$ g og slås slik at den oppnår farten $v = 40 \text{ m s}^{-1}$. Hva er bevegelsesmengden til pucken?

Svar

Vi gjør om massen til kilogram:

$$m = 170 \text{ g} = 0,170 \text{ kg}$$

Deretter bruker vi definisjonen av bevegelsesmengde:

$$p = m \cdot v = 0,170 \text{ kg} \cdot 40 \text{ m s}^{-1} = \underline{\underline{6,8 \text{ kg m s}^{-1}}}$$

Oppgave 4.1: Geværkule og bil

En typisk geværkule har masse $m_k = 10$ g og forlater løpet med fart $v_k = 900 \text{ m s}^{-1}$. En bil har masse $m_b = 1500$ kg.

- Finn bevegelsesmengden til geværkula.
- Hvor fort må bilen kjøre for å ha nøyaktig samme bevegelsesmengde som kula? Gi svaret i både m s^{-1} og km h^{-1} .
- Hva forteller dette oss om forholdet mellom masse og fart i bevegelsesmengde?

2 Newtons lover og kraft-begrepet

Se for deg en ishockey-puck ute på isen. Hva skal til for å endre bevegelsen til pucken? Jo, da må pucken interagere med et annet legeme. Så langt har vi brukt begrep som *legeme* og *objekt* om hverandre. La oss være litt mer presise:

Definisjon 2.1: Legeme

Et legeme er et objekt med masse og posisjon. Massen m måles i kg (kilogram), og posisjonen $\vec{r}$ måles i meter (m).

Dette kan være alt fra en liten partikkel til en stor planet. Alle legemer kan derfor erverve bevegelsesmengde, så lenge de kan interagere med andre legemer. Legemer er brikkene i spillet vi kaller *dynamikk*. Dette spillet har videre noen regler for hvordan brikkene, altså legemene, kan interagere. Interaksjon mellom legemer kalles i fysikken for krefter. Vi ser iat *krefter* er *vekselvirkning mellom legemer*. Og som i all interaksjon så er den ikke ensidig. Dersom legeme A virker på legeme B, så virker legeme B på legeme A. Det som kanskje ikke er like opplagt, er at legemene virker like mye på hverandre. Det vil si at kraften som legeme A utøver på legeme B, er like stor som kraften som legeme B utøver på legeme A, bare i motsatt retning. Dette kalles Newtons tredje lov, og vi skal tenke på den som en av tre definisjoner som beskriver det vi kaller *krefter* i fysikken.

Definisjon 2.2: Kraft som vekselvirkning

En kraft er en vekselvirkning mellom legemer. Krefter opptrer derfor alltid i par, slik at dersom legeme A virker på legeme B med en kraft $\vec{F}$, så virker legeme B på legeme A med en kraft $\vec{F}'$. Videre er disse to kreftene like store, men motsatt rettet;

$$\vec{F} = -\vec{F}' \quad (\text{Newtons 3. lov}).$$

Enheten for kraft er Newton (N), til ære for Isaac Newton, som var den første til å formulere en systematisk teori for krefter og bevegelse.

[CHECK: Insert bilde av kraft og motkraft på to legemer]

Videre kan vi spørre hva som skjer når legemer vekselvirker, altså når det virker krefter mellom legemene. Pucken i interaksjon med hockeykøllen er et eksempel, og her ser vi tydelig hva som kan skje: pucken på isen får sin bevegelse endret; altså endret bevegelsesmengde. La oss bruke begrepet bevegelsesmengde for å beskrive denne endringen. La oss si at pucken først hadde en bevegelsesmengde $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1$. Så dytter du den med hockey-køllen en tid Δt , slik at pucken endrer retning og fart. Da virker det krefter mellom hockeykøllen og pucken i dette tidsrommet. Etter interaksjonen har pucken bevegelsesmengde $\vec{p}_2 = m\vec{v}_2$. Det er ikke sikkert du dytter like hardt på pucken hele tiden gjennom interaksjonen, og det begrepet som viser seg å ha størst nytte er derfor endringen av bevegelsesmengde *per tid*. Først finner vi at $\Delta\vec{p}$:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = m\Delta\vec{v}.$$

Gjennomsnittsendringen *per tid* må derfor være

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = m \vec{a}.$$

Denne endringen skyldes vekselvirkning mellom legemene, og vi kaller det *kraft*;

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \vec{a}.$$

Kraft som årsak til hastighetsendring er oppsumert i det som er kjent som Newtons 2. lov.

Definisjon 2.3: Kraft som endring av bevegelse

Dersom et legeme blir påvirket av én eller flere krefter vil legemet akselerere i retning av resultant-kraften $\sum \vec{F}$;

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (\text{Newtons 2. lov}). \quad (4.1)$$

Fra denne sammenhengen ser vi at enheten for kraft, Newton (N) kan uttrykkes som

$$\text{N} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Matematisk sett så beskrives altså krefter som vektorer. Derfor bruker vi pil over symbolet for kraft; $\vec{F}$, mens sylbolet *uten* vektortegn, altså i dette tilfellet F , betegner størrelsen på kraften.

Tilslutt er det verdt å skrive ned en lovmessighet som gjelder et legeme hvor summen av krefter som virker på legemet er null. Et eksempel kan være en stige mot en vegg, eller en peson som sitter og ser ut vinduet på et tog som suser avsted med konstant fart. Summen av påvirkning på stigen er slik at stigen står i ro. Personen i toget påvirkes også av krefter, men på en slik måte at det ikke er noen hastighetsendring. Men går det an å ha akselerasjon dersom $\sum \vec{F} = 0$? Vel, fra Newtons 2. lov ser vi at dersom $\sum \vec{F} = 0$ så må vi enten ha $m \rightarrow 0$ eller $\vec{a} \rightarrow 0$. Så dersom vi krever $\vec{a} \neq 0$ så står vi igjen med $m \rightarrow 0$. Kan det hende at massen forsvinner når kreftene forsvinner?

Hvordan sammenhengen mellom bevegelse og vekselvirkning egentlig er, tok det lang tid å foredle. Aristoteles trodde for eksempel at et legeme hadde en slags indre drivkraft. En stein som kastes og forlater hånden ville derfor fortsette i en rett linje oppover, før den plutselig falt mot bakken. Legemer hadde altså en iboende slags kraft. Det var midt imot slikt gammelt tankegods at Newton formulerte sine lover. Nei, sa Newton, det er ikke en iboende kraft i materie, som får de til å ha en bevegelse. Snarere er det slik at alle legemer vil beholde den bevegelsen de har såfremt det virker ytre krefter som forstyrrer denne bevegelsen. Legemers evne til å beholde bevegelsen sin, kaller vi *treghet*. Og dette er det vi i dagligtale kaller *masse*. Newton sier altså at $m \rightarrow 0$ ikke er en gyldig løsning. Legemer beholder sin treghet, eller masse. La oss formulere dette som en egen lov.

Definisjon 2.4: Krefter og treghet

Alle legemer har en iboende treghet, kalt **masse**, som gjør at bevegelsen beholdes så lenge det ikke virker krefter på legemet:

$$\Sigma \vec{F} = 0 \Leftrightarrow v = \text{konst.} \quad (\text{Newtons 1. lov}). \quad (4.2)$$

Det er altså ikke bevegelse som må ha en årsak, men snarere *endring i bevegelse* som må forklares med en årsak.

3 Krefter i dagliglivet

I dette avsnittet viser vi noen eksempler på krefter som du møter i hverdagen.

Til ettertanke

Hvordan måler vi krefter?

For å måle og sammenlikne krefter med hverandre bruker vi noe som kalles et *Newton-meter*. Det er rett og slett en fjær som presses sammen i et rør. Jo mer den presses sammen, jo større er krafta som trykker på fjæra. Så... la oss starte med å studere nettopp kraften fra en spiralfjær.

3.1 Kraft fra spiralfjær

Tenk på en spiralfjær. Når den er uspennt, hviler den i sin naturlige lengde — vi kaller dette *likevektsposisjonen*. Presser du fjæra sammen (eller drar den ut), vil den forsøke å sprette tilbake. Jo mer du presser, jo sterkere er kraften som prøver å rette den ut igjen.

La $\vec{x}$ betegne forflytningen til den ene enden av fjæra fra likevektsposisjonen. Da er fjærkraften gitt ved Hookes lov:

Definisjon 3.1: Hookes lov

Kraften fra en fjær på det den er festet til er proporsjonal med avviket $\vec{x}$ fra likevektsposisjonen:

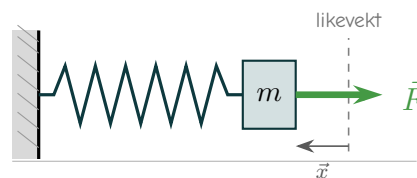
$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

Her er $k > 0$ *fjærkonstanten* (enhet: N m^{-1}), og $\vec{x}$ er forflytningen fra likevekt. Minus-tegnet viser at kraften alltid peker *mot* likevekt — uansett om fjæra er presset sammen eller strukket ut.

Figur 4.1 viser en fjær som er presset sammen. Vi definerer positiv x -retning mot høyre. Fjæra presses slik at avviket fra likevekt er $\vec{x}$ (peker mot venstre, altså $x < 0$). Da er fjærkraften

$$\vec{F} = -k\vec{x},$$

som peker mot høyre — tilbake mot likevekt. Stivheten til fjæra bestemmes av fjærkonstanten k : en stiv fjær (stor k) gir stor kraft selv ved lite avvik, mens en myk fjær (liten k) gir liten kraft.



Figur 4.1: Fjær trykket sammen. Avviket $\vec{x}$ peker mot venstre (fra likevekt til klossen), og fjærkraften $\vec{F} = -k\vec{x}$ peker mot høyre — tilbake mot likevekt.

Eksempel 4.2: Komprimert fjær

En spiralfjær har fjærkonstant $k = 250 \text{ N m}^{-1}$. Den trykkes 6,0 cm sammen fra likevektsposisjonen. Hva er størrelsen på fjærkraften?

Svar

Avviket fra likevekt er $x = 6,0 \text{ cm} = 0,060 \text{ m}$. Hookes lov gir størrelsen på kraften:

$$F = k \cdot |x| = 250 \text{ N m}^{-1} \cdot 0,060 \text{ m} = \underline{\underline{15 \text{ N}}}$$

Kraften peker vekk fra veggen — tilbake mot likevektsposisjonen.

Oppgave 4.2: Finn fjærkonstanten

Du fester et lodd til en vertikal fjær og måler at fjæra strekkes 12 cm når loddet har masse $m = 250 \text{ g}$.

- Hva er fjærkonstanten k ? (Hint: når fjæra er i ro, er fjærkraften lik tyngdekraften på loddet.)
- Hvor mye strekkes fjæra om du bytter til et lodd med masse $m = 400 \text{ g}$?

3.2 Tyngdekraft

Tyngdekraften $\vec{G}$ er kraften jorda trekker et legeme mot sitt sentrum med. Størrelsen avhenger av legemets masse m og hvor langt unna jordas sentrum vi er. Men på jordoverflaten viser det seg at tyngdekraften er

$$\vec{G} = m\vec{g},$$

hvor $g \approx 9,81 \text{ m s}^{-2}$. Vi ser altså at tyngdekraften er proporsjonal med massen m . Dette er spesielt. For se nå for deg et legeme som faller mot jorda, kun under påvirkning av tyngdekraften. Da gir Newtons andre lov at

$$\begin{aligned} \sum F &= ma \quad \rightarrow mg = ma \\ a &= g = 9,81 \text{ m s}^{-2}. \end{aligned}$$

Tyngdekraften trekker altså alle legemer mot bakken med samme akselerasjon. Dette kalles fritt fall.

På overflaten av månen ville tyngdens akselerasjon vært en annen. Der har vi nemlig $g_{\text{måne}} \approx 1,62 \text{ m s}^{-2}$ — omtrent $\frac{1}{6}$ av jordas. Merk at massen m er den samme uansett hvor du befinner deg, mens tyngdekraften G varierer med stedet.

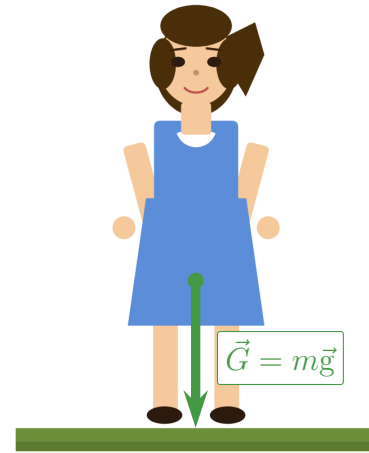
Eksempel 4.3: Tyngdekraft på jordoverflaten

Sofie har masse $m = 60 \text{ kg}$. Hva er tyngdekraften som virker på henne på jordoverflaten?

Svar

Vi bruker definisjonen av tyngdekraft med $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$:

$$G = m \cdot g = 60 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = \underline{\underline{588,6 \text{ N}}}$$



Figur 4.2: Sofie påvirkes av tyngdekraften $\vec{G} = m\vec{g}$ ned mot jordas sentrum.

Oppgave 4.3: Tyngdekraft på jord og måne

Ola har masse $m = 75 \text{ kg}$.

- Finn tyngdekraften på Ola på jordoverflaten ($g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$).
- Finn tyngdekraften på Ola på månens overflate ($g_{\text{måne}} = 1,62 \text{ m s}^{-2}$).
- Hva er Olas masse på månen? Forklar svaret.

Oppgave 4.4: Fritt fall

En hammer og en fjær slippes samtidig fra samme høyde.

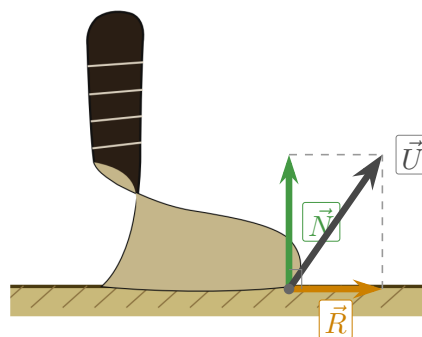
- Hva tror du skjer — hvilket objekt når bakken først?
- Hva skjer om vi pumper vekk all lufta i rommet? Bruk det du har lært om tyngdekraft til å forklare svaret.

3.3 Underlagskrefter

Når et objekt står på et underlag så virker det krefter fra underlaget, som sørger for at objektet ikke faller gjennom. Vi dekomponerer gjerne slike *underlagskrefter* $\vec{U}$ i to deler: normalkraft ($\vec{N}$) og friksjonskraft ($\vec{R}$), slik at

$$\vec{U} = \vec{N} + \vec{R}.$$

Normalkraften $\vec{N}$ virker *vinkelrett* på underlaget, mens friksjonskraften $\vec{R}$ virker *parallelt* med underlaget. Figur 4.3 viser en fot som står skrått på bakken — underlagskraften $\vec{U}$ kan da dekomponeres i begge disse retningene.



Figur 4.3: En fot som står skrått på bakken. Underlagskraften $\vec{U}$ dekomponeres i normalkraften $\vec{N}$ (vinkelrett) og friksjonskraften $\vec{R}$ (parallelt med underlaget).

La oss se nærmere på hver av disse.

Normalkraft

Normalkraften $\vec{N}$ er den delen av underlagskraften som virker *vinkelrett* på underlaget (/normalt på underlaget, derav navnet). Som vi skal se i de følgende eksemplene så kan vi i mange tilfeller bruke Newtons 1. eller 2. lov til å finne størrelsen på normalkraften.

Eksempel 4.4: Person i ro på flatt underlag

Ola har masse $m = 80 \text{ kg}$ og står i ro på et flatt gulv. Hva er normalkraften som gulvet utøver på Ola?

Svar

Siden Ola er i ro, er summen av krefter i vertikal retning null (Newtons 2. lov med $a = 0$):

$$\sum F_y = N - G = 0 \implies N = G = m \cdot g$$

$$N = 80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = \underline{\underline{784,8 \text{ N}}}$$

Gulvet skyver Ola opp med nøyaktig like stor kraft som tyngdekraften trekker Ola ned — dette er et eksempel på Newtons 3. lov i praksis.

Som vi så i eksemplet over så er Normalkraften like stor og motsatt rettet i forhold til tyngdekraften når et legeme står i ro på et gulv. Slik må det nesten være, ettersom det da kun er G og N som virker. Likevel er ikke N motkraften til G .

Til ettertanke

Hvorfor er ikke N og G et kraft-motkraft par slik som det er definert i Newtons 3. lov?

Grunnen er enkel: Både N og G virker på samme legeme. Newtons 3. lov handler om *vekselvirkning* mellom legemer, og kraft-motkraftpar virker derfor alltid på to forskjellige legemer. Det er liksom hele poenget. Derfor må vi stille oss et viktig spørsmål til.

Til ettertanke

Hva er motkreftene til N og G i eksemplet over? På hvilke legemer virker de?

Eksempel 4.5: Normalkraft i akselererende heis

Kari har masse $m = 70 \text{ kg}$ og står i en heis. Heisen akselererer oppover med $a = 2,0 \text{ m s}^{-2}$. Hva er normalkraften N som gulvet utøver på Kari?

Svar

Vi tegner inn kreftene på Kari: tyngdekraften G peker ned og normalkraften N peker opp. Kari akselererer oppover, så vi velger oppover som positiv retning. Newtons 2. lov gir

$$\sum F_y = N - G = ma$$

$$N = G + ma = m(g + a) = 70 \text{ kg} \cdot (9,81 \text{ m s}^{-2} + 2,0 \text{ m s}^{-2}) = \underline{\underline{827 \text{ N}}}$$

Til sammenligning er tyngdekraften på Kari $G = 70 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} \approx 687 \text{ N}$. Normalkraften er altså større enn tyngdekraften når heisen akselererer oppover — Kari føler seg tyngre enn til vanlig.

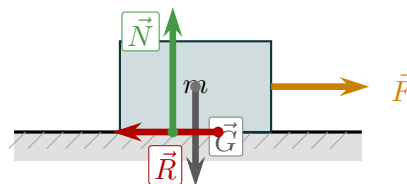
Oppgave 4.5: Normalkraft i heis — ulike situasjoner

Ola har masse $m = 80 \text{ kg}$ og er i en heis. Finn normalkraften N i følgende tilfeller:

- Heisen bremses ned mens den beveger seg oppover, slik at $a = -3,0 \text{ m s}^{-2}$.
- Heisen er i fritt fall (tau røk!). Hva er N da, og hva ville Ola oppleve?

Friksjonskraft

Friksjonskraft $\vec{R}$ er den delen av underlagskraften som virker *parallelt* med kontaktflaten. Den motstår alltid relativ bevegelse mellom to overflater — eller tendensen til slik bevegelse. Figur 4.4 viser et objekt som skyves horisontalt: normalkraften $\vec{N}$ peker opp, tyngdekraften $\vec{G}$ peker ned, den påførte kraften $\vec{F}$ peker til høyre, og friksjonskraften $\vec{R}$ peker til venstre — motsatt av bevegelsesretningen. Størrelsen på friksjonskraften avhenger av to ting: normalkraften N og et tall som beskriver hvor «glatt» eller «ru» kontakten mellom overflatene er. Dette tallet kalles *friksjonskoeffisienten*, og det finnes én for hvert av de to tilfellene vi nå skal studere.



Figur 4.4: Krefter på et objekt som skyves horisontalt. Friksjonskraften $\vec{R}$ virker alltid motsatt av bevegelsesretningen.

Definisjon 3.2: Friksjonskoeffisienter

Den **statiske friksjonskoeffisienten** μ_s bestemmer maksimal hvilefriksjon. Når et objekt er i ro, tilpasser friksjonskraften seg automatisk og kan ta alle verdier opp til

$$R_s \leq \mu_s N.$$

Den **kinetiske friksjonskoeffisienten** μ_k bestemmer glidefriksjonen. Når et objekt *glir* langs underlaget, er friksjonskraften tilnærmet konstant:

$$R_k = \mu_k N.$$

Begge koeffisientene er dimensjonsløse tall ($\mu > 0$) som avhenger av materialene i kontakt. Som regel er $\mu_k < \mu_s$.

Verdiene til μ_s og μ_k avhenger sterkt av overflatene. Is mot stål gir lave verdier ($\mu_k \approx 0,03$), gummi mot asfalt gir høye ($\mu_s \approx 0,8$). Legg merke til at $\mu_k < \mu_s$: det kreves alltid mer kraft for å *sette* noe i bevegelse enn for å *holde* det i bevegelse — noe alle som noen gang har prøvd å flytte et tungt møbel, kjenner godt til.

Hvilefriksjon

Eksempel 4.6: Kasse på gulv

En kasse med masse $m = 15 \text{ kg}$ står på et gulv med statisk friksjonskoeffisient $\mu_s = 0,40$. Du skyver horisontalt med kraft $F = 40 \text{ N}$. Begynner kassen å bevege seg?

Svar

Normalkraften er $N = mg = 15 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = 147,2 \text{ N}$. Maksimal hvilefriksjon er

$$R_{s,\text{maks}} = \mu_s \cdot N = 0,40 \cdot 147,2 \text{ N} = \underline{\underline{58,9 \text{ N}}}$$

Siden $F = 40 \text{ N} < R_{s,\text{maks}} = 58,9 \text{ N}$, holder hvilefriksjonen kassen i ro. Den beveger seg ikke.

Oppgave 4.6: Flytte et skap

Et skap har masse $m = 80 \text{ kg}$ og står på et tregulv med $\mu_s = 0,35$.

- Hva er den minste horisontale kraften som trengs for å sette skapet i bevegelse?
- To personer skyver med en samlet kraft på $F = 260 \text{ N}$. Begynner skapet å bevege seg? Forklar.

Glidefriksjon Et nyttig resultat: hva er akselerasjonen til et objekt som glir langs et flatt underlag uten noen annen horisontal kraft enn friksjon? Newtons 2. lov i vertikal retning gir $N = mg$ (ingen vertikal akselerasjon). I horisontal retning er eneste kraft friksjonskraften:

$$\sum F_x = -R_k = ma \Rightarrow -\mu_k N = ma \Rightarrow -\mu_k mg = ma$$

$$a = -\mu_k g$$

Akselerasjonen (retardasjonen) avhenger altså *ikke* av massen — kun av friksjonskoeffisienten og tyngdeakselerasjonen. En tung og en lett gjenstand med samme μ_k bremses like raskt.

Eksempel 4.7: Boks som sklir

En boks med masse $m = 10 \text{ kg}$ glir langs et gulv med kinetisk friksjonskoeffisient $\mu_k = 0,30$. Ingen andre horisontale krefter virker.

- Hva er friksjonskraften på boksen?
- Hva er boksens akselerasjon?

Svar

a) Normalkraften er $N = mg = 10 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = 98,1 \text{ N}$.

$$R_k = \mu_k \cdot N = 0,30 \cdot 98,1 \text{ N} = \underline{\underline{29,4 \text{ N}}}$$

b) Friksjonskraften er eneste horisontale kraft, og den peker motsatt av bevegelsesretningen. Newtons 2. lov gir

$$\sum F = -R_k = ma \Rightarrow a = -\frac{R_k}{m} = -\frac{29,4 \text{ N}}{10 \text{ kg}} = \underline{\underline{-2,94 \text{ m s}^{-2}}}$$

Minustegnet betyr at boksen bremses ned.

Oppgave 4.7: Hockeypuck på is

En hockeypuck har masse $m = 170 \text{ g}$ og glir på is med $\mu_k = 0,03$.

- Hva er friksjonskraften på pucken?
- Hva er puckens akselerasjon?
- Pucken skyves avgårde med startfart $v_0 = 15 \text{ m s}^{-1}$. Bruk kinematikk til å beregne hvor lang strekning den glir før den stopper.

Oppgave 4.8: Bremselengde for bildekk

Et kjøretøy bremsar hardt på flatt underlag slik at hjulene låser seg og bildekket sklir. Startfarten er $v_0 = 80 \text{ km h}^{-1}$.

- Vis ved hjelp av Newtons 2. lov og kinematikk at bremselengden er gitt ved

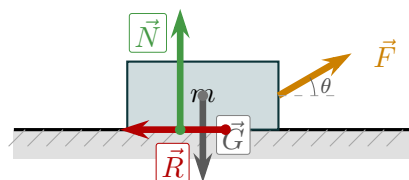
$$s = \frac{v_0^2}{2 \mu_k g}.$$

- Beregn bremselengden for tørr asfalt ($\mu_k = 0,70$), våt vei ($\mu_k = 0,40$) og is ($\mu_k = 0,10$).
- Hva skjer med bremselengden om farten doubles? Forklar med formelen.

Oppgave 4.9: Kjelke med skrå trekkraft

En kjelke med masse $m = 15 \text{ kg}$ dras langs et flatt, snødekket underlag. Trekkraften $\vec{F} = 50 \text{ N}$ er rettet i vinkel $\theta = 30$ over horisontal (se figur). Den kinetiske friksjonskoeffisienten er $\mu_k = 0,20$.

- Finn normalkraften N . (Husk at $\vec{F}$ har en vertikal komponent som påvirker N .)
- Finn friksjonskraften R_k .
- Finn kjelkens akselerasjon.



Figur 4.5: Kjelke dradd med kraft $\vec{F}$ i vinkel $\theta = 30$ over horisontal. Friksjonskraften $\vec{R}$ og normalkraften $\vec{N}$ angriper ved kontaktflaten.

4 Anvendelser

I dette avsnittet skal vi studere anvendelser av det vi har lært så langt. Vi skal se på noen eksempler som demonstrerer hvordan vi bør tenke og jobbe når mange krefter opptrer samtidig, og når vi må dekomponere i forhold til et koordinatsystem. La oss derfor starte med å repetere viktigheten av koordinatsystem.

Oppsummering: Dekomponering av Newtons lover

Når du skal løse oppgaver med krefter i planet, er det viktig å innføre et koordinatsystem, og deretter dekomponere Newtons lover. La oss velge koordinater x og y i planet. Da har vi

Newtons 2. lov:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

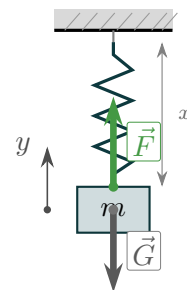
Og selvsagt helt tilsvarende for Newtons første lov, eller andre lover skrevet på vektorform.

Med dette i bakhodet kan vi skrive ned algoritmen som vi skal lære å følge når vi løser sammensatte oppgaver med krefter.

Oppsummering: Algoritme for løsning av sammensatte kraftoppgaver

1. Tegn figur av problemet, med relevante krefter.
2. Skriv ned de relevante lovene.
3. Gjør et hensiktsmessig valg av koordinatsystem.
4. Dekomponer vektorlovene i koordinatsystemet.
5. Løs settet med skalare likninger for de ukjente.

Følgende eksempel viser algoritmen i bruk for et enkelt likevektsproblem i én dimensjon.



Figur 4.6: Kloss i ro i en vertikal fjær. x er fjærforlenging fra likevekt, y peker oppover.

Eksempel 4.8: Kloss hengende i fjær

En kloss med masse $m = 500 \text{ g}$ festes til en vertikal spiralfjær som er festet i taket. I ro strekkes fjæra $x = 4,0 \text{ cm}$ ut fra likevektsposisjonen. Bestem fjærkonstanten k .

Svar

1. **Figur:** Se figur over — kreftene er $\vec{F}$ (fjærkraft, opp) og $\vec{G}$ (tyngdekraft, ned).

2. **Lov:** Klossen er i ro, så Newtons 1. lov gir $\sum \vec{F} = 0$.

3. **Koordinatsystem:** y -akse peker oppover (se figur).

4. **Dekomponér i y -retning:**

$$\sum F_y = F - G = 0 \implies kx = mg$$

5. **Løs for k :**

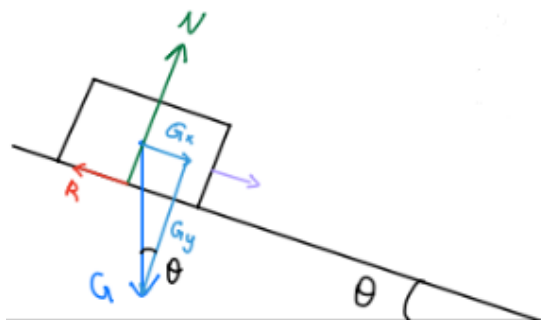
$$k = \frac{mg}{x} = \frac{0,500 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2}}{0,040 \text{ m}} = \underline{\underline{123 \text{ N m}^{-1}}}$$

4.1 Skråplan

Et legeme på skråplan er et mye brukt eksempel som gir oss anledning til å øve på å anvende tre av kreftene vi har pratet om så langt ($\vec{G}$, $\vec{N}$ og $\vec{R}$) samtidig. I tillegg gir det god øvelse i dekomponering, som vi skal se. La oss se for oss en bil i en isete bakke. Vi ønsker å kunne besvare spørsmål som

- Ved hvilken vinkel begynner bilen å skli?
- Hvor fort akselererer den nedover bakken når den først sklir?

La oss nå besvare disse to spørsmålene systematisk ved å bruke Newtons 2. lov. Figur 4.7 viser kreftene som virker på en kloss som sklir nedover et skråplan med helningsvinkel θ .



Figur 4.7: Krefter på en kloss som sklir nedover et skråplan. Normalkraften $\vec{N}$ peker normalt ut fra planet, tyngdekraften $\vec{G}$ peker rett ned, og friksjonskraften $\vec{R}_k$ peker opp langs planet siden klossen beveger seg ned.

Utleddning av akselerasjon ned et skråplan med friksjon. 1. Figur: Se figur 4.7.

2. Lov: Klossen akselererer nedover langs planet med $\vec{a}$ ned bakken. Friksjonskraften er glidefriksjon og peker *opp* langs planet (den motvirker bevegelsen): $R_k = \mu_k N$.

3. Koordinatsystem: Vi velger x' nedover langs planet (positiv retning ned bakken) og y' normalt ut fra overflaten. Klossen beveger seg bare langs x' , så $a_{y'} = 0$.

4. Dekkomponér:

$$\begin{aligned}\sum F_{y'} = 0 : \quad N - mg \cos \theta = 0 &\implies N = mg \cos \theta \\ \sum F_{x'} = ma : \quad mg \sin \theta - R_k = ma\end{aligned}$$

5. Løs: Setter inn $R_k = \mu_k N = \mu_k mg \cos \theta$:

$$\begin{aligned}mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta &= ma \\ g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta) &= a\end{aligned}$$

$$a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Legg merke til at massen m falt ut av ligningen. Akselerasjonen ned et skråplan er uavhengig av massen — en tung buss og en lett sykkel akselererer like fort nedover den samme bakken.

Kritisk vinkel — ved hvilken helning begynner klossen å skli? Klossen er nettopp på grensen til å begynne å skli når tyngdekraftens komponent langs planet er lik den maksimale hvilefriksjonen. I dette grensetilfelle er $\sum F_{x'} = 0$ med $R_s = \mu_s N$ (maksimal hvilefriksjon):

$$mg \sin \theta_c - \mu_s mg \cos \theta_c = 0 \implies \tan \theta_c = \mu_s$$

$$\theta_c = \arctan(\mu_s)$$

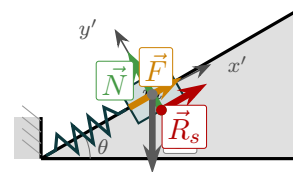
Er $\theta < \theta_c$ holder friksjonskraften klossen i ro. Er $\theta > \theta_c$ begynner klossen å skli.

Oppgave 4.10: Buss på glatt vei

En buss parkerer på en bakke. Friksjonskoeffisientene mellom dekk og vei er $\mu_s = 0,70$ (statisk) og $\mu_k = 0,50$ (kinetisk).

- Ved hvilken helningsvinkel θ_c begynner bussen å skli nedover?
- Hva blir akselerasjonen til bussen idet den begynner å skli?

I neste eksempel kombinerer vi fjærkraft og friksjon på et skråplan. Koordinatsystemet velges med x' -aksen langs planet (positiv retning opp bakken) og y' -aksen normalt ut fra overflaten. Figuren viser en kloss som er på grensen til å gli nedover, slik at $R_s = \mu_s N$ (maks hvilefriksjon).



Figur 4.8: Kloss på skråplan ($\theta = 30^\circ$) holdt av fjær $\vec{F}$ og friksjon $\vec{R}_s$. Koordinatsystem: x' opp langs planet, y' normalt ut.

Eksempel 4.9: Kloss på skråplan – fjær og friksjon

En kloss med masse $m = 2,0 \text{ kg}$ ligger på et skråplan med helningsvinkel $\theta = 30^\circ$. En fjær langs planet er festet mellom klossen og en vegg i bunnen av bakken, og er komprimert $x = 3,0 \text{ cm}$. Klossen er akkurat på grensen til å gli nedover, og den statiske friksjonskoeffisienten er $\mu_s = 0,20$. Finn fjærkonstanten k .

Svar

- Figur:** Se figur over.
- Lov:** Klossen er (nesten) i ro: $\sum \vec{F} = 0$. Maks hvilefriksjon gjelder: $R_s = \mu_s N$.
- Koordinatsystem:** x' opp langs planet, y' normalt ut fra planet.
- Dekomponér:**

$$\begin{aligned} \sum F_{y'} = 0 : \quad N - G \cos \theta = 0 &\implies N = mg \cos \theta \\ \sum F_{x'} = 0 : \quad kx + R_s - G \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

- Løs:** Sett inn $R_s = \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta$:

$$\begin{aligned} kx &= mg \sin \theta - \mu_s mg \cos \theta = mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta) \\ k &= \frac{mg(\sin \theta - \mu_s \cos \theta)}{x} = \frac{2,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2}(\sin 30^\circ - 0,20 \cdot \cos 30^\circ)}{0,030 \text{ m}} = \underline{\underline{214 \text{ N m}^{-1}}} \end{aligned}$$

Eksempel 4.10: Kloss på skråplan

En kloss på $3,0 \text{ kg}$ beveger seg nedover et skråplan med en akselerasjon på $3,0 \text{ m/s}^2$. Vinkelen til skråplanet er $\theta = 25^\circ$. **a)** Hva blir friksjonskrafta som virker på klossen? og **b)** Hva blir normalkraften?

Metode:

a) Steg 1) Tegn tegning av skråplanet, klossen og kreftene som virker på klossen. Deretter dekomponer kreftene som ikke ligger parallelt med x - eller y -aksen. x - og y -aksen er tegnet høyre hjørne i Figur 4.9. Kreftene som virker på boksen er normalkraften N fra bakken, tyngdekraften G , friksjonskrafta R .

Steg 2) Skriv opp ligninger for kreftene:

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}$$

$$G_x - R = m \cdot a$$

$$R = G_x - m \cdot a$$

For å finne G_x kan det brukes trigonometri. Da kan det utledes at:

$$G_x = G \cdot \sin(\theta)$$

$$G_x = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

Da blir R :

$$R = G_x - m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin(\theta) - m \cdot a$$

$$R = 3 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \sin(25^\circ) - 3 \text{ kg} \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$R = -12.895 \text{ N}$$

$$R \approx \underline{\underline{-13 \text{ N}}}$$

Det blir et negativt fortegn siden R går i motsatt retning av definert positiv retning. **b)** Normalkraften virker i y-retning i koordinatsystemet. Skriver derfor opp kreftene i y-retning.

$$\sum \vec{F}_y = m \cdot \vec{a}$$

Akselerasjonen i y-retning er 0, siden klossen beveger seg langs x-aksen.

$$\sum \vec{F}_y = 0$$

$$N - G_y = 0$$

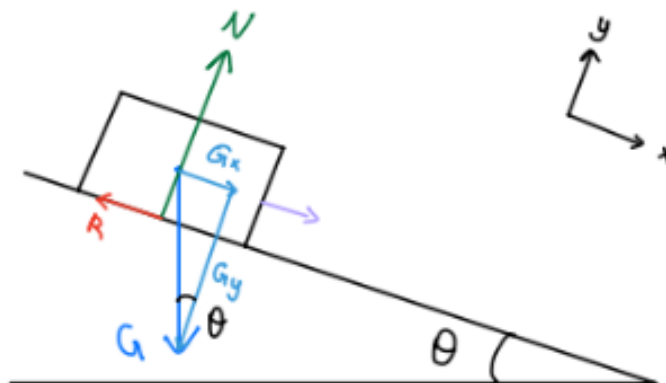
$$N = G_y$$

For å finne N trenger vi å vite G_y . G_y kan vi finne fra de trigonometriske ligningene.

$$G_y = G \cdot \cos(\theta)$$

$$G_y = m \cdot g \cdot \cos(\theta) = 3 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \cos(25^\circ)$$

$$G_y = \underline{\underline{29.17 \text{ N}}}$$



Figur 4.9: Krefter i skråplan

4.2 Krefter i sirkelbevegelse

For sirkelbevegelse med konstant fart har vi sett at akselerasjonens størrelse er gitt ved

$$a = \frac{v^2}{r},$$

hvor r er sirkelens radius. Om vi nå samstiller dette med Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ så finner vi et uttrykk for kraftsummen inn mot sentrum.

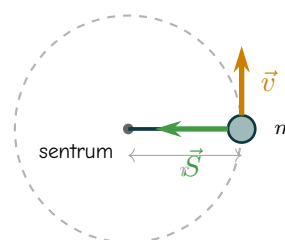
Definisjon 4.1: Sentripetalkraft

Kraftsummen for sirkelbevegelse med radius r og konstant banefart v er gitt ved

$$\sum F = m \cdot \frac{v^2}{r},$$

og rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen.

Som et første eksempel ser vi på en ball som glir rundt i en sirkelbane på en friksjonsfri horisontal overflate, festet til et senter med en snor. Snorkraften $\vec{S}$ peker hele tiden inn mot sentrum — det er denne kraften som gir ballen sentripetalakselerasjonen.



Figur 4.10: Sett ovenfra: ball i sirkelbane. Snorkraften $\vec{S}$ er alltid rettet inn mot sentrum.

Eksempel 4.11: Ball i sirkelbane

En ball med masse $m = 0,30 \text{ kg}$ er festet til en snor og glir rundt i en sirkelbane på en friksjonsfri bordflate. Snoras lengde er $r = 0,80 \text{ m}$ og ballen holder konstant fart $v = 3,0 \text{ m s}^{-1}$.

Finn kraften i snora.

Svar

Snorkraften S er den eneste horisontale kraften, og den peker alltid inn mot sentrum. Den sørger for sentripetalakselerasjonen:

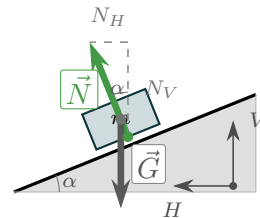
$$\sum F = \frac{mv^2}{r} \implies S = \frac{mv^2}{r} = \frac{0,30 \text{ kg} \cdot (3,0 \text{ m s}^{-1})^2}{0,80 \text{ m}} = \frac{2,7 \text{ N m}}{0,80 \text{ m}} = \underline{\underline{3,4 \text{ N}}}$$

Oppgave 4.11: Karusell

Et barn med masse $m = 25 \text{ kg}$ sitter $r = 3,0 \text{ m}$ fra sentrum av en karusell. Karusellen snurrer med konstant fart $v = 4,0 \text{ m s}^{-1}$.

Hva er den resulterende sentripetalkraften på barnet?

Kan en bil kjøre gjennom en sirkelformet sving uten friksjon mellom dekk og vei? Ja — hvis veibanen er dosert (hellet innover) med riktig vinkel α . Da gir normalkraftens horisontale komponent sentripetalakselerasjonen. Koordinatsystemet velges med V -akse (vertikalt opp) og H -akse (horisontalt inn mot sentrum), se figur.



Figur 4.11: Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum). H -aksen peker inn mot svingssentrummet.

Eksempel 4.12: Dosering av veibane

Er det mulig for en bil med konstant fart v å kjøre gjennom en sirkelformet sving med radius r uten friksjon mellom dekk og vei? Bestem nødvendig dosering (helningsvinkel) α . Bruk $v = 90 \text{ km h}^{-1}$ og $r = 200 \text{ m}$.

Svar

1. Figur: Se figur over. To krefter virker på bilen: $\vec{N}$ (normalt på veidekket) og $\vec{G}$ (rett ned). Ingen friksjon.

2. Lov: Newtons 2. lov. Sentripetalakselerasjon $a = v^2/r$ i H -retningen; null akselerasjon i V -retningen.

3. Koordinatsystem: V -akse vertikalt opp, H -akse horisontalt inn mot sentrum.

4. Dekomponér:

$$\sum F_V = 0 : \quad N_V - G = 0 \implies N_V = mg \quad (\star)$$

$$\sum F_H = m \frac{v^2}{r} : \quad N_H = m \frac{v^2}{r} \quad (\star\star)$$

5. **Løs:** Fra geometrien (se figur) er $\tan \alpha = N_H/N_V$. Del (★★) på (★):

$$\tan \alpha = \frac{N_H}{N_V} = \frac{m v^2 / r}{m g} = \frac{v^2}{r g}$$

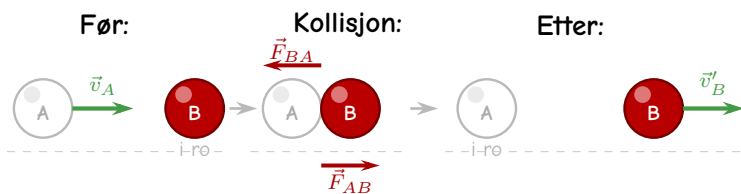
Massen faller ut — doseringa er uavhengig av kjøretøyets masse. Med tall ($v = 25 \text{ m s}^{-1}$, $r = 200 \text{ m}$):

$$\tan \alpha = \frac{(25 \text{ m s}^{-1})^2}{200 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2}} = 0,318 \implies \alpha = \arctan(0,318) = \underline{\underline{17,7}}$$

5 Bevaring av bevegelsesmengde

Tidligere i dette kapitlet definerte vi bevegelsesmengde som $\vec{p} = m\vec{v}$, og vi nevnte at bevegelsesmengde er bevart i isolerte systemer. Nå skal vi se nøye på hva dette betyr, og vise hvorfor det er sant.

Interne og ytre krefter. Tenk deg to biljardkuler som kolliderer (figur 4.12). De utøver krefter på *hverandre* i kollisjonsøyeblikket — dette er *interne* krefter i systemet av to kuler. Dersom vi ser bort fra friksjon mot bordet og luftmotstand, er summen av *ytre* krefter på systemet lik 0. Et slikt system kaller vi *isolert*.



Figur 4.12: Biljardkollisjon. Kraftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov). Ved elastisk støt mellom like kuler stopper A og B overtar hele farten.

Utleddning fra Newtons lover. Vi ser på to legemer A og B som vekselvirker. Newtons 3. lov sier at kreftene de utøver på hverandre er like store og motsatt rettet:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA},$$

der $\vec{F}_{BA}$ er kraften B utøver på A og $\vec{F}_{AB}$ er kraften A utøver på B.

Fra Newtons 2. lov er kraft lik endring i bevegelsesmengde per tidsenhet:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{\Delta \vec{p}_A}{\Delta t}, \quad \vec{F}_{AB} = \frac{\Delta \vec{p}_B}{\Delta t}.$$

Legger vi disse to uttrykkene sammen og bruker Newtons 3. lov:

$$\frac{\Delta \vec{p}_A}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{p}_B}{\Delta t} = \vec{F}_{BA} + \vec{F}_{AB} = \vec{0}.$$

Det betyr at:

$$\frac{\Delta(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}{\Delta t} = \vec{0} \implies \vec{p}_{tot} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \text{konstant}.$$

Den totale bevegelsesmengden endrer seg ikke. Dette følger direkte av Newtons 2. og 3. lov — ingen ny antagelse er nødvendig.

Definisjon 5.1: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null,

$$\sum \vec{F}_{yt\ddot{r}e} = \vec{0},$$

er den totale bevegelsesmengden til systemet bevart:

$$\vec{p}_{tot} = \text{konstant}.$$

For to legemer med masser m_1 og m_2 skrives dette som:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

der primtegnet (') betegner hastighetene *etter* kollisjonen eller hendelsen.

Tips! 3: For deg som kjenner derivasjon

Newtons 2. lov kan skrives i sin mest generelle form ved hjelp av derivasjon:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Her er $\frac{d\vec{p}}{dt}$ den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tid — altså hvor raskt $\vec{p}$ endrer seg.

Dersom summen av ytre krefter er null, $\sum \vec{F}_{yt\ddot{r}e} = \vec{0}$, gir dette direkte:

$$\frac{d\vec{p}_{tot}}{dt} = \vec{0}$$

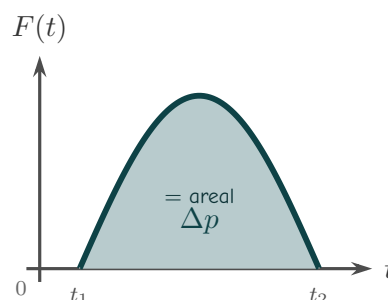
En funksjon med derivert lik null er konstant. Dermed følger bevaringsloven umiddelbart: $\vec{p}_{tot} = \text{konstant}$. Ingen nye antagelser trengs — loven er en direkte konsekvens av Newtons 2. lov.

Impuls: Vi har altså sett at

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} \quad \text{som medfører} \quad \Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t.$$

Dette viser at kraft virket over tid gir endring i bevegelsesmengde. I virkeligheten varierer kraften under et kraftstøt — tenk på hockeykøllens slag mot pucken: kraften stiger raskt og faller igjen. For dem som kjenner integraler: $\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$, altså *arealet* under $F(t)$ -kurven (figur 4.13). I det enklere tilfellet med konstant kraft er dette arealet nøyaktig rektangelet $F \cdot \Delta t$.

Endringen i bevegelsesmengde forårsaket av et slikt kraftstøt kalles *impuls*. I dette faget skal vi ikke bruke dette begrepet noe videre.



Figur 4.13: Arealet under $F(t)$ -kurven er lik endringen i bevegelsesmengde Δp . Kraften varierer typisk under et støt.

Oppsummering: Algoritme for løsning

Fremgangsmåten i slike oppgaver er alltid den samme:

1. Identifiser systemet og sjekk at ytre krefter er null (eller neglisjerbare).
2. Velg en positiv retning.
3. Skriv opp bevaringsligningen: $\vec{p}_{tot, \text{før}} = \vec{p}_{tot, \text{etter}}$.
4. Løs for den ukjente.

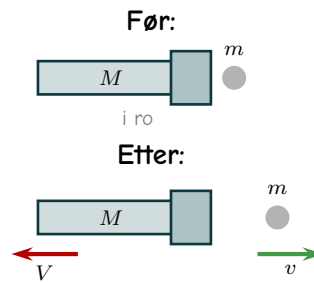
Rekyl. Et klassisk eksempel er rekyl fra et gevær. Før avfiringen er kula og geværet i ro — den totale bevegelsesmengden er null. Etter avfiringen beveger kula seg raskt fremover og geværet sakte bakover, men de to bidragene kansellerer nøyaktig, slik at totalen fortsatt er null.

Eksempel 4.13: Rekyl fra gevær

Et gevær med masse $M = 3,0 \text{ kg}$ avfyres horisontalt. En kule med masse $m = 10 \text{ g} = 0,010 \text{ kg}$ forlater løpet med fart $v = 800 \text{ m s}^{-1}$ fremover. Både geværet og kula er i ro før avfiringen.

Finn rekylhastigheten til geværet.

Svar



Vi velger fremover som positiv retning ($+x$). Siden alt er i ro før avfiringen:

$$p_{tot, før} = 0$$

Det virker ingen ytre horisontale krefter i avfiringøyeblikket, så bevegelsesmengden er bevart:

$$p_{tot, etter} = p_{tot, før} = 0$$

$$mv + MV = 0$$

$$V = -\frac{mv}{M}$$

Setter inn tallene:

$$V = -\frac{0,010 \text{ kg} \cdot 800 \text{ m s}^{-1}}{3,0 \text{ kg}} = \underline{\underline{-2,7 \text{ m s}^{-1}}}$$

Minustegnet viser at geværet beveger seg *bakover* — det er det vi kjenner som rekyl.

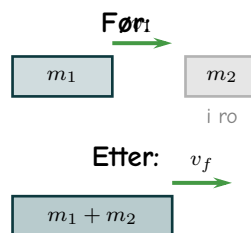
Støt mellom legemer. Det vanligste bruksområdet for bevaring av bevegelsesmengde er kollisjoner. Vi skiller mellom to typer: ved et *fullstendig uelastisk støt* henger legemene fast i hverandre etter kollisjonen og beveger seg som ett objekt, mens de ved et *elastisk støt* spretter fra hverandre og bevarer i tillegg den kinetiske energien. I begge tilfeller er bevegelsesmengden bevart. Vi skal komme tilbake til dette i neste kapittel,

Eksempel 4.14: Uelastisk støt: vogner som kolliderer og henger fast

En vogn med masse $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 3,0 \text{ m s}^{-1}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1,0 \text{ kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre etter støtet.

Finn farten v_f til de sammenkoblede vognene.

Svar



Vi velger $+x$ langs bevegelsesretningen til vogn 1.

Bevaringsligningen:

$$m_1 v_1 + m_2 \cdot 0 = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Setter inn tallene:

$$v_f = \frac{2,0 \text{ kg} \cdot 3,0 \text{ m s}^{-1}}{3,0 \text{ kg}} = \underline{\underline{2,0 \text{ m s}^{-1}}}$$

De sammenkoblede vognene beveger seg med $2,0 \text{ m s}^{-1}$ i samme retning som vogn 1.

Oppgave 4.12: To skøyteløpere

Oda ($m_O = 55 \text{ kg}$) og Per ($m_P = 80 \text{ kg}$) står i ro på isen og skyver fra hverandre. Etter skyvingen beveger Oda seg med fart $4,0 \text{ m s}^{-1}$ i én retning.

- Hva er Pers hastighet etter skyvingen?
- Hva er bevegelsesmengden til hvert av dem etter skyvingen? Kommenter svaret.

Oppgave 4.13: Bilkollisjon

En bil med masse $m_1 = 1200 \text{ kg}$ kjører med fart 20 m s^{-1} mot en bil med masse $m_2 = 1000 \text{ kg}$ som kjører i *motsatt* retning med fart 15 m s^{-1} . Bilene henger fast etter kollisjonen.

- Hva er den totale bevegelsesmengden til systemet *før* kollisjonen?
- Finn farten og retningen til bilene etter kollisjonen.

KAPITTEL 5

ARBEID OG ENERGI

1	Arbeid	100
2	Energi	101
3	Energitap	106
4	Bevaring av mekanisk energi	107
5	Effekt	112
6	Elastiske støt	113

Arbeid og energi er to grunnleggende begreper i fysikk som hjelper oss å forstå hvordan krefter påvirker objekter, og hvordan energi overføres eller omdannes i ulike systemer. Når en kraft virker på et objekt og forårsaker en forflytning, sier vi at det er utført et arbeid. Dette arbeidet resulterer ofte i en endring av objektets energi, enten som bevegelsesenergi (kinetisk energi) eller som lagret energi (potensiell energi). Energi kan ikke forsvinne; den kan bare overføres eller omdannes fra én form til en annen. Dette er kjent som energiens bevaringslov, som er en av de mest fundamentale prinsippene i fysikk.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er arbeid i fysisk forstand?
2. Hva er energi, og i hvilke former finnes den?
3. Hva sier energibevarensloven?

1 Arbeid

I forrige kapittel så vi at kraft anvendt over tid forårsaket en endring i bevegelsesmengde:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t.$$

Arealet under en $F(t)$ -graf tilsvarer altså (endring i) bevegelsesmengde. Men... da er det saktens fristende å prøve noe annet også: Hva blir arealet under en $F(s)$ -graf?

$$?? = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s}.$$

La oss si at Eva er på Hyrox-trening og dytter en kasse bortover et humpete gulv, slik at kraften hun virker på kassen med varierer med posisjonen; $F(s)$. Hvordan skal vi da tolke arealet under $F(s)$ -grafen? Jo, dette arealet er et mål på det vi i fysikken kaller *arbeid*;

I hverdagslivet bruker vi ordet *arbeid* om noe vi gjør over tid. Men i fysikk tilsvarer det impuls, eller endring i bevegelsesmengde. Begrepet arbeid er i fysikken reservert for kraft anvendt over strekning.

Definisjon 1.1: Arbeid

Arbeidet W som utføres av en kraft $\vec{F}$ over en forflytning $\vec{s}$ er gitt ved prikkproduktet:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta \quad (5.1)$$

Her er θ vinkelen mellom kraftretningen og forflytningsretningen. Arbeid er en skalar og måles i joule (J), der $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$.

Legg merke til at vi tar skalarproduktet mellom kraft og forflytning. Det sikrer at kun den delen av $\vec{F}$ som peker i samme retning som $\vec{s}$ blir med i definisjonen av arbeid. Det er altså ikke nok at kraften er til stede – den må faktisk bidra til bevegelsen. En person som holder en tung sekk stille over hodet, utfører for eksempel *ikke* noe arbeid i fysisk forstand, selv om muskler spenner og fyren blir sliten. Dette ser vi av vinkelen $\cos \theta$ som kommer inn i definisjonen via skalarproduktet. Når $\theta = 0^\circ$ virker kraften i samme retning som bevegelsen, og arbeidet er maksimalt. Når $\theta = 90^\circ$ virker kraften vinkelrett på bevegelsen, og $W = 0$. Virker kraften *mot* bevegelsen (som friksjon), er $\theta = 180^\circ$ og arbeidet negativt.

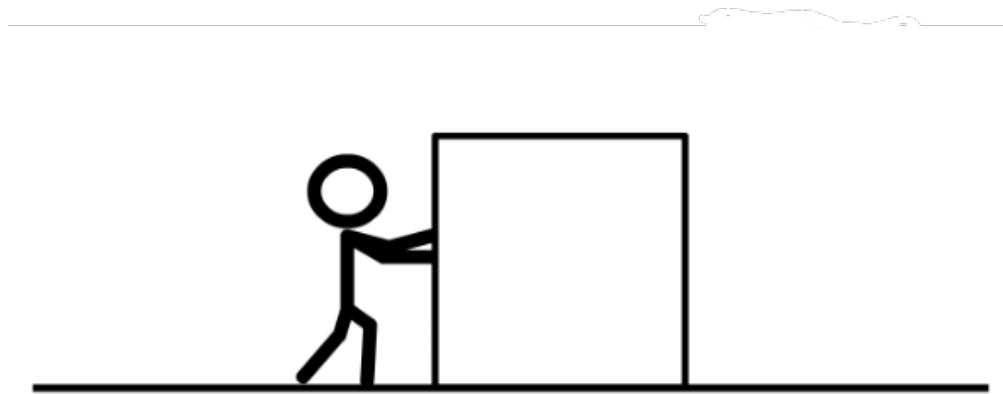
Eksempel 5.1: Dytte en boks

En boks dyttes langs et gulv med en kraft $F = 10 \text{ N}$ over en avstand $s = 5 \text{ m}$. Kraften virker i samme retning som bevegelsen ($\theta = 0^\circ$):

$$W = F \cdot s \cdot \cos(0^\circ) = 10 \text{ N} \cdot 5 \text{ m} \cdot 1 = \underline{\underline{50 \text{ J}}}$$

I eksemplet over var kraften konstant. Men hva om kraften varierer underveis? Et typisk eksempel er en fjær: ifølge Hooke's lov øker motstanden jo mer fjæren presses sammen. Kraften som trengs er proporsjonal med forskyvningen x fra likevektsposisjonen,

$$F = k \cdot x,$$



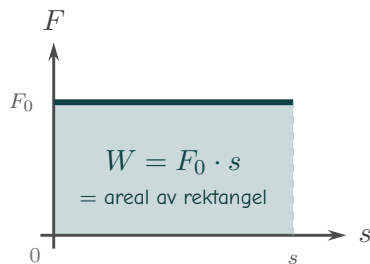
Figur 5.1: Konstant kraft F dytter en boks en avstand s . Arbeidet er $W = F \cdot s$.

der k er fjærkonstanten (enhet N m^{-1}). Siden kraften ikke er konstant, kan arbeidet ikke beregnes direkte som $F \cdot s$. Geometrisk er arbeidet arealet under $F(x)$ -grafene, og resultatet blir

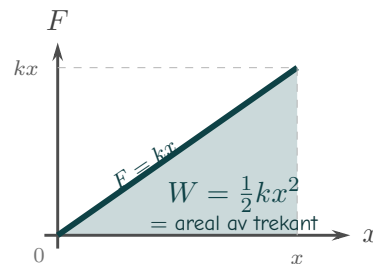
$$W = \frac{1}{2} kx^2.$$

Den energien som lagres i fjæren kalles elastisk potensiell energi – mer om dette i seksjon 2.2.

Figurene nedenfor illustrerer de to tilfellene grafisk: i begge tilfeller er arbeidet lik arealet under kraftkurven.



Figur 5.2: Konstant kraft F_0 : arbeidet $W = F_0 \cdot s$ er arealet av rektangelet under kurven.



Figur 5.3: Lineært voksende fjærkraft $F = kx$: arbeidet $W = \frac{1}{2} kx^2$ er arealet av trekanten under kurven.

2 Energi

I fysikk beskriver energi et legemes evne til å påvirke omgivelsene, enten ved å utføre arbeid eller overføre varme. Når en kraft virker på et objekt og forårsaker en forflytning, blir energi overført til objektet gjennom arbeidet som utføres. Derfor kan arbeid sees som en måte å overføre energi på mellom objekter eller systemer.

Det finnes mange ulike former for energi, som kinetisk energi (bevegelsesenergi) og potensiell energi (lagret energi). Disse formene gir objekter mulighet til å påvirke andre objekter eller endre deres tilstand, for eksempel ved å flytte dem, deformere dem, eller varme dem opp. Arbeid og energi måles begge i joule (J), som er standardenheten for energi i fysikk.

Ifølge energibevarensloven kan energi verken skapes eller ødelegges, kun omformes fra en form til en annen.

2.1 Kinetisk energi

Tenk deg at en bil kjører nedover en vei. Bilen har kinetisk energi på grunn av sin bevegelse. Kinetisk energi er den energien et objekt har fordi det er i bevegelse. Jo raskere objektet beveger seg, desto mer kinetisk energi har det. For en bil vil både massen m og hastigheten v påvirke hvor mye kinetisk energi den har.

Definisjon 2.1: Kinetisk Energi

Matematisk kan den kinetiske energien E_k uttrykkes som:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (5.2)$$

hvor m er massen til objektet og v er hastigheten.

Kinetisk energi er en viktig form for energi, som spiller en sentral rolle i mange fysiske prosesser som kollisjoner, bevegelse og energioverføringer. Når bilen bremses ned og stopper, reduseres dens kinetiske energi til null fordi hastigheten v også blir null.



Figur 5.4: Kinetisk energi i kjørende bil

Arbeid-energi-setningen

La oss vende tilbake til begrepet arbeid; W . Vi har

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} \cdot \Delta \vec{s}$$

Vi bytter om på Δt og skriver om:

$$W = \Delta \vec{p} \cdot \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

Størrelsen $\frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$ er gjennomsnittsfarten $\bar{v}$ i tidsintervallet. Vi antar her at kraften — og dermed akselerasjonen — er konstant. Da gjelder at gjennomsnittsfarten er midtpunktet mellom start-

og slutfart:

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2} \quad (\text{kun for konstant akselerasjon})$$

Videre er $\Delta p = m(v - v_0)$. Setter vi dette inn:

$$W = m(v - v_0) \cdot \frac{v_0 + v}{2} = \frac{m}{2}(v - v_0)(v + v_0)$$

Vi bruker algebraidentiteten $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$:

$$W = \frac{m}{2}(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Størrelsen $\frac{1}{2}mv^2$ er det vi kaller *kinetisk energi* — energien legemet har på grunn av bevegelsen. Arbeidet er altså lik *endringen* i kinetisk energi.

Definisjon 2.2: Arbeid-energi-setningen

Arbeidet som summen av ytre krefter gjør på et legeme er lik endringen i legemets kinetiske energi:

$$W_{\text{total}} = \Delta E_k$$

Tips! 4: For dem som kan integrere

For varierende kraft — der akselerasjonen ikke er konstant — trenger man integrasjon. Da er arbeidet $W = \int F ds$. Ved å skrive $F = m \frac{dv}{dt}$ og bruke kjerneregelen ($\frac{dv}{dt} ds = \frac{ds}{dt} dv = v dv$) får man

$$W = \int_{v_0}^v mv dv = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

Resultatet er det samme. Arbeid-energi-setningen $W = \Delta E_k$ er derfor *generell* — den gjelder uansett om kraften varierer eller ikke. Det er bare utledningen her over som forutsetter konstant kraft.

Til ettertanke

Merk at på samme måte som at $\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$ så er altså $\Delta E_k = \vec{F} \Delta \vec{s}$.

Eksempel 5.2: Horisontal bevegelse med friksjon

En kloss med masse 0.8 kg har en startfart på 2.0 m/s og blir flyttet med en horisontal kraft på 8.0 N. Friksjonskraften som virker mot bevegelsen er 5.6 N, og etter å ha blitt flyttet 2.0 m får klossen en fart på 4.0 m/s.

Del 1: Endringen i kinetisk energi

Metode: Kinetisk energi E_k beregnes med formelen $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Endringen i kinetisk energi ΔE_k er forskjellen mellom slutt- og startenergien:

$$E_k^{\text{start}} = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \text{ kg} \cdot (2.0 \text{ m/s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \cdot 4 = 1.6 \text{ J}$$

$$E_k^{\text{slutt}} = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \text{ kg} \cdot (4.0 \text{ m/s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.8 \cdot 16 = 6.4 \text{ J}$$

Endringen i kinetisk energi er:

$$\Delta E_k = E_k^{\text{slutt}} - E_k^{\text{start}} = 6.4 \text{ J} - 1.6 \text{ J} = 4.8 \text{ J}$$

Del 2: Arbeid utført på klossen

Metode: Arbeid W er definert som kraft ganger forflytning, men i dette tilfellet må vi ta hensyn til både den horisontale kraften og friksjonskraften som virker mot bevegelsen. Det totale arbeidet W kan beregnes som summen av arbeidet utført av begge kreftene:

$$W_{\text{totalt}} = W_{\text{kraft}} + W_{\text{friksjon}} = F \cdot s - F_{\text{friksjon}} \cdot s$$

Her er kraften $F = 8.0 \text{ N}$, friksjonskraften $F_{\text{friksjon}} = 5.6 \text{ N}$, og forflytningen $d = 2.0 \text{ m}$:

$$W_{\text{totalt}} = 8.0 \text{ N} \cdot 2.0 \text{ m} - 5.6 \text{ N} \cdot 2.0 \text{ m} = 16.0 \text{ J} - 11.2 \text{ J} = 4.8 \text{ J}$$

2.2 Potensiell energi

Tenk deg at du løfter en stein opp på en hylle. Du bruker energi — du gjør et arbeid mot tyngdekraften. Men energien er ikke borte. Den er lagret i steinen som *potensiell energi*: slipp steinen, og den faller ned og oppnår kinetisk energi. Den lagrede energien er omdannet.

Det samme skjer med en fjær: du komprimerer den mot fjærkraften og bruker energi. Slipp den, og energien frigjøres og skyver gjenstanden avgårde.

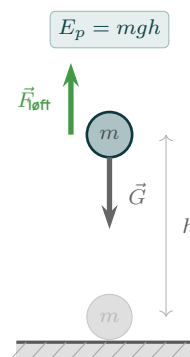
Dette er kjernen i begrepet potensiell energi — *arbeid lagret mot en kraft, klar til å omdannes til bevegelsesenergi*. Felles for tyngdekraft og fjærkraft er at de er *konserverve*: arbeidet du gjør mot dem er ikke tapt som varme, men bevart i systemet. Friksjon er derimot ikke-konserverve — det arbeidet forsvinner som varme og kan ikke hentes tilbake.

Gravitasjonspotensiell energi.

For å løfte en masse m en høyde h i tyngdefeltet uten akselerasjon, må løftkraften nøyaktig oppheve tyngdekraften: $F_{\text{løft}} = mg$. Arbeidet denne kraften gjør er:

$$W_{\text{løft}} = F_{\text{løft}} \cdot h = mgh$$

Siden tyngdekraften er konserverve, er dette arbeidet ikke tapt — det er lagret som gravitasjonspotensiell energi E_p . Slippes massen, gjør tyngdekraften nøyaktig det samme arbeidet tilbake på massen, og all potensiell energi omdannes til kinetisk energi.



Figur 5.5: Masse m løftes mot tyngdekraften til høyde h . Arbeidet $W = mgh$ lagres som potensiell energi.

Definisjon 2.3: Gravitasjonspotensiell energi

Gravitasjonspotensiell energi for en masse m i høyde h over et valgt nullnivå er:

$$E_p = mgh$$

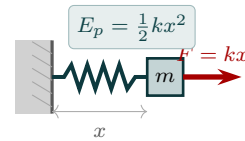
$g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ er tyngdeakselerasjonen, og h måles fra et fritt valgt nullnivå.

Elastisk potensiell energi.

For å komprimere en fjær en avstand x fra likevekt, må man arbeide mot fjærkraften $F = kx$. Siden kraften øker lineært med kompresjonen, er arbeidet arealet under $F(x)$ -kurven — en trekant (se figur 5.3):

$$W = \frac{1}{2}kx^2$$

Fjærkraften er konservativ, så dette arbeidet lagres som elastisk potensiell energi. Slippes fjæren, omdannes all lagret energi til kinetisk energi.



Figur 5.6: Komprimert fjær med kompresjon x . Fjærkraften $F = kx$ skyver klossen vekk. Arbeidet $W = \frac{1}{2}kx^2$ er lagret som elastisk potensiell energi.

Definisjon 2.4: Elastisk potensiell energi

Den elastiske potensielle energien lagret i en fjær med fjærkonstant k og kompresjon eller forlengelse x er:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

3 Energitalp

Energitalp skjer når energi omdannes fra en nyttig form, som kinetisk eller potensiell energi, til former som varme eller lyd. Dette skjer ofte på grunn av friksjon eller motstand i systemet. For eksempel vil et objekt som beveger seg langs en overflate oppleve friksjon, som omdanner noe av den kinetiske energien til varme.

Selv om den totale energien i systemet bevares, reduserer energitalp den mengden energi som kan brukes til arbeid. Energitalp er derfor en viktig faktor i mange praktiske situasjoner, som ingeniørarbeid og fysikkproblemer.

Eksempel 5.3: Energiforskjell og energitalp i et fall

En ball med masse 0.5 kg slippes fra en høyde på 10 m. Rett før ballen treffer bakken, har den en hastighet på 12 m/s. Vi antar at noe energi har gått tapt på grunn av luftmotstand. Beregn energitalpet ved å sammenligne den potensielle energien på toppen med den kinetiske energien rett før bakken.

Del 1: Potensiell energi på toppen

Den potensielle energien ballen har på toppen, før den slippes, kan beregnes med formelen:

$$E_p = mgh$$

hvor $m = 0.5 \text{ kg}$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, og $h = 10 \text{ m}$:

$$E_p = 0.5 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 10 \text{ m} = 49.05 \text{ J}$$

Dette er den totale potensielle energien som ballen har før fallet.

Del 2: Kinetisk energi rett før bakken

Når ballen nærmer seg bakken med en hastighet på 12 m/s, kan vi beregne dens kinetiske energi:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

hvor $m = 0.5 \text{ kg}$ og $v = 12 \text{ m/s}$:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \text{ kg} \cdot (12 \text{ m/s})^2 = 36 \text{ J}$$

Dette er den kinetiske energien ballen har rett før den treffer bakken.

Del 3: Energitalp på grunn av luftmotstand

Forskjellen mellom den potensielle energien på toppen og den kinetiske energien rett før bakken gir oss energitalpet som følge av luftmotstand:

$$\Delta E = E_p - E_k = 49.05 \text{ J} - 36 \text{ J} = 13.05 \text{ J}$$

Dette betyr at 13.05 J av energien har blitt tapt på grunn av luftmotstanden i løpet av fallet.

4 Bevaring av mekanisk energi

I et lukket system, der det ikke er noen energitap til friksjon eller andre motstandskrefter, er den mekaniske energien bevart. Mekanisk energi er summen av et objekts kinetiske energi E_k og potensielle energi E_p . Bevaringsloven sier at den totale mekaniske energien i et system forblir konstant, så lenge det ikke er energitap på grunn av motstand som friksjon eller luftmotstand.

Matematisk kan bevaring av mekanisk energi uttrykkes som:

$$E_{\text{mekanisk}} = E_k + E_p = \text{konstant}$$

Dette betyr at i et system der mekanisk energi er bevart, vil all potensiell energi som et objekt mister omformes til kinetisk energi, og omvendt. For eksempel, når en ball faller fra en høyde, vil dens potensielle energi omformes til kinetisk energi når den nærmer seg bakken. I fravær av luftmotstand vil den totale energien forbli den samme gjennom hele bevegelsen.

Når det oppstår friksjon eller andre energitap, vil den mekaniske energien ikke være bevart, fordi noe av energien omformes til andre former, som varme.

Definisjon 4.1: Bevaring av mekanisk energi

Når et legeme beveger seg under påvirkning av kun tyngdekraft og/ eller fjærkraft, er energien bevart og kan skrives slik:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}} \quad (5.3)$$

hvor den totale mekaniske energien E er summen av gravitasjonspotensiell energi, kinetisk energi og elastisk potensiell energi. Dette kan skrives som:

$$E = mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad (5.4)$$

Her er m massen til objektet, g tyngdeakselerasjonen, h høyden over et nullnivå, v hastigheten, k fjærkonstanten, og x forlengelsen eller kompresjonen av en fjær.

Eksempel 5.4: Fallende stein

En person holder en stein på en høyde 1.60 m over bakken og slipper den. Vi skal regne ut steinens hastighet rett før den treffer bakken. Vi antar at luftmotstanden er neglisjerbar.

Metode:

Når steinen slippes, har den ingen startfart, så det er ingen kinetisk energi i systemet ved start. Den har kun potensiell energi på grunn av høyden over bakken. Vi setter nullpunktet for høyden til bakkenivå, slik at høyden $h = 0$ rett før steinen treffer bakken. På dette tidspunktet er den potensielle energien null, og all energien er omformet til kinetisk energi.

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, som sier at total energien før og etter fallet er den samme:

$$E_{\text{før}} = E_{\text{etter}}$$

I starten har steinen potensiell energi, men ingen kinetisk energi. Den totale energien i

starten kan skrives som:

$$mgh_1 + \frac{1}{2}mv_1^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Siden steinen slippes uten startfart, er hastigheten ved starten $v_1 = 0$, og dermed er det ingen kinetisk energi i starten:

$$mgh_1 + \frac{1}{2}m \cdot 0^2 = mgh_2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Rett før steinen treffer bakken, er høyden $h_2 = 0$, og dermed er det ingen potensiell energi på dette tidspunktet:

$$mgh_1 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

Vi kan nå stryke massen m fra begge sider av likningen:

$$gh_1 = \frac{1}{2}v_2^2$$

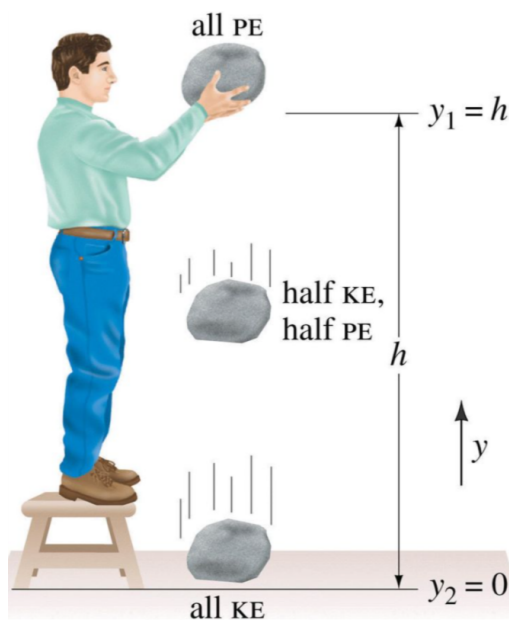
Løs for hastigheten v_2 :

$$v_2 = \sqrt{2gh_1}$$

Ved å sette inn verdiene $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ og $h_1 = 1.60 \text{ m}$, får vi:

$$v_2 = \sqrt{2 \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 1.60 \text{ m}} = \sqrt{31.36} \approx 5.6 \text{ m/s}$$

Steinen har en hastighet på 5.6 m/s rett før den treffer bakken. ■



Figur 5.7: Fallende stein

Eksempel 5.5: Fjærkanon i tyngdefeltet - Finn fjærkonstanten k

En fjærkanon skyter en kanonkule med masse 0.2 kg rett opp i luften etter at fjæren har blitt komprimert med $x = 0.15 \text{ m}$. Kanonkulen når en maksimal høyde på $h = 5.0 \text{ m}$ før den faller tilbake ned igjen. Anta at all fjærens elastiske potensielle energi omformes til kanonkulas potensielle energi på toppen. Vi skal finne fjærkonstanten k for fjæren.

Metode:

Vi bruker bevaring av mekanisk energi, som sier at all elastisk potensiell energi i fjæren omformes til gravitasjonspotensiell energi på toppen. Elastisk potensiell energi for fjæren er gitt ved:

$$E_{\text{fjær}} = \frac{1}{2} k x^2$$

Den potensielle energien kanonkulen har på toppen er:

$$E_p = mgh$$

Siden $E_{\text{fjær}} = E_p$, kan vi sette opp likningen:

$$\frac{1}{2} k x^2 = mgh$$

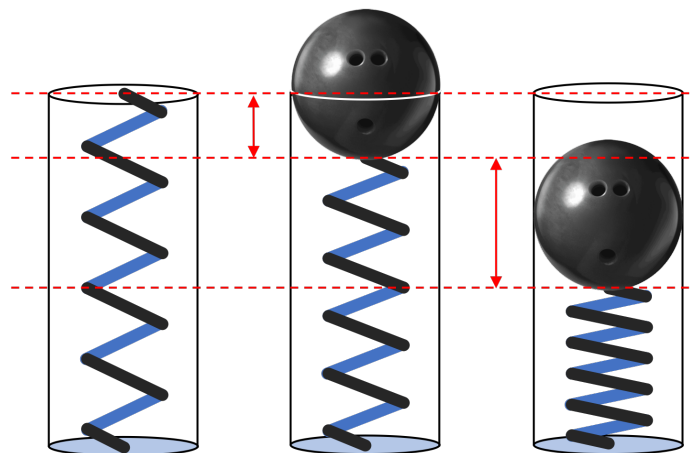
Vi løser for fjærkonstanten k :

$$k = \frac{2mgh}{x^2}$$

Nå setter vi inn verdiene $m = 0.2 \text{ kg}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $h = 5.0 \text{ m}$, og $x = 0.15 \text{ m}$:

$$k = \frac{2 \cdot 0.2 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 5.0 \text{ m}}{(0.15 \text{ m})^2} = \frac{19.6 \text{ N/m} \cdot \text{m}}{0.0225 \text{ m}^2} = \underline{\underline{871.1 \text{ N/m}}}$$

Fjærkonstanten k er dermed 871.1 N/m .



Figur 5.8: Fjærkaon i tyngdefelt

Eksempel 5.6: Kollisjon mellom legeme og fjær

Et legeme med masse 100 g glir fra ro nedover en friksjonsfri bane og kolliderer med en elastisk fjær med fjærkonstanten $k = 300 \text{ N/m}$. Startpunktet for legemet er 60 cm over den horisontale delen av banen. Vi skal først finne farten til legemet idet det treffer fjæren, og deretter finne hvor langt fjæren blir maksimalt presset inn under kollisjonen.

Del a: Bestem farten til legemet idet det kolliderer med fjæren

Metode:

Vi bruker bevaring av mekanisk energi. I startposisjonen har legemet kun potensiell energi, og i det øyeblikket det treffer fjæren er all denne potensielle energien omformet til kinetisk energi (friksjon neglisjeres):

$$E_p = E_k$$

Ved bevaring av energi får vi:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

Vi stryker massen m fra begge sider av likningen:

$$gh = \frac{1}{2}v^2$$

Løser for hastigheten v :

$$v = \sqrt{2gh}$$

Setter inn verdiene $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ og $h = 0.60 \text{ m}$:

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 \cdot 0.60 \text{ m}} = \sqrt{11.76} \approx \underline{\underline{3.43 \text{ m/s}}}$$

Legemet har en hastighet på 3.43 m/s idet det treffer fjæren.

Del b: Hvor langt blir fjæren maksimalt presset inn?

Metode:

Nå overføres all den kinetiske energien fra legemet til fjæren, som blir maksimalt komprimert. Energien som lagres i den komprimerte fjæren er gitt ved elastisk potensiell energi:

$$E_{\text{fjær}} = \frac{1}{2}kx^2$$

Siden all den kinetiske energien omformes til elastisk potensiell energi ved maksimal kompresjon, setter vi $E_k = E_{\text{fjær}}$:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

Vi kan stryke $\frac{1}{2}$ fra begge sider:

$$mv^2 = kx^2$$

Løs for x , som er maksimal kompresjon av fjæren:

$$x = \sqrt{\frac{mv^2}{k}}$$

Sett inn verdiene $m = 0.1 \text{ kg}$, $v = 3.43 \text{ m/s}$, og $k = 300 \text{ N/m}$:

$$x = \sqrt{\frac{0.1 \text{ kg} \cdot (3.43 \text{ m/s})^2}{300 \text{ N/m}}} = \sqrt{\frac{1.176}{300}} = \sqrt{0.00392} \approx \underline{\underline{0.063 \text{ m}}}$$

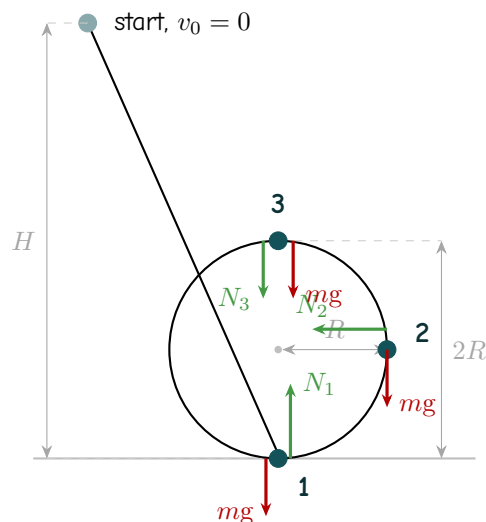
Fjæren blir maksimalt komprimert med 6.3 cm under kollisjonen.



Figur 5.9: Kollisjon mellom legme og fjær

Eksempel 5.7: Loop-the-loop

En ball med masse $m = 1,0 \text{ kg}$ slippes fra ro fra en høyde $H = 10,0 \text{ m}$ over bunnen av en friksjonsfri sirkularloop med radius $R = 2,0 \text{ m}$. Beregn normalkraften på ballen i de tre markerte posisjonene: **1** bunn av loopen ($h = 0$), **2** halvveis opp på siden ($h = R$), og **3** toppen av loopen ($h = 2R$).



Hastighet i hver posisjon

Energibevaring fra start ($v_0 = 0$, høyde H) til høyde h :

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \implies v^2 = 2g(H - h)$$

Normalkraft via Newtons 2. lov

I sirkulær bevegelse er nettokraften *mot sentrum* lik sentripetalkraften:

$$\sum F_{\text{sentripetal}} = \frac{mv^2}{R}$$

Posisjon 1 — bunn ($h = 0$, sentrum peker opp). N_1 peker opp, mg peker ned:

$$N_1 - mg = \frac{mv_1^2}{R}, \quad v_1^2 = 2gH$$

$$N_1 = mg \left(1 + \frac{2H}{R} \right) = 1,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} \left(1 + \frac{2 \cdot 10,0 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} \right) = \underline{\underline{108 \text{ N}}}$$

Posisjon 2 — siden ($h = R$, sentrum peker horisontalt). N_2 peker horisontalt mot sentrum; mg er loddrett og bidrar ikke til sentripetalkraften:

$$N_2 = \frac{mv_2^2}{R}, \quad v_2^2 = 2g(H - R)$$

$$N_2 = \frac{2mg(H - R)}{R} = \frac{2 \cdot 1,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} \cdot 8,0 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} = \underline{\underline{78,5 \text{ N}}}$$

Posisjon 3 — toppen ($h = 2R$, sentrum peker ned). Både N_3 og mg peker nedover (mot sentrum):

$$N_3 + mg = \frac{mv_3^2}{R}, \quad v_3^2 = 2g(H - 2R)$$

$$N_3 = mg \left(\frac{2(H - 2R)}{R} - 1 \right) = 1,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} \left(\frac{2 \cdot 6,0 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} - 1 \right) = \underline{\underline{49,1 \text{ N}}}$$

Normalkraften er størst i bunnen og minst på toppen. For at ballen skal holde kontakt med skinna på toppen, må $N_3 \geq 0$:

$$\frac{2(H - 2R)}{R} \geq 1 \implies H \geq \frac{5R}{2}$$

Med $R = 2,0 \text{ m}$ er minste tillatte starthøyde $H_{\min} = 5,0 \text{ m}$.

5 Effekt

Effekt P er et mål på hvor raskt energi omformes eller utføres arbeid. Den defineres som mengden energi som overføres eller arbeidet som utføres per tidsenhet.

Definisjon 5.1: Effekt som arbeid per tidsenhet

Effekt P kan uttrykkes som:

$$P = \frac{W}{t} \quad (5.5)$$

hvor W er arbeidet eller energien som overføres, og t er tiden det tar.

Enheten for effekt er watt (W), der $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$. Dette betyr at én watt tilsvarer at én joule energi overføres hvert sekund.

Effekt kan også uttrykkes i sammenheng med kraft og hastighet. Hvis en konstant kraft F virker på et objekt som beveger seg med en hastighet v , kan effekten skrives som:

Definisjon 5.2: Effekt som kraft ganger hastighet

Når en konstant kraft virker på et objekt i bevegelse, er effekten gitt ved:

$$P = F \cdot v \quad (5.6)$$

hvor F er kraften som virker på objektet, og v er hastigheten.

Denne formelen viser at jo større kraft eller hastighet, desto mer arbeid utføres per tidsenhet, og dermed større effekt.

6 Elastiske støt

I lukkede systemer, der ingen ytre krefter virker, er bevegelsesmengden bevart. Dette prinsippet, kalt bevaringsloven, er grunnen til at en rakett kan bevege seg i rommet. Når raketten skyver gassen ut bakover, får gassen en bevegelsesmengde i én retning, og raketten får en like stor, men motsatt bevegelsesmengde, som fører til at raketten beveger seg fremover.

Definisjon 6.1: Bevaring av bevegelsesmengde

I et lukket system, der ingen ytre krefter virker, er den totale bevegelsesmengden bevart. Dette kan uttrykkes som:

$$\vec{p}_{\text{før}} = \vec{p}_{\text{etter}} \quad (5.7)$$

hvor $\vec{p}_{\text{før}}$ er den totale bevegelsesmengden til systemet før en hendelse, og $\vec{p}_{\text{etter}}$ er den totale bevegelsesmengden etter hendelsen.

6.1 Elastisk støt

Et elastisk støt er en kollisjon der både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien er bevart. I slike kollisjoner "sprettes" objektene fra hverandre uten å miste energi

til deformasjon eller varme, noe som betyr at den kinetiske energien er den samme før og etter kollisjonen.

I et elastisk støt mellom to objekter, gjelder både bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi:

Definisjon 6.2: Bevaring av bevegelsesmengde

I et elastisk støt er bevegelsesmengden bevart:

$$m_1 v_{1,\text{før}} + m_2 v_{2,\text{før}} = m_1 v_{1,\text{etter}} + m_2 v_{2,\text{etter}} \quad (5.8)$$

hvor m_1 og m_2 er massene til de to objektene, og $v_{1,\text{før}}$, $v_{2,\text{før}}$, $v_{1,\text{etter}}$ og $v_{2,\text{etter}}$ er hastighetene til objektene før og etter kollisjonen.

Definisjon 6.3: Bevaring av kinetisk Energi

I et elastisk støt er også den kinetiske energien bevart:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,\text{før}}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,\text{før}}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,\text{etter}}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,\text{etter}}^2 \quad (5.9)$$

Dette betyr at den totale kinetiske energien før kollisjonen er lik den totale kinetiske energien etter kollisjonen.

Et klassisk eksempel på elastisk støt er to biljardkuler som kolliderer. Når de treffer hverandre, blir ingen energi tapt til varme eller deformasjon, så de spretter fra hverandre, og den totale bevegelsesmengden og kinetiske energien forblir den samme.

Et klassisk eksempel på bevaring av bevegelsesmengde og kinetisk energi finner vi i et eksperiment kjent som Newtons pendel. Dette består av flere kuler som henger på snorer og er i kontakt med hverandre. Når du løfter én av kulene fra den ene enden og slipper den, vil den kollidere med kula ved siden av, som overfører bevegelsesmengden gjennom alle kulene.

På grunn av bevaringen av bevegelsesmengde og kinetisk energi, vil den siste kula i den andre enden "skytes" opp med omtrent samme hastighet som den første kula ble sluppet. Resten av kulene forblir i ro etter kollisjonen.

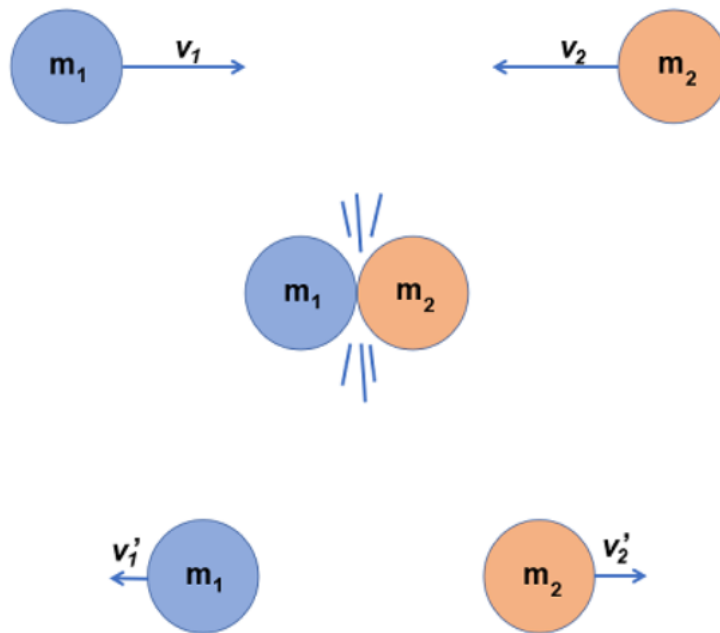
Dette skjer fordi i et elastisk støt mellom objektene, bevares både den totale bevegelsesmengden og den totale kinetiske energien i systemet. I Newtons pendel ser vi disse prinsippene tydelig:

$$mv_{\text{før}} = mv_{\text{etter}}$$

$$\frac{1}{2}mv_{\text{før}}^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{etter}}^2$$

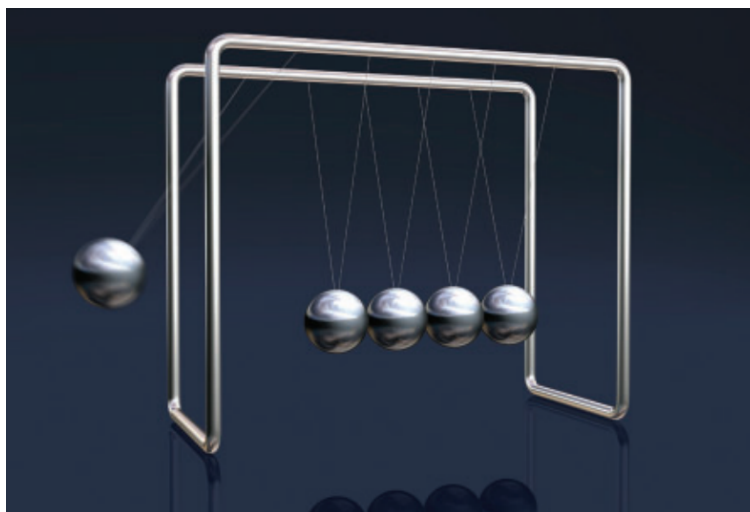
Dette viser at kulene overfører bevegelsesmengde og energi fra den ene enden av pendelen til den andre uten at energi går tapt i prosessen.

I Newtons pendel skjer det elastiske kollisjoner mellom kulene. I en elastisk kollisjon bevares både bevegelsesmengden og den kinetiske energien, slik at ingen energi går tapt til varme



Figur 5.10: Elastisk støt

eller deformasjon. Når én kule slippes, overføres bevegelsesmengden og energien gjennom de midterste kulene til den siste kule i rekken, som spretter opp med samme hastighet som den første.



Figur 5.11: Newtons pendel

Eksempel 5.8: Elastisk kollisjon mellom to like vogner

En vogn med masse $m = 2.0 \text{ kg}$ og fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ krasjer inn i en annen vogn med samme masse $m = 2.0 \text{ kg}$ som står stille ($u = 0$) på et friksjonsfritt underlag. Det er ingen

ytre krefter som virker på systemet (vogn 1 + vogn 2), og det utføres ikke arbeid på systemet under kollisjonen. Vi skal finne hastighetene til begge vognene etter kollisjonen.

Løsning:

Siden det er en elastisk kollisjon, er både bevegelsesmengden og den kinetiske energien bevart.

Bevaring av Bevegelsesmengde:

Før kollisjonen har bare vogn 1 bevegelsesmengde, siden vogn 2 står stille:

$$p_{\text{før}} = mv_1$$

Etter kollisjonen får vi at bevegelsesmengden fordeler seg mellom vogn 1 (med hastighet v_2) og vogn 2 (med hastighet u):

$$p_{\text{etter}} = mv_2 + mu$$

Siden bevegelsesmengden er bevart, har vi:

$$mv_1 = mv_2 + mu$$

Vi kan forkorte m fra begge sider:

$$v_1 = v_2 + u$$

Bevaring av kinetisk Energi:

I en elastisk kollisjon bevares også den kinetiske energien. Kinetisk energi før kollisjonen er bare fra vogn 1:

$$E_{\text{før}} = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Etter kollisjonen er den kinetiske energien fordelt mellom begge vognene:

$$E_{\text{etter}} = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mu^2$$

Siden kinetisk energi er bevart, har vi:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mu^2$$

Igjen kan vi forkorte $\frac{1}{2}m$ fra begge sider:

$$v_1^2 = v_2^2 + u^2$$

Løsning for hastighetene v_2 og u :

Vi har nå to ligninger: 1. $v_1 = v_2 + u$ 2. $v_1^2 = v_2^2 + u^2$

Ved å substituere $u = v_1 - v_2$ fra den første ligningen inn i den andre ligningen, får vi:

$$v_1^2 = v_2^2 + (v_1 - v_2)^2$$

Utvid $(v_1 - v_2)^2$:

$$v_1^2 = v_2^2 + v_1^2 - 2v_1v_2 + v_2^2$$

Forenkle ved å samle ledd:

$$v_1^2 = 2v_2^2 - 2v_1v_2 + v_1^2$$

Trekk v_1^2 fra begge sider:

$$0 = 2v_2^2 - 2v_1v_2$$

Del begge sider på 2:

$$0 = v_2(v_2 - v_1)$$

Dette gir to mulige løsninger: enten $v_2 = 0$ eller $v_2 = v_1$. Men siden vogn 1 overfører all sin bevegelse til vogn 2 (den elastiske kollisjonen), må $v_2 = 0$. Dermed har vi:

$$v_2 = 0 \quad \text{og} \quad u = v_1 = 3.0 \text{ m/s}$$

Etter kollisjonen står vogn 1 stille ($v_2 = 0$), og vogn 2 beveger seg med en fart på $u = 3.0 \text{ m/s}$. ■

6.2 Uelastisk Støt

I et uelastisk støt er ikke den kinetiske energien bevart. Dette betyr at noe av den kinetiske energien blir omformet til andre energiformer, som varme, lyd eller deformasjon. Bevegelsesmengden er fortsatt bevart, men den totale kinetiske energien før og etter kollisjonen vil ikke være den samme.

Et eksempel på et uelastisk støt er når to biler kolliderer og "henger sammen" etter kollisjonen. I slike tilfeller mister systemet en del av sin kinetiske energi, som går over til deformasjon av bilene, lyd og varme.

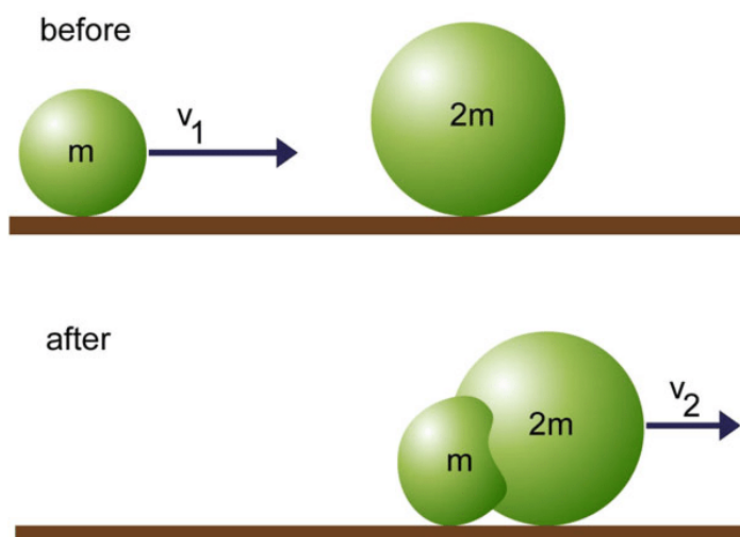
Definisjon 6.4: Bevaring av bevegelsesmengde ved uelastisk støt

I et uelastisk støt, der to objekter henger sammen etter kollisjonen, uttrykkes bevaringen av bevegelsesmengde som:

$$m_1 v_{1,\text{før}} + m_2 v_{2,\text{før}} = (m_1 + m_2) v_{\text{etter}} \quad (5.10)$$

hvor m_1 og m_2 er massene til objektene, $v_{1,\text{før}}$ og $v_{2,\text{før}}$ er hastighetene før kollisjonen, og v_{etter} er den felles hastigheten etter kollisjonen dersom objektene henger sammen.

I et uelastisk støt er kinetisk energi tapt, men bevegelsesmengden er alltid bevart.



Figur 5.12: Uelastisk støt

Eksempel 5.9: Uelastisk kollisjon mellom en ball og en vogn

En ball med masse $m_{\text{ball}} = 0.5 \text{ kg}$ kastes rett inn i en stillestående vogn med masse $m_{\text{vogn}} = 2.0 \text{ kg}$. Ballen har en hastighet på $v_{\text{ball}} = 20 \text{ m/s}$ idet den treffer vognen. Etter sammenstøtet beveger ballen og vognen seg sammen med samme hastighet. Vi skal finne denne felles hastigheten v_{etter} for ball + vogn etter kollisjonen.

Løsning:

Dette er et eksempel på et uelastisk støt, der ballen og vognen henger sammen etter

kollisjonen. Selv om den kinetiske energien ikke er bevart, er bevegelsesmengden bevart, siden det ikke er noen ytre krefter som virker på systemet.

Bevaring av Bevegelsesmengde:

Før kollisjonen har vi bare bevegelsesmengden til ballen, siden vognen står stille:

$$p_{\text{før}} = m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}} \cdot 0 = m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}}$$

Etter kollisjonen beveger ballen og vognen seg sammen med hastigheten v_{etter} :

$$p_{\text{etter}} = (m_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}}) \cdot v_{\text{etter}}$$

Siden bevegelsesmengden er bevart, har vi:

$$m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}} = (m_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}}) \cdot v_{\text{etter}}$$

Løs for v_{etter} :

$$v_{\text{etter}} = \frac{m_{\text{ball}} \cdot v_{\text{ball}}}{m_{\text{ball}} + m_{\text{vogn}}}$$

Sett inn verdiene $m_{\text{ball}} = 0.5 \text{ kg}$, $v_{\text{ball}} = 20 \text{ m/s}$, og $m_{\text{vogn}} = 2.0 \text{ kg}$:

$$v_{\text{etter}} = \frac{0.5 \cdot 20}{0.5 + 2.0} = \frac{10}{2.5} = 4 \text{ m/s}$$

Etter kollisjonen beveger ballen og vognen seg sammen med en felles hastighet på $v_{\text{etter}} = 4 \text{ m/s}$.

KAPITTEL 6

STATIKK

1	Kraftlikevekt: $\sum \vec{F} = 0$	122
2	Kraftmoment	123
3	Rotasjonslikevekt og fullstendig likevekt	124
4	Massesenter	127

Statikk handler om legemer i ro — eller mer presist: om betingelsene som må være oppfylt for at et legeme *ikke* skal begynne å bevege seg eller rotere. I dette kapitlet ser vi på krefter i likevekt, kraftmoment og hvordan vi finner massesenter.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hvilke krav må kreftene på et legeme oppfylle for at det skal være i ro?
2. Hva er et kraftmoment, og hvordan beregnes det?
3. Hva skjer når summen av kraftmomenter ikke er null?
4. Hvordan finner vi massesenteret til et objekt?

1 Kraftlikevekt: $\sum \vec{F} = 0$

Et legeme er i *translasjonslikevekt* når den samlede kraften som virker på det er null. Fra Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, ser vi at $\sum \vec{F} = \vec{0}$ nettopp betyr $\vec{a} = \vec{0}$: legemet er enten i ro eller beveger seg med konstant hastighet.

Definisjon 1.1: Translasjonslikevekt

Et legeme er i translasjonslikevekt når:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

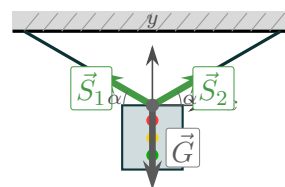
I to dimensjoner betyr dette to separate ligninger:

$$\sum F_x = 0 \quad \text{og} \quad \sum F_y = 0$$

Framgangsmåten er den samme som vi brukte i kapittelet om krefter:

1. Tegn et fritt-legeme-diagram med alle krefter.
2. Velg et koordinatsystem og dekomponér kreftene langs aksene.
3. Sett $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$ og løs for de ukjente.

Neste eksempel handler om to-dimensjonal likevekt. Et trafikklys henger i to snorer som danner vinkel $\alpha = 30^\circ$ med horisontalplanet. Symmetri forteller oss at begge snorkreftene er like store.



Figur 6.1: Trafikklys i ro. Snorkreftene $\vec{S}_1$ og $\vec{S}_2$ danner vinkel α med horisontal.

Eksempel 6.1: Trafikklys

Et trafikklys med masse $m = 50 \text{ kg}$ henger i to like lange snorer som danner vinkel $\alpha = 30^\circ$ med horisontalplanet (se figur). Finn snorkraften S i hver snor.

Svar

1. **Figur:** Se figur over.
2. **Lov:** Systemet er i ro: $\sum \vec{F} = 0$. Symmetri gir $S_1 = S_2 = S$.
3. **Koordinatsystem:** x horisontal, y vertikal oppover.

4. Dekomponér:

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 : \quad & -S \cos \alpha + S \cos \alpha = 0 \quad \checkmark \quad (\text{automatisk oppfylt}) \\ \sum F_y = 0 : \quad & S \sin \alpha + S \sin \alpha - G = 0 \implies 2S \sin \alpha = mg\end{aligned}$$

5. Løs for S :

$$S = \frac{mg}{2 \sin \alpha} = \frac{50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2}}{2 \cdot \sin 30} = \frac{490,5 \text{ N}}{1,0} = \underline{\underline{490,5 \text{ N}}}$$

Merk at $\sin 30 = \frac{1}{2}$, så snorkraften er nøyaktig lik tyngdekraften. En lavere vinkel α ville krevd *større* snorkraft — derav det kjente rådet om ikke å henge noe i nær-horisontale snorer.

2 Kraftmoment

Kraftlikevekt hindrer at legemet begynner å *gli*. Men en kraft kan også sette et legeme i *rotasjon* — tenk på å åpne en dør: du trykker på håndtaket, ikke på hengslene. Det som bestemmer rotasjonseffekten av en kraft, kalles *kraftmoment* (også kalt dreiemoment eller torque).

Definisjon 2.1: Kraftmoment

Kraftmomentet τ (tau) om et punkt O er definert som kryssprodukt mellom armvektoren $\vec{r}$ (fra O til kraftens angrepspunkt) og kraftvektoren $\vec{F}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

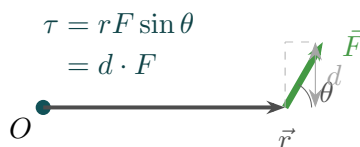
Størrelsen er:

$$\tau = r \cdot F \cdot \sin \theta = d \cdot F$$

der θ er vinkelen mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$, og $d = r \sin \theta$ er den *momentarmen* — den vinkelrette avstanden fra O til kraftens virkningslinje.

Enheten for kraftmoment er N m (Nm).

Kraftmomentet er positivt når rotasjonen er mot klokken (positiv dreieretning), og negativt når det er med klokken.



Eksempel 6.2: Bolt og skiftenøkkel

En skiftenøkkel med armlengde $\ell = 25 \text{ cm}$ brukes til å stramme en bolt. En kraft $F = 80 \text{ N}$ påføres vinkelrett på nøkkelskaftet. Beregn kraftmomentet om boltens sentrum.

Svar

Siden kraften er vinkelrett på armen, er $\sin 90 = 1$ og momentarmen er lik armlengden:

$$\tau = \ell \cdot F = 0,25 \text{ m} \cdot 80 \text{ N} = \underline{\underline{20 \text{ N m}}}$$

Oppgave 6.1: Dørhengsler

En dør er 90 cm bred. Du trykker vinkelrett på døren med en kraft på 15 N.

- Hva er kraftmomentet om hengslene når du trykker på kanten av døren (dvs. 90 cm fra hengslene)?
- Hva er kraftmomentet dersom du i stedet trykker på midten av døren (45 cm fra hengslene)?
- Hva skjer med kraften som trengs for å oppnå det samme momentet dersom armen halveres?

Svar

a) $\tau = 0,90 \text{ m} \cdot 15 \text{ N} = \underline{\underline{13,5 \text{ N m}}}$

b) $\tau = 0,45 \text{ m} \cdot 15 \text{ N} = \underline{\underline{6,75 \text{ N m}}}$

c) Når armen halveres, må kraften dobles for å oppnå samme moment: $\tau = d \cdot F$ er konstant, så $F \propto 1/d$.

3 Rotasjonslikevekt og fullstendig likevekt

Et legeme kan stå stille selv om det finnes krefter på det — men bare dersom kraftene hverken gir nettokraft *eller* nettomoment. Begge betingelsene må være oppfylt samtidig.

Definisjon 3.1: Fullstendig statisk likevekt

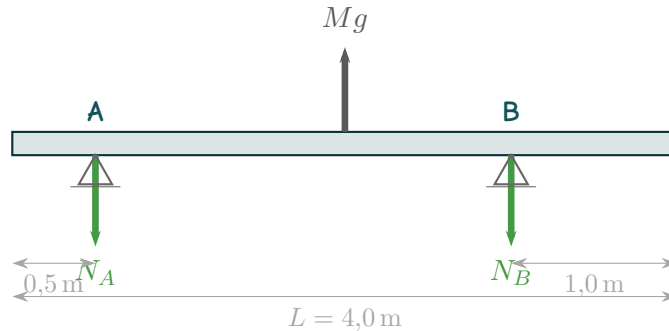
Et legeme er i fullstendig statisk likevekt når:

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \text{og} \quad \sum \tau = 0$$

Momentligningen $\sum \tau = 0$ må gjelde om *ethvert* valgt dreiepunkt. *Tips: velg dreiepunkt der flest ukjente krefter angriper — da faller de ut av ligningen.*

Eksempel 6.3: Ensartet bjelke på to støtter

En ensartet bjelke med masse $M = 20 \text{ kg}$ og lengde $L = 4,0 \text{ m}$ hviler på to søyler. Venstre søyle er 0,5 m fra venstre ende, høyre søyle er 1,0 m fra høyre ende. Finn reaksjonskraften i hver søyle.



Svar

Kjente størrelser: $M = 20 \text{ kg}$, $L = 4,0 \text{ m}$. Søyle A er $a = 0,5 \text{ m}$ fra venstre ende, søyle B er $b = 1,0 \text{ m}$ fra høyre ende. Massesenteret er midt på bjelken ($L/2 = 2,0 \text{ m}$ fra venstre).

Avstander fra A:

- Massesenter: $d_{Mg} = 2,0 - 0,5 = 1,5 \text{ m}$
- Søyle B: $d_B = (4,0 - 1,0) - 0,5 = 2,5 \text{ m}$

Kraftligning ($\sum F_y = 0$):

$$N_A + N_B = Mg = 20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = 196,2 \text{ N}$$

Momentligning om A ($\sum \tau_A = 0$, positivt mot klokken):

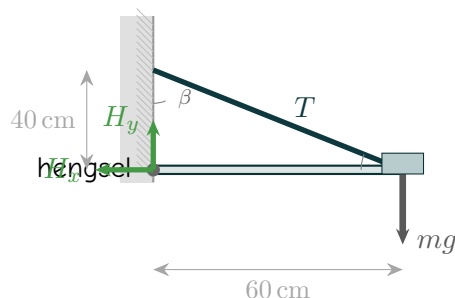
$$N_B \cdot d_B - Mg \cdot d_{Mg} = 0 \implies N_B = \frac{Mg \cdot d_{Mg}}{d_B} = \frac{196,2 \text{ N} \cdot 1,5 \text{ m}}{2,5 \text{ m}} = \underline{\underline{117,7 \text{ N}}}$$

Fra kraftligningen:

$$N_A = Mg - N_B = 196,2 - 117,7 = \underline{\underline{78,5 \text{ N}}}$$

Eksempel 6.4: Vegghengt hylle med stag

En 60 cm lang, masselos hylle er festet til veggen i venstre ende (hengsel) og holdt oppe av et diagonalt stag festet til veggen 40 cm over hyllen, i en horisontal avstand 60 cm fra veggen. En gjenstand med masse $m = 3,0 \text{ kg}$ er plassert på enden av hyllen. Finn stagkraften T og reaksjonskraften i hengselet.



Svar

Stagfestet er i $(L, 0) = (0,60 \text{ m}, 0)$ og stagtoppen er i $(0, h) = (0, 0,40 \text{ m})$. Stagvinkelen med horisontal: $\beta = \arctan\left(\frac{0,40}{0,60}\right) \approx 33,7^\circ$.

Momentligning om hengselet ($\sum \tau = 0$, positiv mot klokken):

Tyngdekraften mg lager et negativt (medurs) moment, den vertikale komponenten av stagkraften $T_y = T \sin \beta$ lager et positivt moment:

$$T \sin \beta \cdot L - mg \cdot L = 0 \implies T = \frac{mg}{\sin \beta} = \frac{3,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2}}{\sin 33,7} = \underline{\underline{53,0 \text{ N}}}$$

Kraftligninger:

$$\sum F_x = 0 : H_x - T \cos \beta = 0 \implies H_x = T \cos \beta = 53,0 \cdot \cos 33,7 \approx 44,1 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : H_y + T \sin \beta - mg = 0 \implies H_y = mg - T \sin \beta \approx 0 \text{ N}$$

(Som forventet: momentligningen om hengselet sa nettopp at $T \sin \beta = mg$, så $H_y = 0$.)

Oppgave 6.2: Stige mot vegg

En ensartet stige med masse $m = 15 \text{ kg}$ og lengde $L = 4,0 \text{ m}$ hviler mot en glatt vegg (ingen friksjon) i en vinkel $\theta = 65^\circ$ med horisontal. Gulvet har friksjon. En person med masse $M = 70 \text{ kg}$ klatrer $2,5 \text{ m}$ opp stigen.

a) Finn normalkraften fra vegg.

b) Finn normalkraften og friksjonskraften fra gulvet.

Hint: Velg dreiepunkt i bunnen av stigen — da faller golvreaksjonene ut av momentligningen.

Svar

Krefter: normalkraft fra vegg N_v (horisontal), normalkraft fra gulv N_g (vertikal), friksjon fra gulv f (horisontal), tyngdekraft på stige mg (ned fra midten), tyngdekraft på person Mg (ned fra 2,5 m langs stigen).

Momentligning om bunnen: (positiv mot klokken)

$$N_v \cdot L \sin \theta - mg \cdot \frac{L}{2} \cos \theta - Mg \cdot d \cos \theta = 0$$

der $d = 2,5$ m. Løser for N_v :

$$N_v = \frac{(m/2 + Md/L) g \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{(7,5 + 43,75) \cdot 9,81 \cdot \cos 65}{\sin 65} \approx \underline{\underline{238 \text{ N}}}$$

Kraftligninger:

$$N_g = (m + M)g = 85 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = \underline{\underline{834 \text{ N}}}$$

$$f = N_v = \underline{\underline{238 \text{ N}}}$$

4 Massesenter

Vi har antatt at tyngdekraften angriper i ett enkelt punkt — massesenteret. Men *hvor* er dette punktet?

Definisjon 4.1: Massesenter

Massesenteret (eller tyngdepunktet) til et system av partikler med masser $m_1, m_2, \dots, m_n$ og posisjoner $x_1, x_2, \dots, x_n$ langs en akse, er:

$$x_{\text{ms}} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

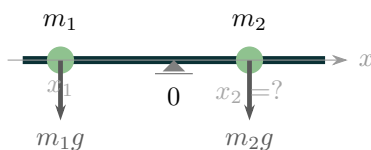
I to dimensjoner beregnes x_{ms} og y_{ms} hver for seg med tilsvarende formel.

Merk 4.1: Momentlikevekt og massesenter

Massesenteret er nettopp det punktet der tyngdekraften har null nettomoment. Hvis man støtter opp et legeme i massesenteret, er systemet i rotasjonslikevekt — momentene fra venstre og høyre side kansellerer hverandre.

Eksempel 6.5: Massesenter for to barn på en huske

To barn sitter på en 3,0 m lang, masselos huske festet i midten ($x = 0$). Barn 1 har masse $m_1 = 25$ kg og sitter i $x_1 = -1,2$ m (venstre side). Barn 2 har masse $m_2 = 35$ kg. Hvor må barn 2 sitte for at huska skal balansere?

**Svar**

For at huska skal balansere, må massesenteret være i støttestpunktet $x = 0$:

$$x_{\text{ms}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = 0 \implies m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$$

$$x_2 = -\frac{m_1}{m_2} x_1 = -\frac{25 \text{ kg}}{35 \text{ kg}} \cdot (-1,2 \text{ m}) = \underline{\underline{+0,857 \text{ m} \approx 0,86 \text{ m}}}$$

Barn 2 må sitte 0,86 m til høyre for midten.

KAPITTEL 7

FLUIDDYNAMIKK

1	Introduksjon til Fluidfysikk	130
2	Trykk i væsker	132
3	Pascals lov	136
4	Oppdrift og Arkimedes' lov	138

...

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er et fluid, og hva skiller det fra et fast stoff?
2. Hva bestemmer trykket i en væske?
3. Hva er oppdrift, og hvorfor flyter noen ting mens andre synker?

1 Introduksjon til Fluidfysikk

Fluidfysikk handler om studiet av fluider, som inkluderer både væsker og gasser. Et fluid er et materiale som kan flyte og tilpasse seg formen til beholderen det er i. I motsetning til faste stoffer, som har en fast form og volum, kan fluider lett endre form og tilpasse seg omgivelsene.

Væsker, som vann, har et bestemt volum, men kan flyte og tilpasse seg formen til beholderen sin. De har høyere tetthet enn gasser, og molekylene i en væske er relativt tettpakket, men de kan fortsatt bevege seg rundt hverandre. Gasser, som luft, har verken en fast form eller et fast volum. Gasser vil utvide seg og fylle hele volumet til beholderen de er i, og molekylene i en gass har mye større bevegelsesfrihet enn i en væske.

1.1 Massetetthet

Massetetthet, også kjent som tetthet, er et mål på hvor mye masse som er pakket inn i et gitt volum av et stoff. Tettheten avgjør om et objekt vil synke eller flyte i et fluid, og den varierer mellom forskjellige materialer. For eksempel har metall en høyere tetthet enn tre, noe som forklarer hvorfor metall synker i vann mens mange tresorter flyter.

Tetthet er en viktig egenskap i både fysikk og ingeniørfag fordi den gir informasjon om hvordan ulike materialer oppfører seg når de påvirkes av krefter som tyngdekraft. Enheten for massetetthet er vanligvis kg/m^3 eller g/cm^3 .

Definisjon 1.1: Massetetthet

Massetetthet ρ kan uttrykkes som:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (7.1)$$

hvor m er massen til stoffet og V er volumet. Massetettheten angir hvor mye masse som finnes per volumenhet.

Stoff	Tetthet ρ (10^3 kg/m^3)
Gull	19.3
Stål	7.85
Vann	1.0
Luft	0.0012
Vanndamp	0.0006

Tabell 7.1: Massetetthet ρ til forskjellige stoffer, angitt i 10^3 kg/m^3 .

Eksempel 7.1: Massetetthet av 1 liter vann

Hva er massen til 1 liter vann?

Løsning:

Vi vet at massetetthet ρ er definert som massen m per volum V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

For å finne massen m , omformer vi formelen slik at

$$m = \rho \cdot V$$

Siden vi har oppgitt volumet som $V = 1 \text{ L}$, konverterer vi dette til kubikkmeter:

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Nå setter vi inn verdiene med $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ og $V = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$:

$$m = (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) \times (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3)$$

$$m = 1.0 \text{ kg}$$

Massen til 1 liter vann er dermed 1.0 kg.

1.2 Trykk

Trykk er definert som kraften som virker vinkelrett på en overflate per arealenhet. Det beskriver hvor mye kraft som påføres en bestemt flate, og det oppstår når molekyler i et fluid kolliderer med overflaten. Trykk måles ofte i enheter av pascal (Pa), hvor $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Definisjon 1.2: Trykk

Trykket p i et fluid er gitt ved:

$$p = \frac{F}{A} \quad (7.2)$$

hvor F er kraften som virker vinkelrett på overflaten, og A er arealet til overflaten. Trykk måler kraft per arealenhet og uttrykkes vanligvis i pascal (Pa).

Trykk beskriver kraften som virker vinkelrett på en overflate per arealenhet. Det er en skalar størrelse, noe som betyr at trykk kun har en størrelse, men ingen retning som en vektor.

SI-enheten for trykk er pascal (Pa). En pascal tilsvarer én newton per kvadratmeter:

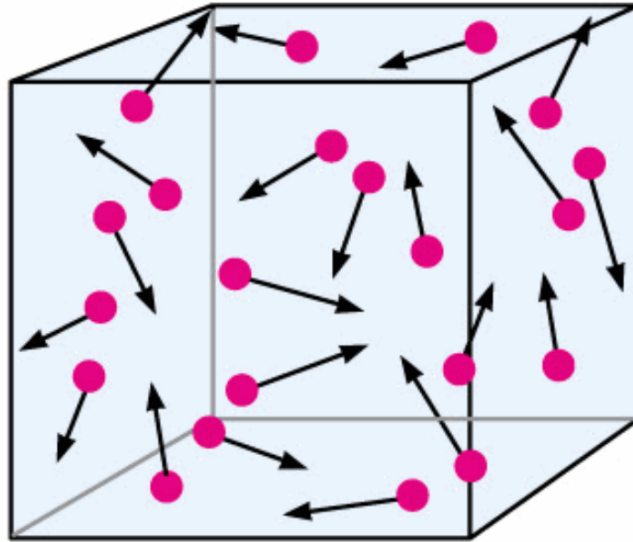
$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

En newton (N) er definert som kraften som gir en masse på 1 kg en akselerasjon på 1 m/s^2 , altså:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Dette betyr at trykk også kan uttrykkes som $1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$.

På mikroskopisk nivå kan trykk forstås som resultatet av at gassmolekyler kolliderer med veggene i en beholder. Hvert molekyl utøver en liten kraft på veggen når det treffer den, og summen av alle disse kollisjonene per arealenhet gir opphav til trykket i beholderen.



Figur 7.1: Trykk i gassbeholder

2 Trykk i væsker

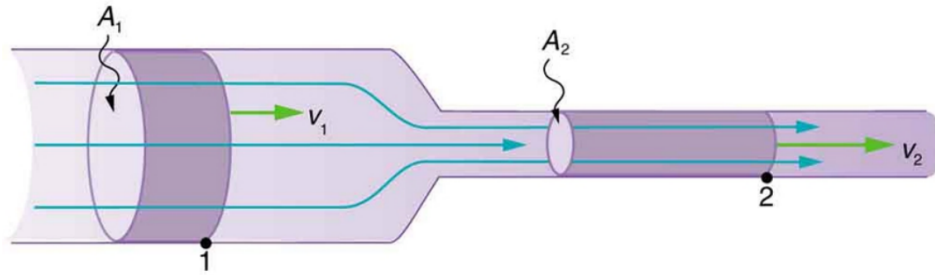
Trykk i væsker oppstår som følge av vekten av væsken over et gitt punkt og de kreftene som væsken utøver på overflatene rundt seg. Dette trykket avhenger av væskens tetthet ρ , dybden h , og tyngdeakselerasjonen g . Vi kan analysere væsketrykket ved å bruke to forskjellige elementer: et horisontalt væskeelement og et vertikalt væskeelement.

2.1 Horisontalt væskeelement

I et horisontalt væskeelement er trykket likt i alle retninger, forutsatt at væsken er i ro. Dette skyldes at væsker alltid fordeler kreftene jevnt i et horisontalt plan når de ikke er i bevegelse. Dersom trykket ikke var likt, ville væsken begynne å strømme fra områder med høyt trykk til områder med lavt trykk. Derfor gjelder:

$$p_1 = p_2 \quad (\text{i et horisontalt væskeelement i ro}).$$

Men dersom væsken er i bevegelse, kan trykket variere i horisontal retning. For eksempel, i et rør hvor arealet av røret endrer seg, vil væsken begynne å strømme, og trykket blir forskjellig i de ulike delene av røret. Dette skyldes at væskens hastighet endres når røret innsnevres eller utvides, noe som påvirker trykket.



Figur 7.2: Et rør arealet reduseres fra A_1 til A_2 . Trykket øker fra A_1 til A_2 når væsken passerer gjennom røret.

Dersom røret derimot har samme areal langs hele lengden og er horisontalt, vil trykket være det samme langs hele røret, fordi væsken beveger seg med konstant hastighet, og det er ingen høydeforskjell som kan endre trykket.

Definisjon 2.1: Trykk i horisontalt væskeelement

I et horisontalt væskeelement i ro gjelder:

$$p_1 = p_2 \quad (7.3)$$

hvor p_1 og p_2 er trykkene i forskjellige punkter på samme horisontale nivå. Dersom væsken strømmer og rørets areal endrer seg, vil trykket kunne variere.

Hydrostatisk trykk: Når vi beveger oss nedover i væsken, øker trykket på grunn av vekten av væsken over et gitt punkt. Det hydrostatiske trykket p ved en viss dybde h kan uttrykkes som:

Definisjon 2.2: Hydrostatisk Trykk

Trykket p i en væske i ro på grunn av vekten av væsken over et punkt er gitt som:

$$p = \rho gh \quad (7.4)$$

hvor ρ er væskens tetthet (kg/m^3), g er tyngdeakselerasjonen (9.81 m/s^2), og h er dybden (m).

Det hydrostatiske trykket avhenger bare av dybden h , væskens tetthet ρ , og tyngdeakselerasjonen g , og er uavhengig av væskeelementets horisontale størrelse.

2.2 Vertikalt væskeelement

I et vertikalt væskeelement virker vekten av væsken, som gir opphav til det hydrostatiske trykket. Kreftene som virker på dette væskeelementet inkluderer trykket p_1 på toppen, trykket p_2 på bunnen, og tyngdekraften på væskeelementet.

Definisjon 2.3: Trykkdifferanse i vertikalt væskeelement

For et væskeelement i ro gjelder:

$$p_2 - p_1 = \rho gh \quad (7.5)$$

hvor p_2 er trykket ved bunnen av elementet, p_1 er trykket ved toppen, og h er høyden til væskeelementet.

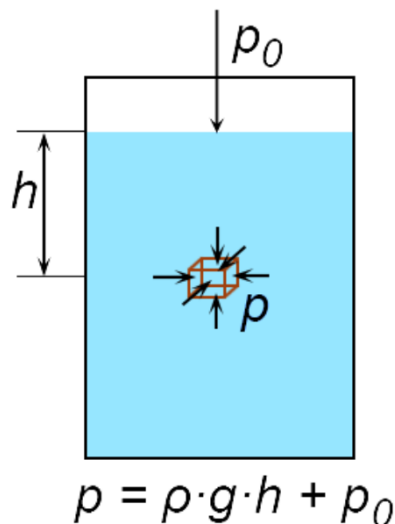
I en væske som er i ro, vil trykket øke med dybden på grunn av vekten av væsken over punktet. Dette trykket avhenger av væskens tetthet, tyngdeakselerasjonen, og dybden under overflaten. Dersom det også er et ytre trykk p_0 på væskeoverflaten, kan det totale trykket ved en dybde h uttrykkes som:

Definisjon 2.4: Trykk i et vertikalt væskeelement

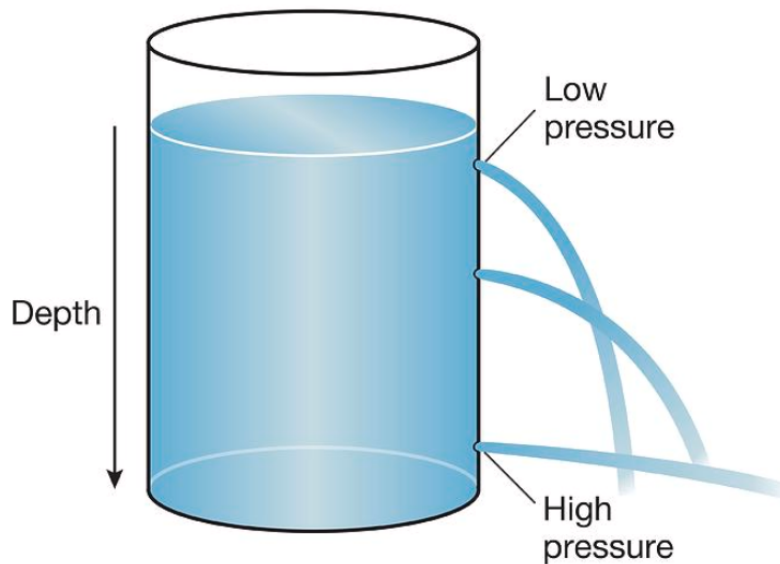
Trykket $p(h)$ i en væske som er i ro er gitt som:

$$p(h) = p_0 + \rho gh \quad (7.6)$$

Her er p_0 det ytre trykket ved væskeoverflaten, ρ er tettheten til væsken (kg/m^3), g er tyngdeakselerasjonen (9.81 m/s^2), og h er dybden i væsken (m).



Figur 7.3: Hydrostatisk trykk p i en væske, som avhenger av væskens tetthet ρ , tyngdeakselerasjonen g , dybden h , og det ytre trykket p_0 . Trykket øker jevnt med dybden.



Figur 7.4: Illustrasjon av trykk i en væske som øker med dybden. Ved større dybde er trykket høyere på grunn av vekten av væsken over punktet. Dette demonstreres av vannstrålene som går lenger ut jo dypere det er.

Eksempel 7.2: Beregning av trykk ved ulike dybder

En dykker er under vann med tetthet $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, og det atmosfæriske trykket ved overflaten er $p_0 = 101325 \text{ Pa}$. Hva er det totale trykket på dykkeren ved dybdene $h = 2 \text{ m}$, $h = 5 \text{ m}$, og $h = 10 \text{ m}$?

Metode: Bruk formelen for trykk i væsken:

$$p(h) = p_0 + \rho gh$$

hvor $p_0 = 101325 \text{ Pa}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, og $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Vi setter inn de tre ulike dybdene én etter én.

Ved $h = 2 \text{ m}$:

$$p(2) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 2 = 101325 + 19620 = 120945 \text{ Pa}.$$

Ved $h = 5 \text{ m}$:

$$p(5) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 5 = 101325 + 49050 = 150375 \text{ Pa}.$$

Ved $h = 10 \text{ m}$:

$$p(10) = 101325 + 1000 \cdot 9.81 \cdot 10 = 101325 + 98100 = 199425 \text{ Pa}.$$

Svar: Trykket på dykkeren ved $h = 2 \text{ m}$ er 120945 Pa , ved $h = 5 \text{ m}$ er det 150375 Pa , og ved $h = 10 \text{ m}$ er det 199425 Pa . ■

3 Pascals lov

Når vi utøver et ytre trykk Δp på en væske som er i ro, vil trykket i hele væsken øke med samme beløp Δp . Dette betyr at trykkøkningen er lik i alle retninger, uavhengig av væskens høyde. Selv om trykkøkningen er konstant, vil det totale trykket fortsatt variere med høyden på grunn av det hydrostatiske trykket.

Tips! 5: Viktige punkter om Pascals lov

- Trykkøkningen Δp forplanter seg likt i hele væsken.
- Det totale trykket i væsken kan uttrykkes som summen av trykkøkningen og det hydrostatiske trykket.
- Pascals lov danner grunnlaget for hydrauliske systemer, der små krefter kan forsterkes ved å bruke større arealer.

Definisjon 3.1: Pascals lov i hydrauliske systemer

Når trykk påføres en væske i ro, gjelder følgende forhold for krefter og arealer i et hydraulisk system:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}, \quad (7.7)$$

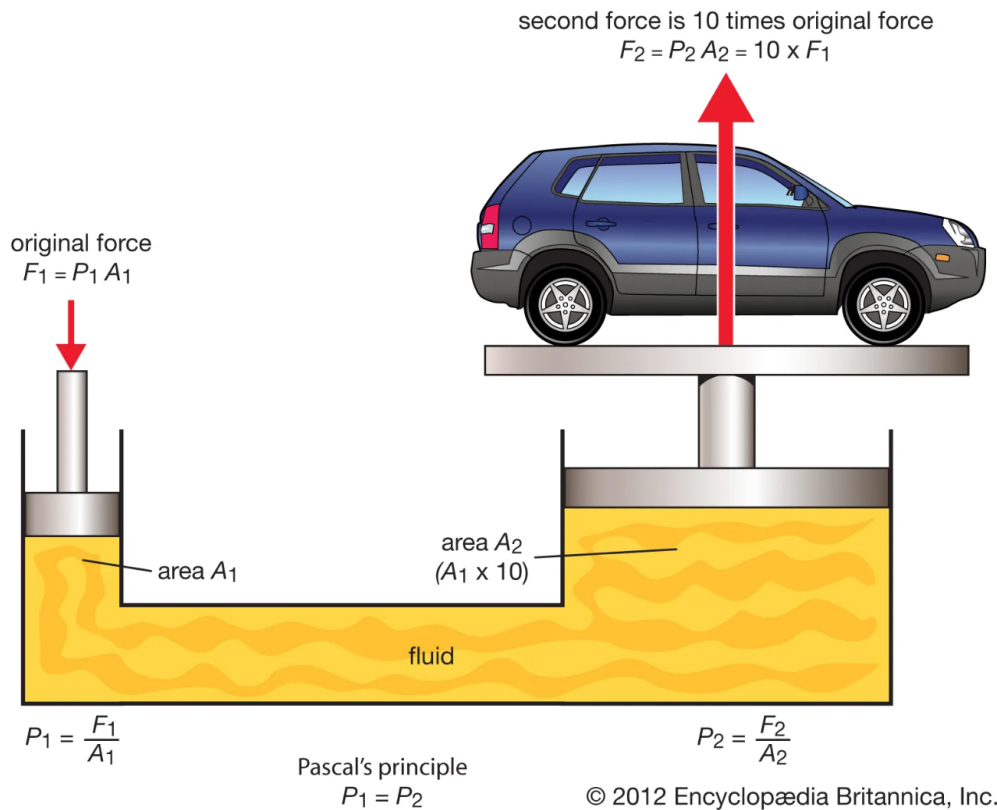
hvor F_1 og F_2 er kreftene på stemplene, og A_1 og A_2 er arealene deres. *Utleddning:* Trykkøkningen Δp i væsken er lik for begge stemplene:

$$\Delta p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

Ved å omskrive får vi:

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}.$$

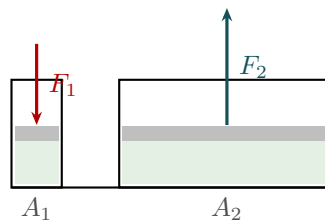
Dette viser at kraften F_2 på det større stampelet er proporsjonal med forholdet mellom arealene $\frac{A_2}{A_1}$.



Figur 7.5: Pascals lov i et hydraulisk system. En liten kraft F_1 påføres et lite stempel med areal A_1 , og skaper et trykk som forplanter seg gjennom væsken. Dette trykket løfter en bil ved å bruke et større stempel med areal A_2 , som resulterer i en større kraft F_2 .

Eksempel 7.3: Hydraulisk jekk

En hydraulisk jekk har to stempler. Det lille stempelet har areal $A_1 = 5,0 \text{ cm}^2 = 5,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ og det store stempelet har areal $A_2 = 200 \text{ cm}^2 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. En kraft $F_1 = 50 \text{ N}$ påføres det lille stempelet.



Hva er kraften F_2 som løfter på det store stempelet?

Fra Pascals lov er trykket likt på begge sider:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \implies F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 50 \text{ N} \cdot \frac{2,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2}{5,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = \underline{\underline{2000 \text{ N}}}$$

Med et lite stempel kan vi altså løfte en last som er 40 ganger så tung — det er prinsippet bak bilheis og hydrauliske bremses.

4 Oppdrift og Arkimedes' lov

Når et legeme er omgitt av en væske, utøves en oppdriftskraft på legemet. Denne kraften skyldes forskjellen i trykk mellom væskens underside og overside av legemet. Oppdriftskraften O er direkte knyttet til vekten av væsken som fortrenges av legemet.

4.1 Oppdriftskraft

Forskjellen mellom trykkreftene på oversiden og undersiden av legemet gir en netto oppdriftskraft O , som kan uttrykkes som:

$$O = \rho_B g V_q$$

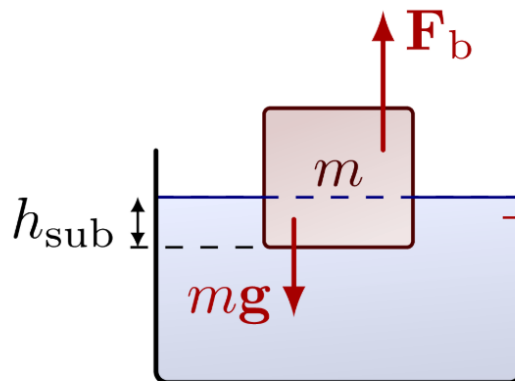
hvor ρ_B er tettheten til væsken, g er tyngdeakselerasjonen, og V_q er volumet av væsken som fortrenges av legemet.

Definisjon 4.1: Oppdriftskraft

Oppdriftskraften O på et legeme omgitt av en væske i ro kan uttrykkes som:

$$O = \rho_B g V_q \quad (7.8)$$

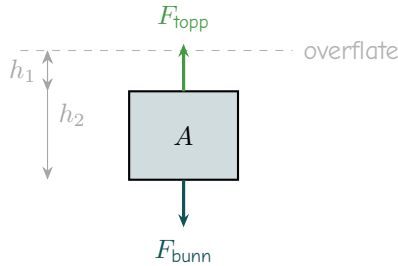
Her er ρ_B tettheten til væsken, g er tyngdeakselerasjonen, og V_q er volumet av væsken som fortrenges av legemet.



Figur 7.6: Oppdrift F_b , hvor oppdriftskraften beregnes ut fra volumet av væsken som fortrenges. Det fortrengte volumet er gitt som $V_q = h_{\text{sub}} \cdot A$, der h_{sub} er dybden av den nedsenkede delen av legemet, og A er arealet av bunnflaten.

4.2 Utledning fra trykkdifferanse

Oppdriftskraften kan utledes direkte fra det hydrostatiske trykket. Tenk deg et rektangulært legeme med grunnflate A og høyde h_s , senket til dybde h_1 (topp) og $h_2 = h_1 + h_s$ (bunn):



Trykkkraften *ned* på toppen er $F_{\text{topp}} = p_1 \cdot A = (\rho_v g h_1) A$, og kraften *opp* på bunnen er $F_{\text{bunn}} = p_2 \cdot A = (\rho_v g h_2) A$. Nettokraften oppover er:

$$O = F_{\text{bunn}} - F_{\text{topp}} = \rho_v g A (h_2 - h_1) = \rho_v g A h_s = \rho_v g V_{\text{fortrengt}}$$

Dette er Arkimedes' lov, utledet fra hydrostatikk.

4.3 Flyter eller synker?

Nettokraften på et legeme med tetthet ρ_L og volum V i en væske med tetthet ρ_v er:

$$F_{\text{netto}} = O - G = \rho_v g V - \rho_L g V = (\rho_v - \rho_L) g V$$

- $\rho_L < \rho_v$: $F_{\text{netto}} > 0$ — legemet **flyter** (akselererer opp til det er delvis ute av væsken).
- $\rho_L = \rho_v$: $F_{\text{netto}} = 0$ — legemet **svever** i likevekt inne i væsken.
- $\rho_L > \rho_v$: $F_{\text{netto}} < 0$ — legemet **synker**.

Merk 4.1: Stål flyter ikke i vann — men et stålskip gjør det!

Stål har tetthet $\rho \approx 7850 \text{ kg m}^{-3}$, langt høyere enn vann. Likevel flyter et skip laget av stål, fordi *skipet som helhet* — stål pluss luft inni — har en gjennomsnittlig tetthet *lavere* enn vann. Det er den totale massen delt på det totale volumet som avgjør.

4.4 Gravitasjonskraft på et legeme

Gravitasjonskraften G som virker på et legeme, avhenger av legemets masse m og tyngdeakselerasjonen g . Hvis massen til legemet uttrykkes som $m = \rho_L V$, der ρ_L er legemets tetthet og V er volumet, kan gravitasjonskraften skrives som:

$$G = mg = \rho_L V g.$$

4.5 Arkimedes' lov

Arkimedes' lov gir en generell beskrivelse av oppdriftskraften og sier: *Oppdriftskraften på et legeme i en væske i ro er lik vekten av den fortrenkte væsken.*

Definisjon 4.2: Arkimedes' lov

Oppdriftskraften O på et legeme i væske i ro kan skrives som:

$$O = G_B \quad (7.9)$$

hvor $G_B = \rho_B g V_q$ er vekten av den fortrengte væsken.

Eksempel 7.4: Oppdrift på en båt

En båt har et volum på $V = 9.0 \text{ m}^3$, og 12% av dette volumet er under vann.

a) Hva er oppdriftskraften på båten?

Metode: Volumet av vann som fortrenges er:

$$V_q = 0.12 \cdot V = 0.12 \cdot 9.0 = 1.08 \text{ m}^3.$$

Oppdriftskraften beregnes ved å bruke formelen for oppdrift:

$$O = \rho_B g V_q = 1000 \cdot 9.81 \cdot 1.08 = 10594.8 \text{ N}.$$

Rundt av til:

$$O \approx 11 \text{ kN}.$$

b) Hva veier båten?

Metode: Når båten flyter, er oppdriftskraften lik tyngdekraften på båten. Tyngdekraften på båten kan skrives som:

$$G = mg = \rho_L V g.$$

Løs for massen m :

$$m = \frac{O}{g} = \frac{10594.8}{9.81} \approx 1080 \text{ kg}.$$

Svar: Oppdriftskraften på båten er 11 kN, og vekten av båten er 1080 kg. ■

KAPITTEL 8

TERMOFYSIKK

1	Indre energi og varme	142
2	Termodynamikkens 1. lov	142
3	Faseoverganger	144
4	Kalorimetri	145
5	Temperaturskalaer	149
6	Kinetisk gassteori	149
7	Tilstandslikninga for idealgass	150
8	Prosesstyper og pV -diagram	151

Termofysikk handler om varme, temperatur og energioverføring. Vi ser på hva varme egentlig er på mikroskopisk nivå, hva som skjer med energien til et system når vi varmer det opp, og hva som foregår under faseoverganger som smelting og fordamping. Disse ideene er grunnleggende for å forstå alt fra klimaendringer og forbrenningsmotorer til kjøleskap og koking av mat.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er forskjellen mellom varme og temperatur?
2. Hva sier termodynamikkens 1. lov, og hvordan bruker vi den?
3. Hva skjer med temperaturen til et stoff *under* en faseovergang?
4. Hvordan beregner vi energien som trengs for å varme opp eller smelte et stoff?

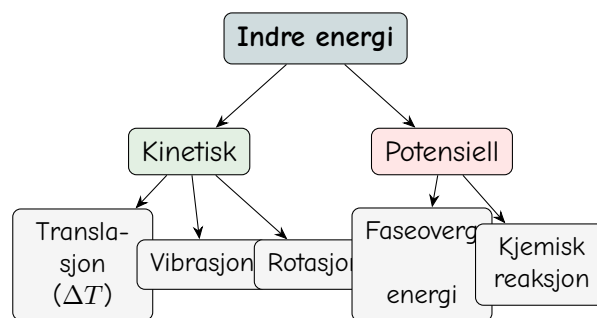
1 Indre energi og varme

Alt stoff er bygget opp av atomer og molekyler i stadig bevegelse. Den samlede energien knyttet til disse mikroskopiske bevegelsene og posisjonene kalles *indre energi* U .

Den indre energien deles i to: *kinetisk* indre energi (bevegelsesenergi til molekylerne) og *potensiell* indre energi (energi lagret i bindingene mellom molekylerne).

Den kinetiske delen har tre bidrag:

- **Translasjon** — molekylerne beveger seg lineært fra sted til sted. Temperaturen T er direkte knyttet til nettopp denne bevegelsen.
- **Vibrasjon** — atomene innad i molekylet svinger frem og tilbake.
- **Rotasjon** — molekylet spinner rundt sin egen akse.



Figur 8.1: Indre energi og dens komponenter. Temperaturendring ΔT er knyttet til den translatoriske kinetiske energien.

Den potensielle delen inkluderer energi lagret i faseoverganger (f.eks. isen som smelter) og i kjemiske bindinger.

Den indre energien kan økes på to måter: ved å tilføre *varme*, eller ved å utføre *arbeid* på systemet. Bremseskiver varmes opp av friksjon (arbeid), og en kopp te avkjøles ved å avgi varme til omgivelsene.

Definisjon 1.1: Varme

Varme Q er indre energi som overføres fra ett system til et annet *utelukkende* på grunn av en temperaturforskjell ΔT . Varme er ikke noe et system «har» — det er energi i bevegelse mellom systemer.

Temperatur og varme er to ulike størrelser. Temperaturen forteller om den gjennomsnittlige translasjonsenergien til molekylerne. Varme forteller om *overføringen* av energi mellom to systemer på grunn av temperaturforskjellen mellom dem.

2 Termodynamikkens 1. lov

Den indre energien U til et system kan endres på to måter: varme Q tilføres (eller avgis), og arbeid W utføres på (eller av) systemet. Termodynamikkens 1. lov er energibevarensloven uttrykt for termodynamiske systemer:

Definisjon 2.1: Termodynamikkens 1. lov

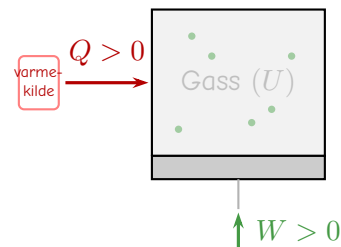
Endringen i den indre energien ΔU er lik summen av tilført varme Q og arbeid W utført på systemet:

$$\Delta U = Q + W$$

Fortegniskonvensjon:

- $\Delta U > 0$: indre energi øker (systemet lagrer mer energi)
- $Q > 0$: varme strømmer *inn* i systemet
- $Q < 0$: systemet avgir varme til omgivelsene
- $W > 0$: arbeid utføres *på* systemet (f.eks. stampelet komprimerer gassen)
- $W < 0$: systemet gjør arbeid *på* omgivelsene (f.eks. gassen ekspanderer og løfter et stempel)

Figuren viser et typisk termodynamisk system: en gass i en sylinder med bevegelig stempel. Varme $Q > 0$ kan tilføres fra en varmekilde. Stempelet kan gjøre arbeid $W > 0$ på gassen ved å komprimere den — eller gassen kan ekspandere og løfte stempelet ($W < 0$). Endringen ΔU samler opp begge bidragene.



Figur 8.2: Gass i sylinder. Varme Q tilføres fra en varmekilde, og stempelet gjør arbeid W på gassen.

Eksempel 8.1: Gass i sylinder

$Q = 500 \text{ J}$ tilføres en gass i en sylinder. Den indre energien øker med $\Delta U = 100 \text{ J}$.

- Hvor stort arbeid gjør stempelet på gassen?
- Dersom stempelet har masse $m = 50 \text{ kg}$ og beveger seg vertikalt *mot* tyngdekraftens retning, hvor langt flyttes det?

Svar

a) Fra 1. lov løser vi for W :

$$\Delta U = Q + W \implies W = \Delta U - Q = 100 \text{ J} - 500 \text{ J} = \underline{\underline{-400 \text{ J}}}$$

Det negative fortegnet viser at stempelet *ikke* gjør arbeid på gassen — det er gassen

som gjør 400 J arbeid på stampelet og løfter det oppover.

b) Gassen gjør 400 J arbeid på stampelet. Dette arbeidet brukes til å løfte stampelet mot tyngdekraften ($W = \Delta E_{\text{pot}} = mgy$):

$$y = \frac{W}{mg} = \frac{400 \text{ J}}{50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2}} = \underline{\underline{0,82 \text{ m}}}$$

Stampelet flyttes 82 cm.

Tips! 6: Adiabatisk prosess

En *adiabatisk* prosess er en prosess uten varmeoverføring: $Q = 0$. Da gir 1. lov:

$$\Delta U = W$$

All endring i indre energi skyldes arbeid. Eksempler: en **sykkelpumpe** (komprimering skjer for raskt til at varme rekker å slippe ut — pumpa blir varm), og **dieselmotorer** (luften komprimeres adiabatisk inntil temperaturen er høy nok til at drivstoffet antennes av seg selv, uten tennplugg).

Oppgave 8.1: Sykkelpumpe

En sykkelpumpe komprimerer luft raskt slik at prosessen er tilnærmet adiabatisk. Et arbeid på $W = 30 \text{ J}$ utføres på luften.

- Hva er endringen i den indre energien til luften?
- Stiger eller synker temperaturen i pumpa? Forklar fysisk hvorfor.

Svar

a) Adiabatisk: $Q = 0$. Fra 1. lov:

$$\Delta U = Q + W = 0 + 30 \text{ J} = \underline{\underline{+30 \text{ J}}}$$

b) $\Delta U > 0$ betyr at den indre energien øker. Siden den indre energien er knyttet til den molekylære bevegelsen (og dermed temperaturen), *stiger* temperaturen. Du kan kjenne dette ved å ta på pumpa etter bruk — den er varm.

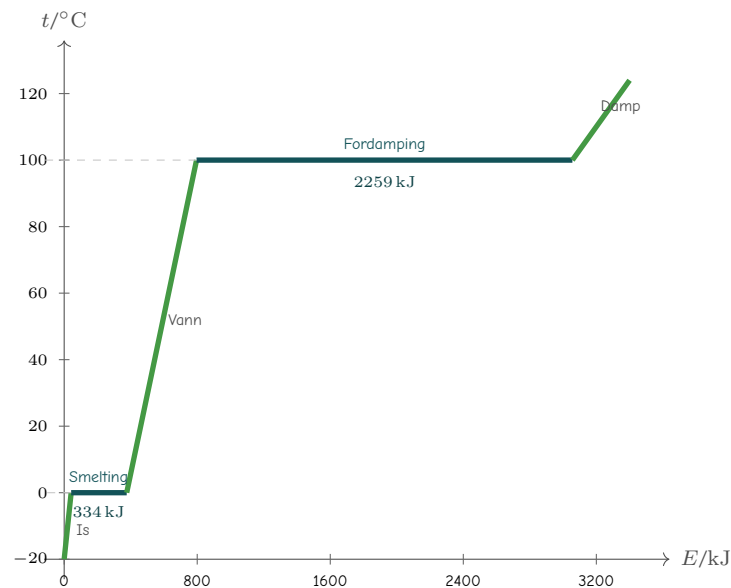
3 Faseoverganger

Stoff kan eksistere i tre faser: *fast stoff*, *væske* og *gass*. Overgangen mellom fasene — smelting, størkningsfrysing, fordamping, kondensering — kalles *faseovergang*. Det karakteristiske er at

temperaturen holder seg *konstant* under en faseovergang, selv om vi fortsetter å tilføre energi. Den tilførte energien går i stedet med til å bryte opp de molekylære bindingene (potensiell indre energi), ikke til å øke hastigheten til molekylene.

Figuren viser oppvarmingskurven for 1 kg vann, fra is ved $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ til vanndamp:

- **Is** (skrå linje): temperatur stiger lineært.
- **Smeltepunkt** (horisontalt platå ved $0\text{ }^{\circ}\text{C}$): 334 kJ brukes til å bryte krystallstrukturen i isen — temperaturen holdes konstant.
- **Vann** (skrå linje): temperaturen stiger igjen. Linjen er slakere enn for is fordi $c_{\text{vann}} > c_{\text{is}}$ — vann krever mer energi per grads oppvarming.
- **Kokepunkt** (horisontalt platå ved $100\text{ }^{\circ}\text{C}$): hele 2259 kJ brukes til fordamping — langt mer enn til smelting.
- **Damp**: temperaturen stiger igjen.



Figur 8.3: Oppvarmingskurve for 1 kg vann. De horisontale platåene ved $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ er faseovergangene.

Merk 3.1: Faseoverganger avhenger av trykk

Smelte- og kokepunktet avhenger av omgivelsenes trykk. Høyt til fjells, der lufttrykket er lavere, koker vann ved under $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ — og det tar lenger tid å koke egg fordi temperaturen aldri blir høy nok.

4 Kalorimetri

Kalorimetri er den kvantitative beskrivelsen av varme — vi beregner nøyaktig hvor mye energi som trengs for å varme opp et stoff eller gjennomføre en faseovergang.

Temperaturrendring innen en fase

Definisjon 4.1: Spesifikk varmekapasitet

Varmen som trengs for å endre temperaturen til et legeme med masse m med ΔT :

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

der c er den *spesifikke varmekapasiteten* med enhet kJ/(kgK).

Merk: ΔT er den samme i Celsius og Kelvin: $\Delta T[\text{K}] = \Delta T[^\circ\text{C}]$.

Stoff	c / kJ/(kg K)
Bly	0,13
Sølv	0,24
Kopper	0,39
Jern	0,45
Glass	0,84
Aluminium	0,90
Luft	1,0
Vanndamp	2,0
Is	2,1
Menneskekropp	3,5
Vann	4,2

For sammensatte systemer (feks. termos + vann) bruker vi den totale *varmekapasiteten* C (uten masse):

Definisjon 4.2: Varmekapasitet

$$Q = C \cdot \Delta T \quad [C] = \text{J/K}$$

C er summen av $c_i m_i$ for alle deler av systemet.

Faseovergang

Definisjon 4.3: Spesifikk fasevarme

Varmen som tilføres eller avgis når en masse m av et stoff skifter fase ved konstant temperatur:

$$Q = \ell \cdot m$$

der ℓ er den *spesifikke fasevarmen* med enhet kJ/kg.

Stoff	$\ell_{\text{smelte}} / \text{kJ/kg}$	$\ell_{\text{fordamp}} / \text{kJ/kg}$
Oksygen	13,8	213
Nitrogen	25,8	199
Kvikksølv	11,7	270
Bly	25	871
Etanol	104	854
Sølv	105	2 336
Kopper	205	5 069
Vann	334	2 259
Aluminium	395	10 500

Eksempel 8.2: Fordampe vann

Hvor mye energi kreves for å fordampe 2,0 L vann fra 100 °C (væske) til 100 °C (damp)?

Svar

Massen: $m = \rho V = 1,0 \text{ kg/L} \cdot 2,0 \text{ L} = 2,0 \text{ kg}$.

Siden temperaturen er konstant (faseovergang):

$$Q = \ell_{\text{fordamp}} \cdot m = 2259 \text{ kJ/kg} \cdot 2,0 \text{ kg} = \underline{\underline{4518 \text{ kJ} \approx 4,5 \text{ MJ}}}$$

Til sammenlikning: denne energien tilsvarer å løfte de 2,0 kg til en høyde $h = Q/(mg) = 4,518 \cdot 10^6 / (2,0 \cdot 9,81) \approx 2,3 \times 10^5 \text{ m}$ — over 200 km opp i luften!

Eksempel 8.3: Avkjøling av glass

Et legeme av glass med masse $m = 10 \text{ kg}$ avkjøles fra 35 °C til −15 °C. Hvor mye energi avgir glasset som varme?

Svar

$$c_{\text{glass}} = 0,84 \text{ kJ/(kg K)}, \quad \Delta T = -15 - 35 = -50 \text{ K}.$$

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T = 0,84 \text{ kJ/(kg K)} \cdot 10 \text{ kg} \cdot (-50 \text{ K}) = \underline{\underline{-420 \text{ kJ}}}$$

Det negative fortegnet bekrefter at glasset *avgir* 420 kJ til omgivelsene.

Eksempel 8.4: Varmekapasitet til en termosflaske

Det trengs 180 J for å øke temperaturen i en termosflaske med $\Delta T = 5,0 \text{ K}$. Hva er varmekapasiteten til flasken?

Svar

$$Q = C \cdot \Delta T \implies C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{180 \text{ J}}{5,0 \text{ K}} = \underline{\underline{36 \text{ J K}^{-1}}}$$

Eksempel 8.5: Kalorimeter – spesifikk varmekapasitet

En ukjent væske med masse $m_v = 200$ g legges i en termosflaske med varmekapasitet $C_{\text{termos}} = 50 \text{ J K}^{-1}$. Tilsammen 7,00 kJ tilføres, og temperaturen stiger fra $15,2^\circ\text{C}$ til $28,0^\circ\text{C}$. Finn den spesifikke varmekapasiteten c_v til væska.

Svar

Temperaturendring: $\Delta T = 28,0 - 15,2 = 12,8 \text{ K}$.

All tilført energi E fordeles mellom væsken og termosen:

$$E = Q_v + Q_{\text{termos}} = c_v m_v \Delta T + C_{\text{termos}} \Delta T$$

$$\Rightarrow c_v = \frac{E - C_{\text{termos}} \Delta T}{m_v \Delta T} = \frac{7000 \text{ J} - 50 \text{ J K}^{-1} \cdot 12,8 \text{ K}}{0,200 \text{ kg} \cdot 12,8 \text{ K}} = \frac{7000 - 640}{2,56} \approx \underline{\underline{2,5 \text{ kJ}/(\text{kg K})}}$$

Oppgave 8.2: Cola og is

En boks cola ($m_c = 350$ g) er ved romtemperatur $t_c = 20^\circ\text{C}$. Du legger i $m_{\text{is}} = 20$ g is ved $t_{\text{is}} = -5^\circ\text{C}$. Anta at cola oppfører seg termisk som vann.

- Beregn energien som trengs for å varme opp isen til 0°C og smelte den.
- Finn slutt-temperaturen t_f i blandingen.

(Spesifikk varmekapasitet: $c_{\text{vann}} = c_{\text{cola}} = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg K})$, $c_{\text{is}} = 2,1 \text{ kJ}/(\text{kg K})$; fasevarme: $\ell_{\text{smelte}} = 334 \text{ kJ/kg}$.)

Svar

a)

Varme opp is fra -5°C til 0°C :

$$Q_1 = c_{\text{is}} \cdot m_{\text{is}} \cdot 5 \text{ K} = 2,1 \text{ kJ}/(\text{kg K}) \cdot 0,020 \text{ kg} \cdot 5 = 0,21 \text{ kJ} = 210 \text{ J}$$

Smelte isen ved 0°C :

$$Q_2 = \ell_{\text{smelte}} \cdot m_{\text{is}} = 334 \text{ kJ/kg} \cdot 0,020 \text{ kg} = 6,68 \text{ kJ}$$

Totalt: $Q_1 + Q_2 = 6,89 \text{ kJ}$.

Sjekk: maksimal varme colaen kan avgir (ned til 0°C): $4,2 \cdot 0,350 \cdot 20 = 29,4 \text{ kJ} \gg 6,89 \text{ kJ}$ – all isen smelter, og $t_f > 0^\circ\text{C}$.

b) Energibalanse (colaen avgir = isen absorberer):

$$c_{\text{cola}} m_c (20 - t_f) = Q_1 + Q_2 + c_{\text{vann}} m_{\text{is}} t_f$$

$$4,2 \cdot 0,350 \cdot (20 - t_f) = 6,89 + 4,2 \cdot 0,020 \cdot t_f$$

$$1,47(20 - t_f) = 6,89 + 0,084 t_f$$

$$29,4 - 1,47 t_f = 6,89 + 0,084 t_f \implies t_f = \frac{29,4 - 6,89}{1,47 + 0,084} = \frac{22,51}{1,554} \approx \underline{\underline{14,5^\circ\text{C}}}$$

5 Temperaturskalaer

Temperatur måler den gjennomsnittlige kinetiske translasjonsenergien til molekylene i et stoff. Vi bruker tre skalaer i fysikk og hverdagsliv:

Definisjon 5.1: Kelvin og Celsius

Kelvin (K) er SI-enheten for temperatur og tar utgangspunkt i det *absolutte nullpunktet* – den laveste mulige temperaturen, der molekylbevegelsen stopper. Sammenhengen med Celsius er:

$$T [\text{K}] = t [^\circ\text{C}] + 273,15 \approx t + 273$$

Omregningstabell

Situasjon	Celsius	Kelvin
Absolutt nullpunkt	-273°C	0 K
Vann fryser	0°C	273 K
Romtemperatur	20°C	293 K
Vann koker	100°C	373 K

Fahrenheit (brukes i USA): $t_F = \frac{9}{5} t_C + 32$.

Merk 5.1: Bruk alltid Kelvin i formler

I fysikk-formler (kinetisk gassteori, tilstandslikninga) *må* du bruke kelvin. Celsius fungerer bare når du regner med *temperaturforskjeller* ΔT , siden $\Delta T_K = \Delta T_C$.

6 Kinetisk gassteori

Kinetisk gassteori kobler makroskopiske størrelser (trykk, temperatur) til mikroskopisk molekylbevegelse. Utgangspunktet er enkle antagelser: mange små molekyler, urelaterte elastiske kollisjoner, ubetydeliges eget volum.

Det kan vises at den gjennomsnittlige translasjonsenergien til ett molekyl er direkte proporsjonal med den absolutte temperaturen:

Definisjon 6.1: Gjennomsnittlig kinetisk energi per molekyl

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} k_B T$$

Her er $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ Boltzmanns konstant og T temperaturen i kelvin.

Merk 6.1: Temperatur = bevegelse

Temperatur er *ikke* en egenskap ved ett enkelt molekyl — det er et statistisk gjennomsnitt over svært mange molekyler. Dobler du den absolutte temperaturen ($T_2 = 2T_1$), dobles også den gjennomsnittlige kinetiske energien.

Eksempel 8.6: Gjennomsnittlig energi til et heliumatom

Heliumgass holdes ved romtemperatur $T = 293 \text{ K}$. Finn den gjennomsnittlige translasjons-energien til ett He-atom.

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \cdot 293 \text{ K} = \underline{\underline{6,1 \times 10^{-21} \text{ J}}}$$

Selv om dette er svært lite, beveger et heliumatom seg ved romtemperatur med en gjennomsnittlig hastighet på rundt 1350 m s^{-1} — raskere enn lyden!

7 Tilstandslikninga for idealgass

For en idealgass er det en enkel sammenheng mellom trykk p , volum V og absolutt temperatur T . Vi bruker N for antall molekyler og k_B for Boltzmanns konstant:

Definisjon 7.1: Tilstandslikninga for idealgass

$$pV = Nk_B T$$

Alle fire størrelser p , V , N , T er koblet: holder man to konstante, bestemmer de to andre hverandre.

Merk 7.1: Molform: $pV = nRT$

Er antall *mol* n gitt i stedet for antall molekyler N , bruker man gasskonstanten $R = 8,314 \text{ J/(molK)}$: $pV = nRT$. Sammenhengen er $Nk_B = nR$.

Eksempel 8.7: Oppvarming av gass i lukket beholder

En luftbobble med volum $V_1 = 30 \text{ dm}^3$ er ved trykk $p_1 = 100 \text{ kPa}$ og temperatur $T_1 = 300 \text{ K}$ (lukket beholder, $V = \text{konst.}$). Trykket økes til $p_2 = 180 \text{ kPa}$. Finn den nye temperaturen T_2 .

Siden N og V er konstante, gir tilstandslikninga:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \implies T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 300 \text{ K} \cdot \frac{180 \text{ kPa}}{100 \text{ kPa}} = \underline{\underline{540 \text{ K} = 267^\circ \text{C}}}$$

Oppgave 8.3: Sylinderekspériment

En gass i en sylinder har volum $V_1 = 30 \text{ dm}^3$, trykk $p_1 = 100 \text{ kPa}$ og temperatur $T_1 = 300 \text{ K}$. Stempelet beveges slik at gassen ekspanderer isobartett (konstant trykk) til temperaturen er $T_2 = 600 \text{ K}$.

- Hva er det nye volumet V_2 ?
- Hva skjer med den indre energien til gassen?

a) Isobar prosess (p konst.): $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$, så $V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 30 \cdot \frac{600}{300} = \underline{60 \text{ dm}^3}$.

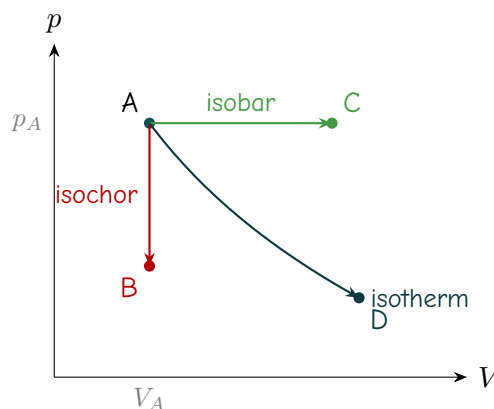
b) Den indre energien øker (temperaturen doubles $\rightarrow$ molekylenees bevegelsesenergi doubles). Siden gassen ekspanderer mot stempelet, gjør den *positivt arbeid* på omgivelsene. Fra 1. lov: $\Delta U = Q + W$; gassen mottar varme, og noe av det forsvinner som mekanisk arbeid.

8 Prosesstyper og pV -diagram

Tilstandslikninga $pV = Nk_B T$ forbinder tre størrelser. Avhengig av hvilken som holdes *konstant*, skiller vi mellom tre idealprosesser:

Prosesstype	Konstant	Sammenheng	Eksempel
Isochor	$V = \text{konst.}$	$p/T = \text{konst.}$	Trykkbeholder
Isobar	$p = \text{konst.}$	$V/T = \text{konst.}$	Stempel under atm. trykk
Isotherm	$T = \text{konst.}$	$pV = \text{konst.}$	Sakte kompresjon

Et pV -diagram viser trykket p som funksjon av volumet V . Arealet under kurven tilsvarer arbeidet gassen gjør (eller arbeidet som gjøres på gassen).



Figur 8.4: pV -diagram for tre prosesser som starter i punkt A. Isochor (rød): volumet er konstant, trykket synker — bare A→B. Isobar (blå): trykket er konstant, volumet øker — A→C. Isotherm (grønn): temperaturen er konstant, pV er konstant — A→D.

KAPITTEL 9

ELEKTRISITET

1	Begreper	154
2	Elektrisk kraft og ladning	157
3	Kirchoff's lover	158
4	Motstand	159
5	Effekt	161

Dette er en introtekst, hvor vi henviser til[2] for mer informasjon. Dette er altså en flott tekst som fungerer som et slags sammendrag / motivasjon for innholdet i kapitlet.

Spørsmål vi jobber med i dette kapitlet

1. Hva er elektrisk ladning og elektrisk strøm?
2. Hva er sammenhengen mellom spenning, strøm og motstand (Ohms lov)?
3. Hvordan fungerer serie- og parallellkoblinger i en krets?

1 Begreper

Her kommer noen begreper som er relevante å forstå for dette kapittelet.

Elektrisitet

Elektrisitet er små partikler med positive eller negative ladninger.

Krets

En krets er en vei som strømmen går igjennom. Strømmen går alltid gjennom den delen av kretsen som er lukket. Gjennom en åpen krets går det ingen strøm. Elektronene i en krets beveger seg motsatt retning som strømmen. Elektronene vil bevege seg fra en negativ ladd pol mot en positiv ladd pol.

Elektrisk strøm

Elektrisk strøm er partikler i bevegelse. Strøm har symbolet I og enhet ampere, $[A]$. Strømmen beveger seg fra den positive polen mot den negative polen. Strømmen i en krets kan illustreres slik:



Figur 9.1: Caption

Spenning

Tenk på spenning som et «elektrisk høydekart»: akkurat som en ball ruller ned fra høyt til lavt i tyngdefeltet, beveger ladninger seg fra høyt spenningspotensial til lavt.

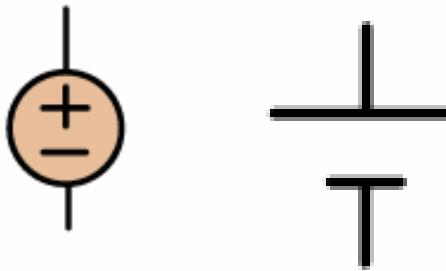
Definisjon 1.1: Spenning

Spenningen U mellom to punkter er arbeidet som kreves for å flytte ladningen q fra det ene punktet til det andre:

$$U = \frac{W}{q}$$

Enhet: volt, $1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$. En spenning på 9 V betyr at det kreves 9 J per coulomb ladning som flyttes.

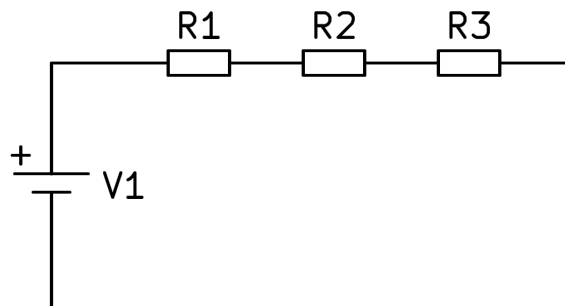
Spenningskilden i en krets tegnes typisk to forskjellige måter vist i Figur 9.2 og Figur 9.3.



Figur 9.2: Spenningskilde 1
Figur 9.3: Spenningskilde 2

Seriekobling

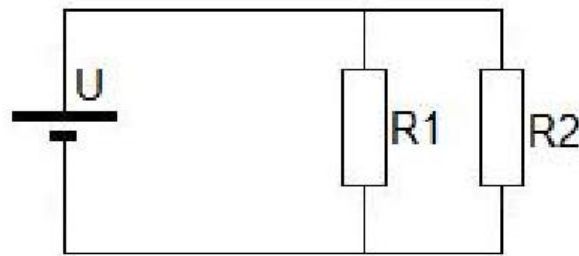
En seriekobling er en krets som er koblet slik at strømmen bare kan gå en vei". I Figur 9.4 er R1, R2, og R3 resistanser og V1 er en spenningskilde. Strømmen vil gå inn og gjennom i R1, R2 og R3. Siden strømmen bare "har en vei" å gå, vil det i teorien være like mye strøm over hele området i seriekoblingen som vises i Figur 9.4. Strømmen har ingen plass å dele seg.



Figur 9.4: Seriekobling

Parallellkobling

Parallellkobling er en måte å koble en krets slik at komponentene ligger "over"hverandre. I Figur 9.5 vises en parallellkobling, der R1 og R2 er resistanser og U er en spenningskilde. I denne kretsen vil strømmen vil gå fra spenningskilden og deles seg utover resistansene.



Figur 9.5: Parallellkobling

Leder, isolator og halvleder

Stoffer deles inn i tre grupper etter evnen til å lede elektrisk strøm:

- **Ledere** har mange løst bundne elektroner i det ytterste skallet. Disse kan bevege seg fritt og transportere ladning — metaller som kopper og aluminium er gode ledere.
- **Isolatorer** holder fast på alle elektroner; ingen kan bevege seg fritt. Eksempler: gummi, plast, glass. Brukes til å hindre strøm fra å renne «feil vei».
- **Halvledere** er midt imellom — ledningsevnen kan styres ved temperatur eller spenning. Grunnlaget for transistorer, dioder og all moderne elektronikk (silisium, Si).

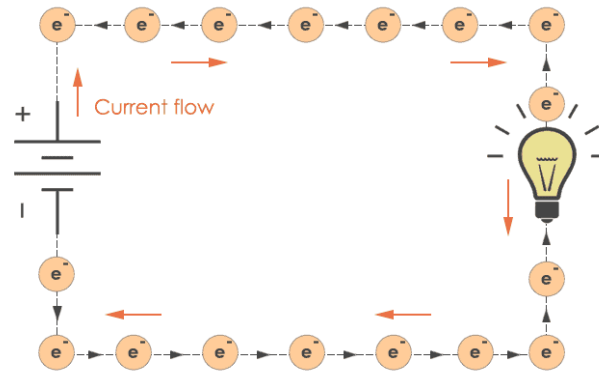
Tips! 7: Forståelse av elektroner, strøm og spenning

Å forstå hva en elektrisk krets er og hvordan den fungerer kan være utfordrende. En god måte å tenke på en elektrisk krets er å forestille seg en krets bestående av elektroner som kuler plassert side om side. Disse elektronene kan bevege seg fra ett punkt til et annet innen kretsen.

Når en spenningskilde, som et batteri, påvirker elektronene nærmest seg, skaper dette en dominoeffekt der elektronene setter hverandre i bevegelse. En motstand kan ses på som en trangere del av kretsen, som gjør det vanskeligere for strømmen å passere, derav navnet "motstand".

I en **seriekobling** har elektronene bare én vei å følge gjennom kretsen. Denne veien forbinder ett punkt til et annet uten avkjøringer.

I en **parallellkobling**, derimot, deler veien seg og elektronene kan "velge" mellom flere stier. Dette resulterer i at strømmen tar veien med minst motstand på grunn av fysiske lover.



Figur 9.6: Krets med elektroner i

2 Elektrisk kraft og ladning

Elektrisk ladning er det som gir opphav til elektriske krefter. To ladede legemer tiltrekker eller frastøter hverandre — akkurat som gravitasjon tiltrekker to masser, men med en viktig forskjell: elektrisk kraft kan *både* tiltrekke og frastøte.

Definisjon 2.1: Coulombs lov

Kraften mellom to punktladninger q_1 og q_2 med avstand r er:

$$F_e = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}, \quad k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

Kraften er *tiltrekkende* dersom ladningene har motsatt fortegn, og *frastøtende* dersom de har likt fortegn.

Gravitasjon vs. elektrisitet — to naturkrefter med samme form

	Gravitasjon	Elektrisitet
Formel	$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$F_e = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$
«Ladning»	Masse m	Elektrisk ladning q
Konstant	$G = 6,67 \times 10^{-11}$	$k = 8,99 \times 10^9$
Retning	Alltid tiltrekkende	Tiltrekker ($\pm$) eller frastøter ($++$)

Merk at k er *enorm* sammenliknet med G — elektrisk kraft er typisk mange størrelsesordener sterkere enn gravitasjon på atomnivå.

Eksempel 9.1: Kraft mellom to ladninger

To ladninger $q_1 = 2,0 \mu\text{C}$ og $q_2 = -3,0 \mu\text{C}$ befinner seg $r = 0,10 \text{ m}$ fra hverandre. Finn kraften mellom dem.

$$F_e = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \cdot \frac{2,0 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot 3,0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0,10 \text{ m})^2} = \underline{\underline{5,4 \text{ N}}}$$

Siden ladningene har motsatt fortegn, er kraften *tiltrekkende*.

3 Kirchhoff's lover

Kirchoff's lover brukes til å regne ut strøm eller spenning i en elektrisk krets.

3.1 Kirchhoff's første lov

Denne loven er også omtalt som *Kirchoff's strømlov*. Denne loven går ut på at strømmen som går inn, eller ut av en node/knytepunkt til sammen blir 0.

$$\sum I = I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0$$

3.2 Kirchhoff's andre lov

Denne loven er også omtalt som *Kirchoff's spenningslov*.

$$\sum U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = 0$$

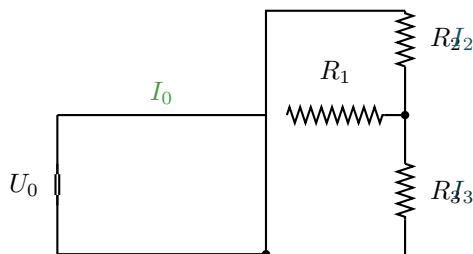
3.3 Fysisk tolkning

Kirchoffs 1. lov (strømloven) følger av at ladning er bevart: ingen ladning kan «forsvinne» i et forgreningspunkt, så all strøm inn må ut igjen.

Kirchoffs 2. lov (spenningsloven) følger av energibevaring: i en lukket sløyfe må summen av alle spenningsfall (over motstander) være lik summen av alle spenningsstigninger (fra kilder). Tilsvarende: vandrer du i en ring tilbake til startpunktet, er nettohøydeforskjellen null.

Eksempel 9.2: Krets med Kirchhoffs lover

En krets har en spenningskilde $U_0 = 24 \text{ V}$. Motstand $R_1 = 3 \Omega$ er i serie med en parallellkobling av $R_2 = 6 \Omega$ og $R_3 = 12 \Omega$.



Steg 1 — Totalmotstand:

Parallellkoblingen: $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12}$, så $R_p = 4 \Omega$.

Totalmotstanden: $R_{\text{tot}} = R_1 + R_p = 3 + 4 = 7 \Omega$.

Steg 2 — Totalstrøm (Kirchhoffs 2. lov + Ohms lov):

$$U_0 = R_{\text{tot}} I_0 \implies I_0 = \frac{U_0}{R_{\text{tot}}} = \frac{24 \text{ V}}{7 \Omega} \approx \underline{\underline{3,43 \text{ A}}}$$

Steg 3 — Spenning over parallellkoblingen:

$$U_p = R_p I_0 = 4 \Omega \cdot 3,43 \text{ A} \approx 13,7 \text{ V}$$

Steg 4 — Strøm i grenene (Kirchhoffs 1. lov):

$$I_2 = \frac{U_p}{R_2} = \frac{13,7}{6} \approx 2,29 \text{ A}, \quad I_3 = \frac{U_p}{R_3} = \frac{13,7}{12} \approx 1,14 \text{ A}$$

Sjekk K1: $I_2 + I_3 \approx 2,29 + 1,14 = 3,43 \text{ A} = I_0 \checkmark$

4 Motstand

Motstand, eller resistanser, R , er komponenter i en krets som har påvirkning på strømmen og spenningen. *Ohm's lov* viser at spenningen, U , er proporsjonal med resistansen og strømmen.

Definisjon 4.1: Ohm's lov

$$U = R \cdot I$$

Hvor U er spenningen i volt, V , R er resistansen i ohm Ω og I er strømmen i ampere, A .

Ohm's lov viser at strømmen, $I = \frac{U}{R}$, er omvendt proporsjonal med resistansen. Det vil si at det høyere motstand, det mindre strøm vil gå. Ved fullstendig motstand, for eksempel ved en åpen krets, er det teoretisk sett ingen strøm som passerer. Ved mindre motstand, er det lettere for strømmen å gå.

4.1 Motstander i seriekobling

Når motstander er seriekoblet, kan man finne den totale motstanden i kretsen ved bruk av Formel 9.1.

$$\sum R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (9.1)$$

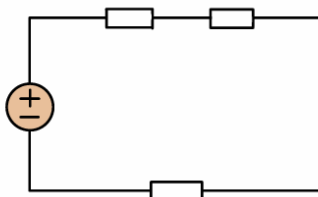
Eksempel 9.3: Sum av motstand i seriekobling

De to øverste i Figur 9.7 motstandene er henholdsvis 6Ω og 10Ω . Hvis summen av motstander i kretsen er 25Ω , hva er da verdien til den siste motstanden?

Bruker formelen:

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_3 = R_{tot} - R_1 - R_2$$

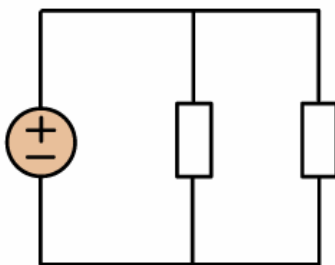


Figur 9.7: Motstander i seriekobling

4.2 Motstander i parallellkobling

Når motstander ligger i parallellkobling, kan man finne den totale motstanden i kretsen ved bruk av Formel 9.2.

$$\sum \frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (9.2)$$



Figur 9.8: Motstander i parallellkobling

4.3 Elektrisk strøm og ladning

Elektrisk strøm er definert som elektrisk ladning i bevegelse. Det finnes *vekselstrøm* og *likestrøm*. Vekselstrøm er strøm med varierende retning, mens likestrøm har samme retning. Strømmen i stikkontakten som er knyttet opp mot strømnettet er vekselstrøm. I TRES skal det være fokus på likestrøm. Likestrøm får man fra for eksempel batterier, hvor strømmen går i en retning. Elektronene går fra negativ pol til positiv pol i en lukket krets. En *lukket krets* er en krets som er koblet sammen på begge sider av batteri og komponenter. En *åpen krets* er en krets som har et "hull" i seg, eller som ikke er koblet opp på både positiv og negativ pol.

Elementærladning

Elementærladningen er den elektriske ladningen til et proton. Elektroner har samme størrelse på ladning som protoner, bare i motsatt retning. Derfor er ladningen til et elektron lik $-e$.

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$$

Definisjon 4.2: Strøm og ladning

Nedenfor står en formel for strøm, hvor I er strøm i Ampere, q er ladning i Coulomb og t er tid i sekund.

$$I = \frac{q}{t}$$

Under står en formel for ladningen q , elementærladningen er $e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$ og N er antall elektroner.

$$q = e \cdot N$$

Eksempel 9.4: Antall elektroner

Ladningen på et område er -100 Coulomb. Hvor mange overskudds-elektroner er på området?

$$q = e \cdot N$$

$$N = \frac{q}{e}$$

$$N = \frac{-100 C}{-1,602 \cdot 10^{-19} \frac{C}{elektroner}}$$

$$N = 6,24 \cdot 10^{20} \text{ elektroner}$$

5 Effekt

Effekt innenfor elektrisitet er elektrisk energi per tidsenhet. Effekten er proporsjonal med strømmen og spenningen.

Definisjon 5.1: Effekt

Nedenfor står formelen for effekt, P . U er spenningen og I er strømmen.

$$P = U \cdot I$$

Spenningen kan regnes ved:

$$U = R \cdot I$$

Dermed kan effekten også skrives som:

$$P = R \cdot I^2$$

5.1 Eksempeloppgaver

Tips! 8: Hvordan løse oppgaver innen for elektrisitet?

Steg for steg over hvordan løse oppgaver innenfor elektrisitet:

1. **Tegn kretsen** - Start med å visualisere problemet ved å tegne kretsen. Dette gir en klar oversikt og hjelper deg å identifisere hvilke komponenter som er involvert.
2. **Identifiser koblingstype** - Bestem om kretsen består av en seriekobling, parallellkobling eller en kombinasjon av begge. Dette påvirker hvordan strøm og spenning distribueres gjennom kretsen.
3. **Forenkle kretsen** - Bruk prinsippene vist i eksemplene i dette kapittelet for å forenkle kretsen til mer håndterbare deler. Dette kan inkludere å kombinere resistanser i serie eller parallell for å redusere kompleksiteten.
4. **Løs oppgaven med relevante formler** - Etter at du har forenklet kretsen, bruk relevante elektriske formler for å finne de ønskede verdier som strøm, spenning eller motstand. Sørg for å lese oppgaveteksten nøye for å forstå hva som er spurt om.

Eksempel 9.5: Krets 1

Krets 1 består av et batteri som energikilde, med en spenning på 5 V. Batteriet er seriekoblet med spenningen R_1 . R_1 er koblet opp med to resistanser i seriekobling R_2 og R_3 . R_1 er på 1 Ω , R_2 er på 2 Ω , mens R_3 er på 1,4 Ω .

a) Hva er den totale strømmen i kretsen?

Løsning: 1. **Tegn kretsen**. Se Figur 9.9 som eksempel på en tegning.

2. **Identifiser koblingstype**. R_1 er i serie med R_2 og R_3 i parallellkobling.

3 **Forenkle kretsen**. Første steg her er å sette sammen R_2 og R_3 slik at de representerer en resistans. Formel 9.2 viser hvordan det kan regnes ut.

$$\Sigma R_{\text{parallell}} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$\Sigma R_{\text{parallell}} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1,4} \right)^{-1}$$

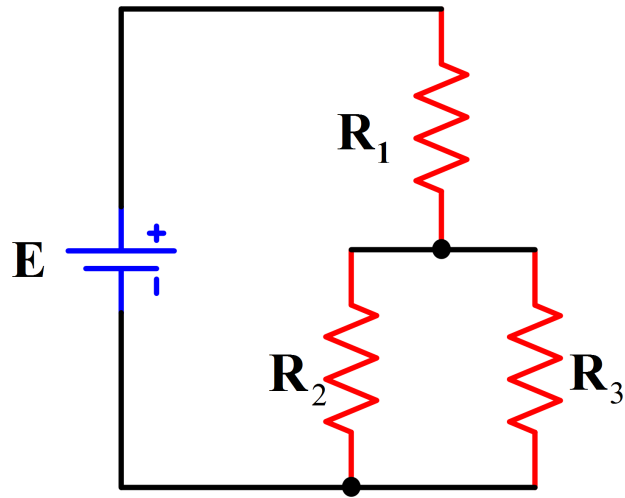
$$\Sigma R_{\text{parallell}} = 0,82 \Omega$$

4. **Løs oppgaven med relevante formler**. Kretsen består nå av batteriet koblet opp med to resistanser, R_1 og $R_{\text{parallell}}$. Den totale resistansen blir da, ved hjelp av formel for seriekoblet resistanser; Formel 9.1:

$$\Sigma R_{\text{serie}} = \Sigma R_{\text{total}} = 1 + 0,82$$

$$\Sigma R_{\text{serie}} = 1,82$$

Da blir strømmen 2,74. Det fant vi ved bruk av $U=RI$.



Figur 9.9: Tegning av Krets 1

KAPITTEL A

KOM I GANG MED PYTHON

1	Jupyter Notebook	165
2	Variabler og regneoperasjoner	166
3	Skrive ut resultater: <code>print()</code>	166
4	NumPy — matematikk og arrays	166
5	Matplotlib — lage grafer	167

Python er et programmeringsspråk som er svært brukt i vitenskap, ingeniørfag og dataanalyse. Her gir vi en helt grunnleggende innføring i det du trenger for å kjøre kodeeksemplene i dette kompendiet. Du trenger ingen forkunnskaper.

1 Jupyter Notebook

Den enkleste måten å skrive og kjøre Python på er via **Jupyter Notebook**. En notebook er et dokument der du kan blande kode, tekst og figurer. Slik kommer du i gang:

1. Installer **Anaconda** fra <https://www.anaconda.com> (gratis). Dette installerer Python og Jupyter automatisk.
2. Åpne **Anaconda Navigator** og klikk på *Launch* under Jupyter Notebook.
3. En nettleser åpnes. Naviger til mappen `Python eksempler` og åpne en av `.ipynb`-filene.
4. Klikk på en kodelinje og trykk **Shift+Enter** for å kjøre den.

Merk: Alle eksempler er klare til bruk

Alle kodeeksemplene fra dette kompendiet finnes som ferdige Jupyter Notebook-filer i mappen `Python eksempler`. Du kan åpne dem direkte og kjøre dem uten å skrive noe selv — og deretter modifisere dem for å eksperimentere.

2 Variabler og regneoperasjoner

I Python lagrer vi verdier i *variabler*. Du oppretter en variabel ved å skrive `navn = verdi`:

```
1 m = 2.0      # masse i kg
2 v = 5.0      # fart i m/s
```

De vanlige regneoperasjonene er:

Symbol	Operasjon	Eksempel
+	Addisjon	$3 + 2 = 5$
-	Subtraksjon	$5 - 3 = 2$
*	Multiplikasjon	$4 * 3 = 12$
/	Divisjon	$10 / 4 = 2.5$
**	Potens	$2**3 = 8$

3 Skrive ut resultater: print()

Funksjonen `print()` viser verdier på skjermen. Med en *f-streng* kan vi blande tekst og variabler:

```
1 E_k = 0.5 * m * v**2
2 print(f"Kinetisk energi: {E_k} J")
3 # Skriver ut: Kinetisk energi: 25.0 J
```

Formatet `{E_k:.2f}` begrenser til to desimaler. `{theta:.1f}` gir én desimal.

4 NumPy — matematikk og arrays

NumPy er et bibliotek for matematiske beregninger. Vi importerer det slik:

```
1 import numpy as np
```

Nyttige funksjoner:

Funksjon	Hva den gjør
<code>np.sqrt(x)</code>	Kvadratrott av x
<code>np.sin(x)</code>	Sinus (x i radianer)
<code>np.cos(x)</code>	Cosinus
<code>np.arctan2(y,x)</code>	Vinkel i grader (bruk med <code>np.degrees</code>)
<code>np.degrees(x)</code>	Gjør om fra radianer til grader
<code>np.linspace(a,b,n)</code>	n jevnt fordelte tall mellom a og b
<code>np.array([1,2,3])</code>	Lager en array (liste med tall)
<code>np.dot(u, v)</code>	Skalarprodukt
<code>np.linalg.norm(v)</code>	Lengden til en vektor

5 Matplotlib — lage grafer

Matplotlib brukes til å tegne grafer:

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 x = np.linspace(0, 10, 200)    # 200 punkter fra 0 til 10
4 y = x**2                      #  $y = x^2$ 
5
6 plt.plot(x, y, color='royalblue', linewidth=2)
7 plt.xlabel('x')
8 plt.ylabel('y')
9 plt.title('Graf av  $y = x^2$ ')
10 plt.grid(True, alpha=0.3)
11 plt.show()
```

Det er alt du trenger for å kjøre eksemplene i kapittel 1. Lykke til!

BIBLIOGRAFI

- [1] G. Galilei, *The Assayer*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1957.
- [2] O. Brumm, *Hvordan unngå honningfeller*, *Norsk honningjournal* **4** (1903) 141–183.